



云祺虚拟机 备份与恢复系统 V4.0

用户手册

2018/06

目 录

1. 概述.....	7
1.1. 产品介绍.....	7
1.2. 功能亮点.....	7
1.3. 支持平台.....	10
1.4. 登录系统.....	11
1.5. 首页概况.....	12
1.6. 快速上手.....	13
2. 资源配置.....	15
2.1. 系统授权.....	15
2.2. 管理备份存储.....	18
2.2.1. 添加存储.....	18
2.2.2. 修改存储名称.....	27
2.2.3. 删除存储.....	27
2.2.4. 导入数据管理.....	28
2.3. 虚拟化中心管理.....	31
2.3.1. 添加虚拟化中心.....	31
2.3.2. 修改虚拟化中心.....	32
2.3.3. 删除虚拟化中心.....	34
2.3.4. 查看虚拟化中心.....	34
2.4. LAN-Free 配置.....	36

2.4.1.	添加.....	36
2.4.2.	修改.....	40
2.4.3.	删除.....	40
2.5.	管理节点.....	41
2.5.1.	添加.....	41
2.5.2.	修改.....	41
2.5.3.	删除.....	42
2.6.	管理用户.....	44
2.6.1.	添加.....	45
2.6.2.	修改.....	46
2.6.3.	删除.....	47
2.6.4.	解锁.....	48
2.7.	配置管理.....	50
2.7.1.	修改 IP 地址	50
2.7.2.	设置时间.....	51
2.7.3.	系统通知.....	52
2.7.4.	域名解析.....	55
2.7.5.	关机/重启	56
2.7.6.	消息推送.....	57
3.	虚拟机备份.....	58
3.1.	备份插件安装.....	58
3.2.	快速创建备份任务.....	61

3.3.	备份功能详解.....	66
3.3.1.	选择备份虚拟机和磁盘.....	66
3.3.2.	设置时间策略.....	68
3.3.3.	选择备份目的地.....	72
3.3.4.	设置存储策略.....	72
3.3.5.	设置传输策略.....	74
3.3.6.	设置保留策略.....	75
3.3.7.	设置备份模式.....	76
3.3.8.	确认备份任务配置信息.....	80
4.	虚拟机恢复.....	81
4.1.	快速创建恢复任务.....	81
4.2.	恢复功能详解.....	85
4.2.1.	选择恢复虚拟机时间点.....	85
4.2.2.	选择恢复目的宿主机.....	86
4.2.3.	统一配置恢复虚拟机.....	87
4.2.4.	恢复虚拟机详细配置.....	87
4.2.5.	设置恢复方式.....	89
4.2.6.	确认恢复任务配置信息.....	90
5.	虚拟机瞬时恢复.....	90
5.1.	快速创建瞬时恢复任务.....	90
5.2.	瞬时恢复功能详解.....	93
5.2.1.	选择瞬时恢复虚拟机时间点.....	93

5.2.2.	选择瞬时恢复目的宿主机	93
5.2.3.	设置存储挂载点 IP 或域名	94
5.2.4.	虚拟机配置	94
5.2.5.	设置瞬时恢复任务名	95
5.3.	快速创建迁移任务	95
5.4.	迁移功能详解	97
5.4.1.	选择迁移目的宿主机	97
5.4.2.	虚拟机配置	98
5.4.3.	传输模式	99
6.	文件备份与恢复	100
6.1.	配置备份主机	100
6.1.1.	安装文件备份插件	100
6.1.2.	代理端管理	102
6.1.3.	我的代理端	103
6.2.	创建文件备份任务	104
6.2.1.	选择备份文件	104
6.2.2.	设置时间策略	105
6.2.3.	选择备份目的地	107
6.2.4.	设置保留策略	108
6.2.5.	确认配置信息	109
6.3.	创建文件恢复任务	109
6.3.1.	选择备份时间点	110

6.3.2.	选择恢复目标.....	110
6.3.3.	设置恢复方式.....	111
6.3.4.	确认配置信息.....	111
7.	任务监控与数据管理.....	112
7.1.	当前任务.....	112
7.2.	任务详情.....	115
7.3.	历史任务.....	118
7.4.	虚拟机备份数据.....	118
7.5.	备份数据导出.....	121
7.6.	虚拟机备份报告.....	122
7.7.	文件备份数据.....	124
8.	灾难恢复演练.....	125
8.1.	部署演练环境.....	125
8.1.1.	添加演练宿主机.....	126
8.1.2.	删除演练宿主机.....	132
8.2.	应急预案管理.....	133
8.2.1.	预案和分组管理.....	133
8.2.2.	添加备份时间点到子预案.....	134
8.3.	演练任务.....	137
8.3.1.	新建演练任务.....	137
8.3.2.	演练任务操作.....	140
8.4.	演练报告.....	143

9. 日志与告警.....	144
9.1. 任务操作日志.....	144
9.2. 系统操作日志.....	145
9.3. 任务告警.....	147
9.4. 系统告警.....	149
10. 其他配置.....	150
10.1. 我的信息.....	150
10.2. 修改密码.....	151
10.3. 锁定屏幕.....	152
10.4. 关于我们.....	152
10.5. 帮助.....	152
10.6. 退出登录.....	153

1.概述

1.1. 产品介绍

云祺虚拟机备份与恢复系统是一种操作简单、安全可靠的多类型虚拟环境（例如 Vmware vSphere、Citrix XenServer、RedHat RHV、KVM 等）的数据保护解决方案。

由成都云祺科技有限公司完全自主独立研发的专门针对云环境下虚拟机备份产品，采用无代理的模式，能够无缝与用户现有的云环境进行集成。用户能够在任意设备（PC、手机、平板电脑）上通过图形化的 WEB 管理 UI 对系统中的备份/恢复任务进行管控。系统提供的包括每日、每月、每周、一次性、滚动等备份策略，支持备份系统无人值守，系统管理员只需首次进行任务配置，即可进行全自动的备份。同时系统能够根据用户的配置自动回收过期备份数据，保证备份任务的持续运行。当灾难发生，虚拟机无法正常使用时，用户只需通过选择之前的备份时间点，指定恢复的目标宿主机，即可将虚拟机恢复到灾难发生之前的状态。

为了管理员能够更好了解系统的运行状况，系统提供历史任务、任务操作、系统日志的查询和管理。

1.2. 功能亮点

1) 多虚拟化平台支持

支持 VMware、Citrix、RedHat、H3C、SANGFOR、OpenStack 等 14 个虚拟化平台。

2) 无代理备份

无需在 Guest OS 上安装任何代理，云祺备份系统可直接访问 hypervisor 层，零消耗

Host OS 资源，减少备份系统部署及运维工作量。

3) 智能备份策略

完全备份、增量备份和差异备份的时间粒度可设置小至分钟级别，即备份作业可以每隔几分钟自动重复一次；

可对备份数据设置备份保留策略，超过设置范围的数据将被自动删除；

可同时对虚拟化环境下的批量虚拟机进行备份和恢复。

4) 深度有效数据提取

深入虚拟磁盘内部进行有效数据提取，只备份已写入数据，排除交换文件数据块、回收站文件数据块、分区间隙数据块，从源端减少备份数据量。

5) 选择磁盘备份/恢复

对拥有多个磁盘的虚拟机可以选择指定磁盘进行备份/恢复，不需要对虚拟机整机所有磁盘进行备份/恢复。

6) 重删、压缩：

对备份目的端数据进行重复数据删除和压缩存储，减少备份存储空间。

7) 备份数据导出：

可将备份数据再导出一份到指定存储，保证备份数据存在多个副本，进一步提高备份数据安全。

8) LAN-Free 数据传输：

在 SAN 环境下，采用存储网络的 LAN-Free 对主机数据进行备份与恢复，无需单独搭

建灾备网络，可减少网络负载，提高备份与恢复速度。

9) 瞬时恢复

15 秒内恢复 TB 级大小虚拟机，1 分钟内恢复业务运行，最大限度减少业务中断时间；

可以恢复消重或压缩的任意备份点；

备份点数据为只读状态，新写入的数据将保存到缓存文件；

恢复时间恒定，与虚拟机的数据容量无关。

10) 快速验证恢复可用性

通过瞬时恢复将虚拟机备份数据点恢复到数据验证区（与生产环境隔离），快速的验证备份数据是否正确可用。

11) 完整虚拟机备份数据恢复

当备份的虚拟机发生任何损坏或错误删除时，可将其从多个时间点的备份数据进行恢复，而不只是“最新备份数据”，此外，还可以选择将单个或一组虚拟机恢复到原宿主机或其他指定宿主机上

12) 在线迁移

瞬时恢复后，可通过 VMware vMotion 或云祺备份系统的在线迁移功能将瞬时恢复的虚拟机同步迁移到生产环境，完成虚拟机恢复，且不影响生产系统的运行

13) 灾难恢复演练

通过灾难恢复演练模块，云祺备份与恢复系统将自动构建一个隔离的、可验证的灾难恢复演练区域，用户可以在其中对每个业务系统执行快速和可视化灾难恢复计划演练，从而确

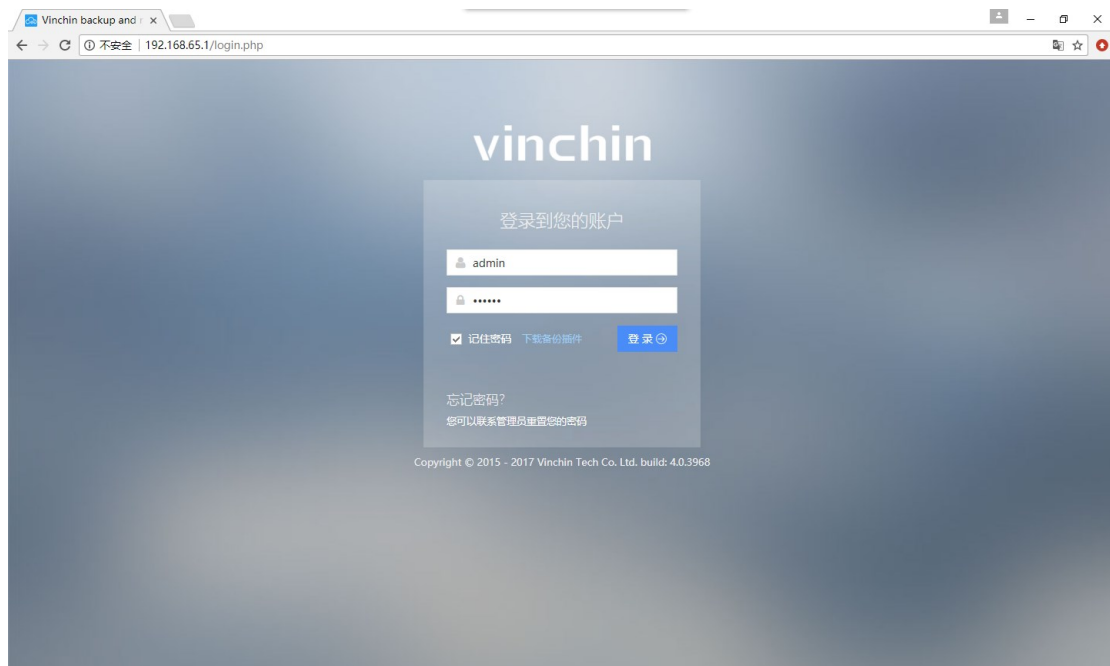
保在任何业务虚拟机发生故障时，能够完成正确和有效的灾难恢复操作

1.3. 支持平台

- VMware vsphere : 4.0 4.1 5.0 5.1 5.5 6.0 6.5 6.7
- Citrix XenServer : 5.6 6.2 6.5 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
- Inspur InCloud Sphere: 4.0 4.5
- Haisige vGate : 5.2.0 5.2.1 6.0.0 6.0.1
- Neokylin: 7.0
- H3C CAS: 2.0 3.0 E0303 E0306
- SANGFOR HCI: 5.0 5.2 5.3 5.8
- FlexCloud: 4.2
- OpenStack: openstack mitaka ; libvirt 1.2.17 ; ceph 10.2.6
- WinHong Cnware: 5.4.0 5.5.1 6.0.0 6.5.0 7.0.0
- RedHat RHVOvirt: 4.0.0 4.1.0
- D-Server: 2.4
- Cloudview SVM: 6.5
- Flex HCS:

1.4. 登录系统

参照《vinchin backup V4.0.5 安装手册》安装部署好备份系统，通过浏览器（建议使用谷歌 chrome 浏览器）访问云祺虚拟机备份与恢复系统的 IP 地址（如：<http://192.168.65.1>）登录系统（不能使用 https 登录），进入系统管理界面，默认用户名：admin 密码：123456 如下图：



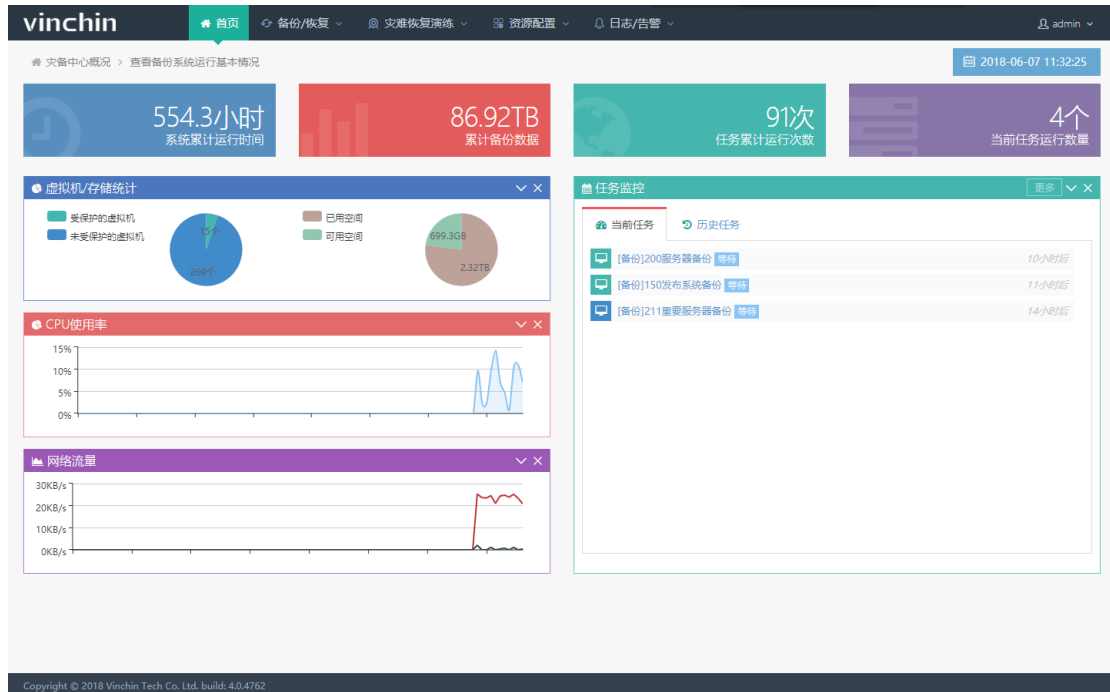
注：如果普通用户忘记密码，请联系对应的管理员重置密码

如果 admin 用户忘记密码，请联系云祺科技售后处理

下载备份插件：可以下载对应虚拟化平台的备份插件

1.5. 首页概况

登录系统，进入系统首页，显示系统运行信息



【系统累计运行时间】从系统第一次启动到当前系统累计运行时间

【虚拟机统计】统计受保护的虚拟机个数，即备份的虚拟机个数

【存储统计】展示系统所有备份存储总和的使用情况

【CPU 使用率】展示备份系统 CPU 的使用状况

【网络流量】展示系统的实时网络流量情况

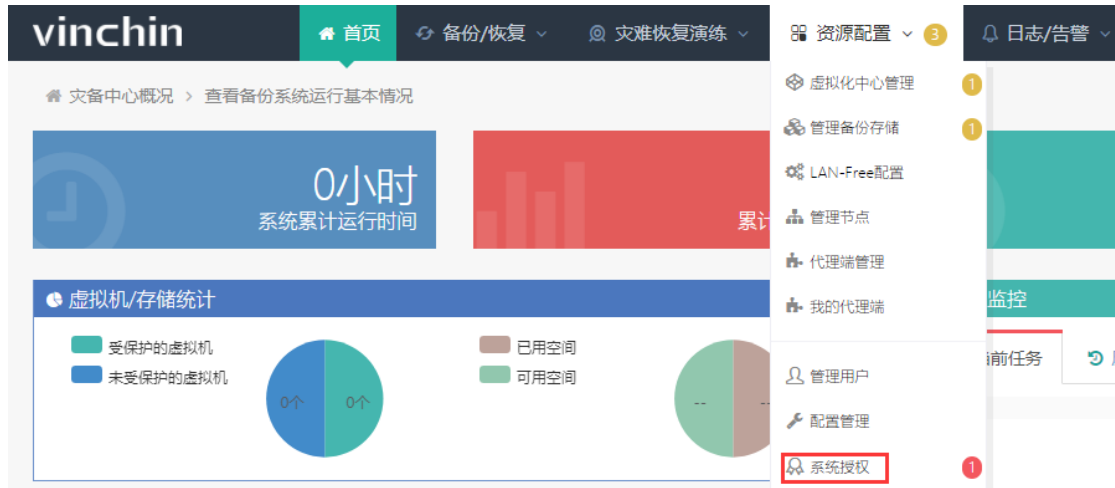
【当前任务】展示系统当前任务信息，点击“更多”跳转到【任务】-【当前任务】项

【历史任务】展示系统最近历史任务列表，点击“更多”跳转到【任务】-【历史任务】项

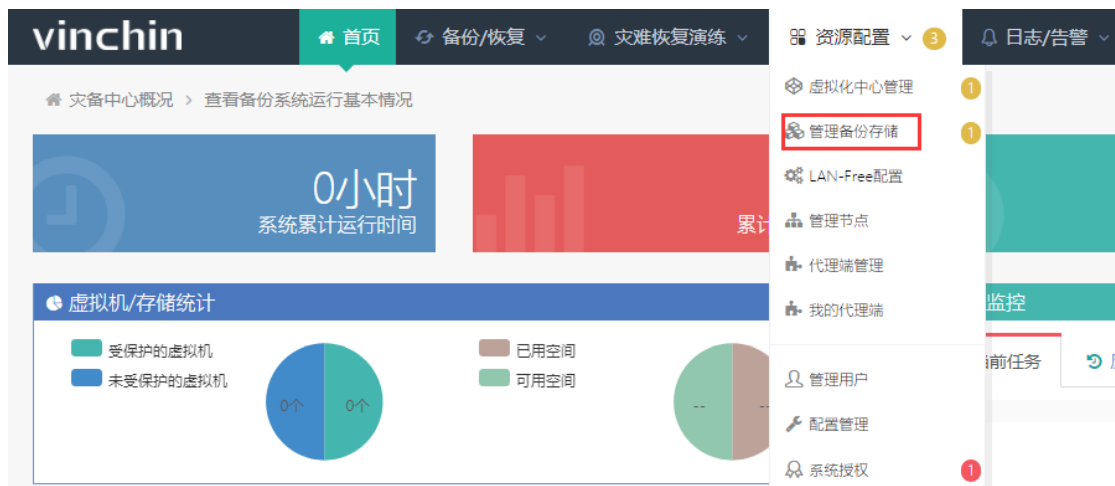
项

1.6. 快速上手

a) 系统授权，上传备份系统授权文件 [licence.key](#)，具体参见章节 2.1



b) 添加备份存储，添加一个存储作为备份数据存储，具体参见章节 2.2



c) 添加虚拟化中心，添加需要备份的虚拟化平台，具体参见章节 2.3



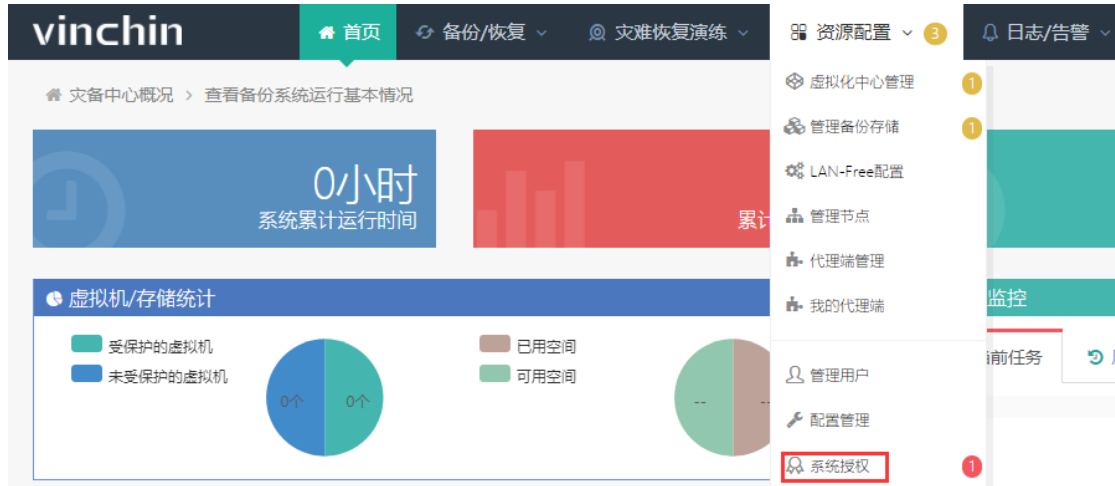
d) 创建备份任务，备份需要保护的虚拟机，具体参见章节 3



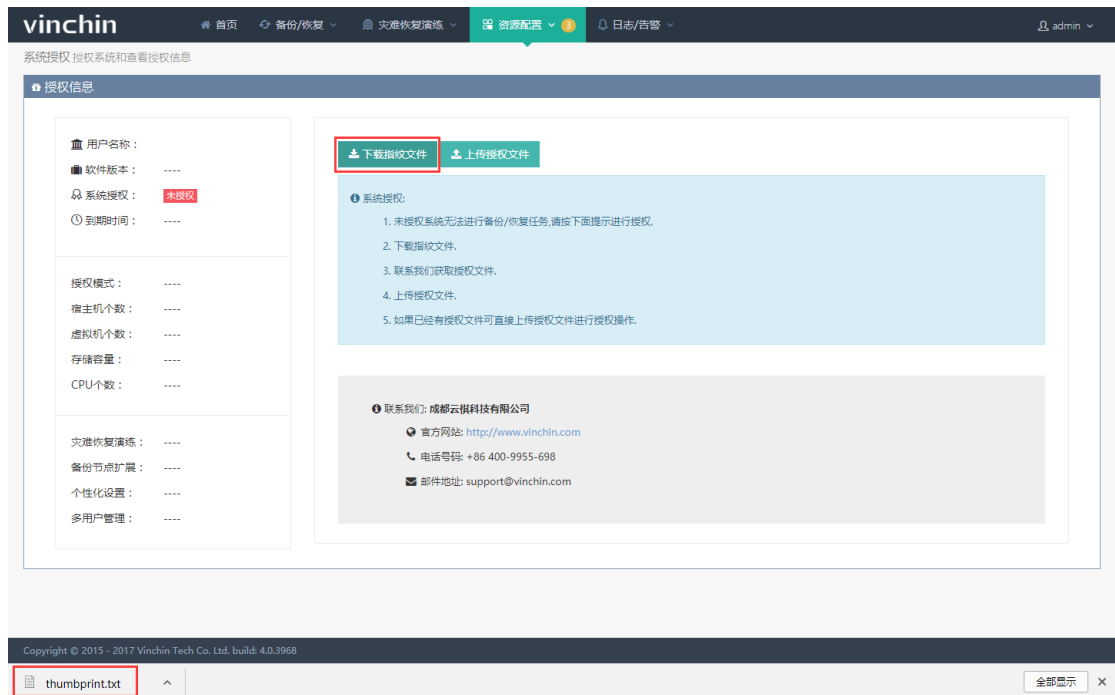
2. 资源配置

2.1. 系统授权

使用 admin 用户登录系统，默认密码 123456，点击【资源配置】-【系统授权】。



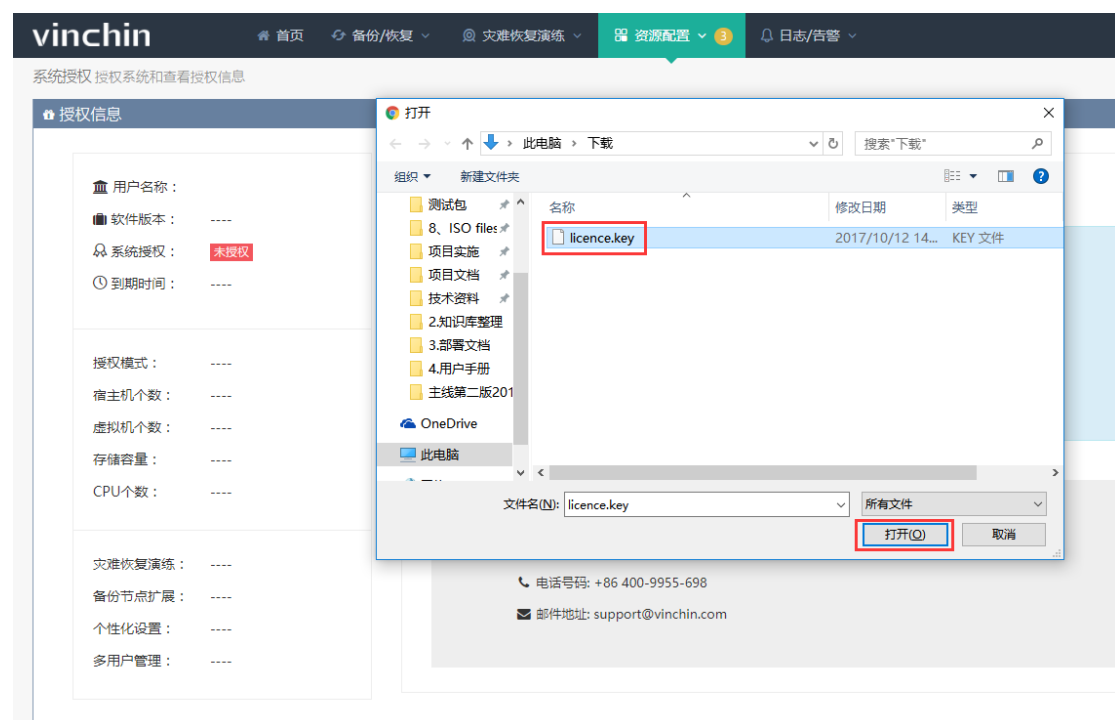
在系统授权页面点击【下载指纹文件】，会下载到一个名为“thumbprint.txt”的指纹文件，通过页面下方的联系方式联系云祺科技，并将指纹文件发给云祺科技，云祺科技会根据您的需求生成相应的授权文件“licence.key”发给您。



将授权文件“licence.key”上传到备份系统，即可完成备份系统的授权激活，在系统授权页面点击【上传授权文件】。



浏览窗口选择授权文件“licence.key”打开



授权成功，在授权页面会显示相应的用户名称、软件版本（标准版或企业版）、到期时间和授权模式、授权个数等授权信息。如果是永久授权则没有到期时间永久可用，试用授权有时间限制，到期后不可用，需要重新授权延长试用时间。

vinchin

首页 备份/恢复 灾难恢复演练 资源配置 2 日志/告警

系统授权 授权系统和查看授权信息

授权信息

用户名称：成都云祺科技有限公司

软件版本：企业版

系统授权：试用授权 (剩余365天)

到期时间：2018-10-12 15:11:41

授权模式：虚拟机个数授权

虚拟机个数：0 / 50

存储容量：无限制

CPU个数：无限制

灾难恢复演练：无限制

备份节点扩展：无限制

个性化设置：无限制

多用户管理：无限制

下载指纹文件 上传授权文件

系统授权:

1. 未授权系统无法进行备份/恢复任务,请按下面提示进行授权.

2. 下载指纹文件.

3. 联系我们获取授权文件.

4. 上传授权文件.

5. 如果已经有授权文件可直接上传授权文件进行授权操作.

联系我们: 成都云祺科技有限公司

官方网站: <http://www.vinchin.com>

电话号码: +86 400-9955-698

邮件地址: support@vinchin.com

vinchin

首页 备份/恢复 灾难恢复演练 资源配置 2 日志/告警

系统授权 授权系统和查看授权信息

授权信息

用户名称：成都云祺科技有限公司

软件版本：企业版

系统授权：正式授权 (永久)

到期时间：----

授权模式：虚拟机个数授权

虚拟机个数：0 / 50

存储容量：无限制

CPU个数：无限制

灾难恢复演练：无限制

备份节点扩展：无限制

个性化设置：无限制

多用户管理：无限制

下载指纹文件 上传授权文件

系统授权:

1. 未授权系统无法进行备份/恢复任务,请按下面提示进行授权.

2. 下载指纹文件.

3. 联系我们获取授权文件.

4. 上传授权文件.

5. 如果已经有授权文件可直接上传授权文件进行授权操作.

联系我们: 成都云祺科技有限公司

官方网站: <http://www.vinchin.com>

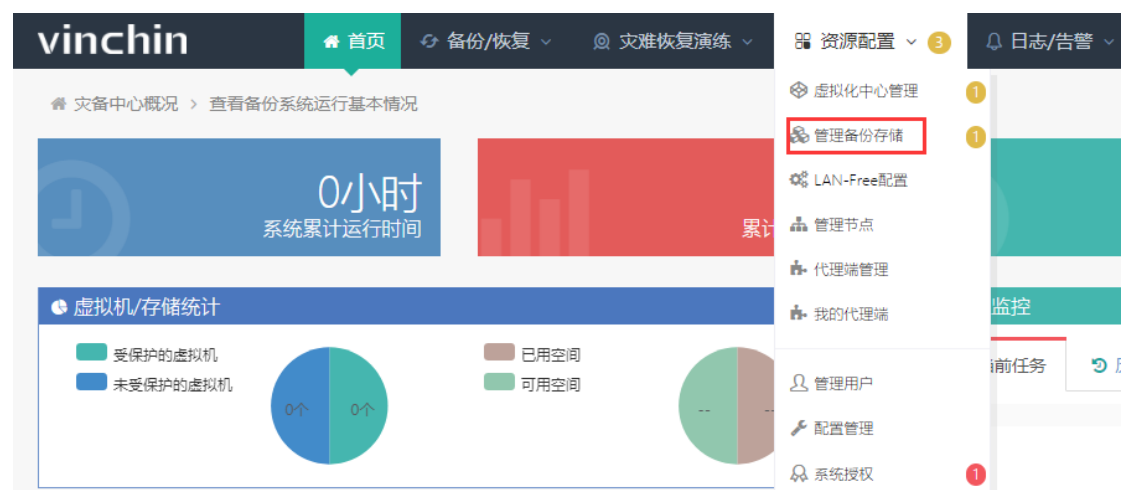
电话号码: +86 400-9955-698

邮件地址: support@vinchin.com

VINCHIN Backup & Recovery | User Guide V4.0 | 17

2.2. 管理备份存储

备份存储是用于存储备份的虚拟机数据，云祺备份系统支持多种存储类型：本地分区、本地磁盘、LVM、FC、ISCSI、NFS、CIFS，可根据实际需求添加可用存储。点击【资源配置】-【管理备份存储】进入存储管理页面。



2.2.1. 添加存储

在存储管理页面点击【添加】



节点 IP 地址/域名下拉框可以选择节点添加存储，如果是多节点部署模式，此下拉框会显示节点信息，选择节点后再选择此节点下可用的存储。存储资源类型下拉框可选择多种存储类型，包括本地分区、本地磁盘、逻辑卷 LVM、FC、iSCSI、NFS、CIFS 如下图：



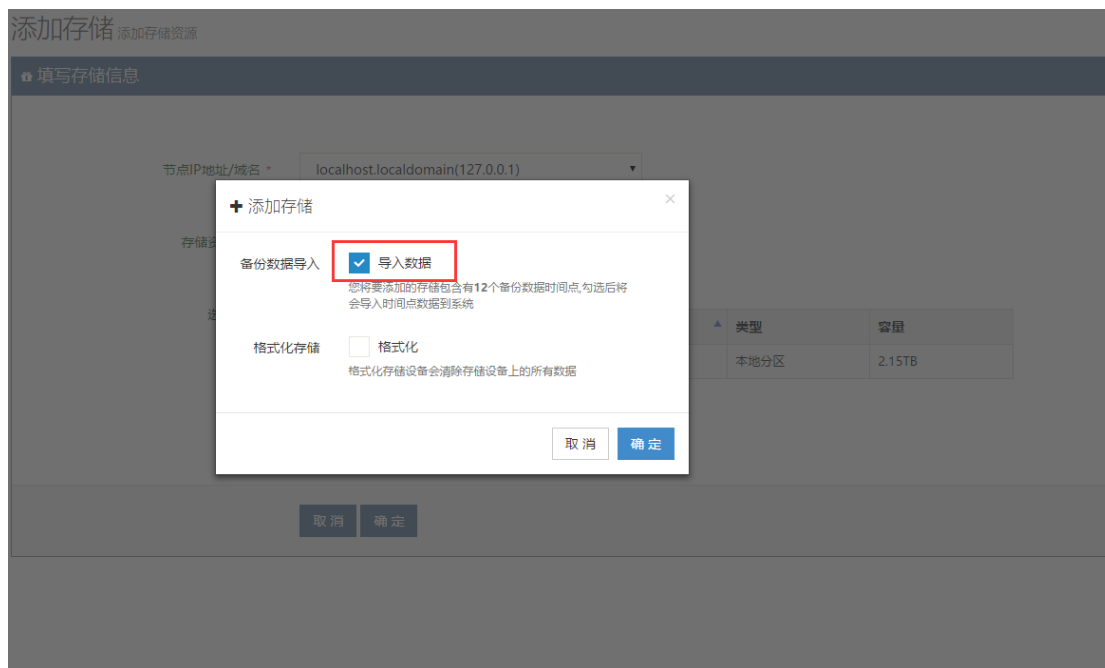
根据备份系统实际使用的存储类型添加对应的存储作为备份数据存储

a) 添加本地分区

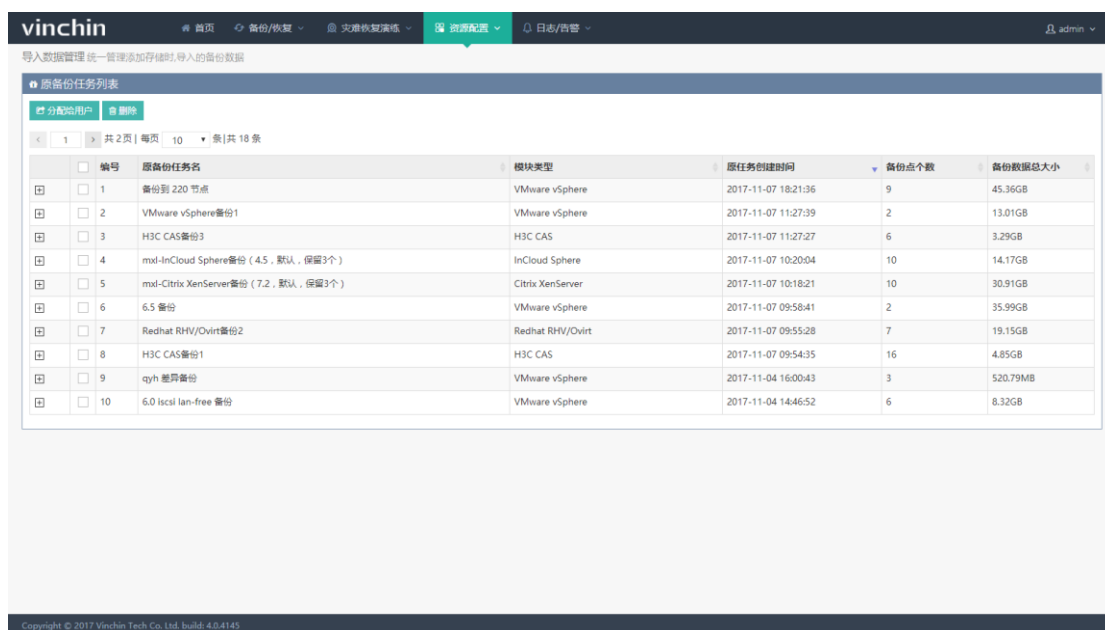
存储资源类型选择本地分区，系统会扫描出当前未挂载使用的分区如下图：



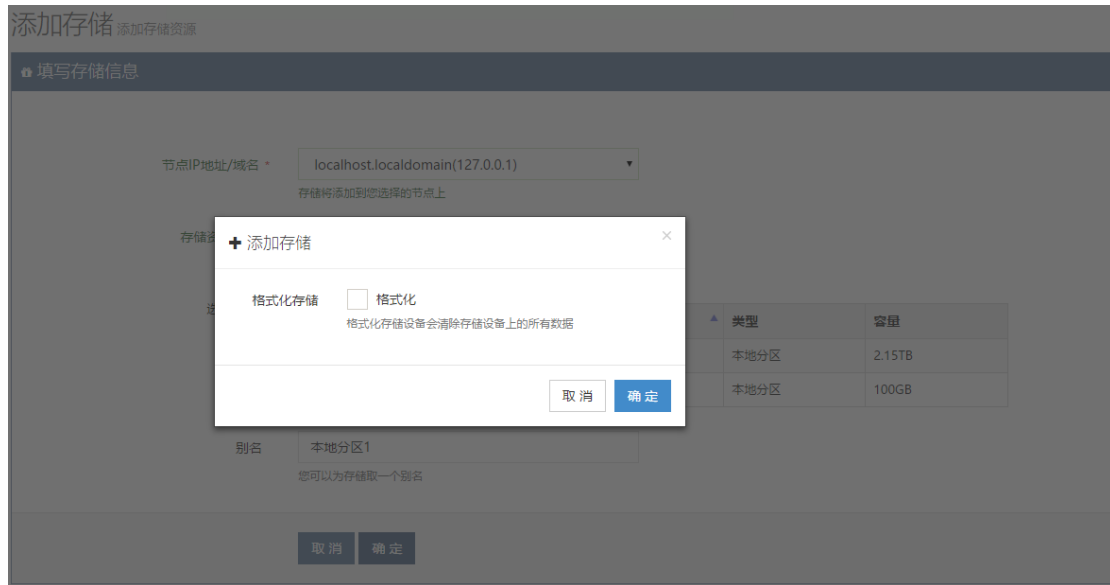
如果本地分区中含有以前的备份数据，则可以选择导入数据或格式化如下图：



导入数据后，【导入数据管理】项，可以查看到刚才导入的数据如下图：



如果本地分区有数据，但不是备份点数据，添加分区存储可选格式化如下图：



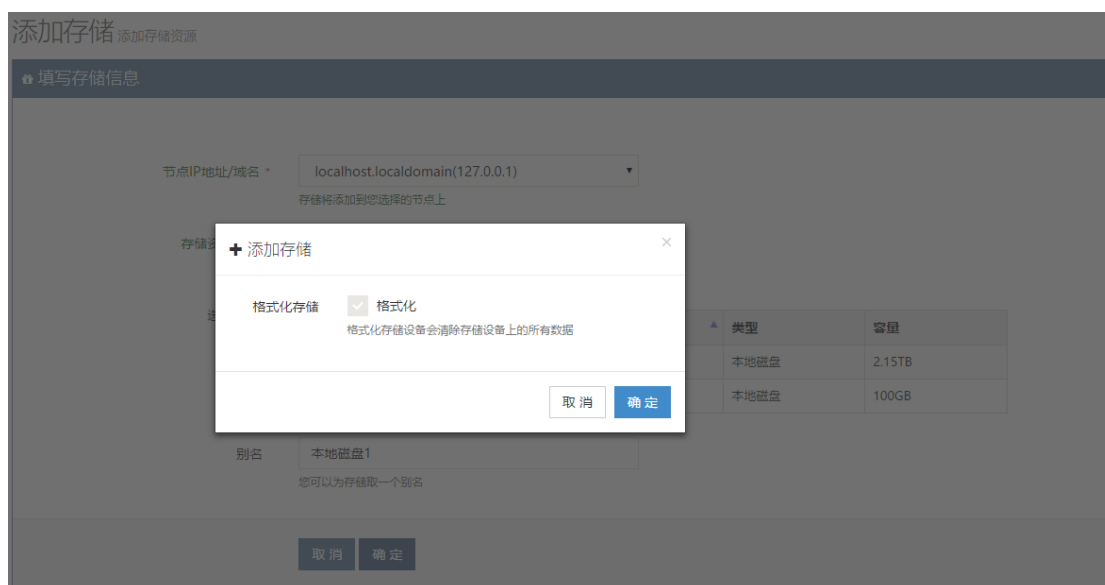
注：如果勾选格式化，添加存储会清除该分区所有数据，请谨慎操作

b) 添加本地磁盘

存储资源类型选择本地磁盘，系统会扫描出当前未挂载使用的磁盘如下图：



选择一个本地磁盘，添加存储如下图：



注：添加一个本地磁盘作为存储，系统会强制格式化磁盘，清除该磁盘所有数据，请谨慎操作

添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：



c) 添加逻辑卷 LVM

存储资源类型选择逻辑卷 LVM，系统会扫描出当前未挂载使用的逻辑卷如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

逻辑卷LVM

选择您需要添加的存储类型

选择资源 *

☐	名称	类型	容量
☐	/dev/mapper/vgdate-lvdate	逻辑卷LVM	849GB

别名

逻辑卷LVM1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

注：添加逻辑卷与添加本地分区一样，若逻辑卷含有备份点数据，添加时可选导入数据

或格式化，若逻辑卷含有数据，但非备份点数据，添加时可选格式化。

选择一个 LVM 添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理

自定义存储资源,管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	逻辑卷LVM1	逻辑卷LVM	localhost.localdomain(127.0.0.1)	848.59GB	848.55GB	在线	正常

d) 添加 FC 存储

存储资源类型选择 Fibre Channel ,系统会扫描出光纤通道信息和 HBA 卡的 wwpn 号 ,
在 FC 存储服务器上 将 LUN 映射给备份系统主机。映射完成后再次添加存储选择 FC ,系统
会将映射的 LUN 扫描出来如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型

Fibre Channel

选择您需要添加的存储类型

光纤通道

编号	通道	wwnn	wwpn	速率	状态
1	host0	20:00:00:1b:32:81:6e:f1	21:00:00:1b:32:81:6e:f1	4 Gbit	在线
2	host7	20:01:00:1b:32:a1:6e:f1	21:01:00:1b:32:a1:6e:f1	4 Gbit	在线

将您要添加的FC LUN映射到对应的WWN

选择资源

☐	名称	类型	容量
☐	/dev/sdc	Fibre Channel	10TB

别名

Fibre Channel1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

选择一个资源添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储下图：

存储管理

自定义存储资源, 管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	Fibre Channel1	Fibre Channel	localhost.localdomain(127.0.0.1)	9.99TB	9.96TB	在线	正常

注：添加 FC 存储，系统会强制格式化，清除该存储所有数据，若是该 FC 存储已经添加过且有备份数据，请选择添加本地分区选择该 FC 存储分区添加。

e) 添加 iSCSI 存储

存储资源类型选择 iSCSI，会显示出备份系统 iSCSI IQN 信息，在 iSCSI 存储服务器上
将 LUN 映射给备份系统 IQN，映射完成后。输入 iSCSI 服务器地址，点击【扫描 Target】，
系统会扫描出映射的 LUN 如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

iSCSI

选择您需要添加的存储类型

iSCSI名称 *

iqn.1994-05.com.redhat:2d18a8b2455b

iSCSI服务器 *

192.168.1.181

iSCSI服务器IP地址, 请确保备份节点到SCSI服务器的网络畅通

端口 *

3260

iSCSI服务器端口

扫描Target

Target LUN *

☐	名称	iqn	类型	容量
☐	/dev/sdb	iqn.2002-10.com.infortrend:raid.uid335812.001	iSCSI	2TB

请选择一个iSCSI Target LUN

别名

iSCSI1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

选择一个 LUN 添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理

自定义存储资源,管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	iSCSI1	iSCSI	localhost.localdomain(127.0.0.1)	2TB	2TB	在线	正常

注：添加 iSCSI 存储，系统会强制格式化，清除该存储所有数据，若是该 iSCSI 存储已经添加过且有备份数据，请选择添加本地分区选择该 iSCSI 存储本地分区添加。

f) 添加 NFS 存储

存储资源类型选择 NFS，输入共享目录如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型

NFS

选择您需要添加的存储类型

共享目录

192.168.1.217:/root/test

NFS网络文件系统共享目录,如: 192.168.1.10:/path/directory

别名

NFS1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

添加 NFS 存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理

自定义存储资源,管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	NFS1	NFS	localhost.localdomain(127.0.0.1)	13.9TB	9.4TB	在线	正常

注：添加 NFS 存储，系统不会清除共享目录的数据，原数据不会丢失。

g) 添加 CIFS 存储

存储资源类型选择 CIFS，输入共享目录，用户名和密码如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型

CIFS

选择您需要添加的存储类型

共享目录

//192.168.1.16/gongxiang

CIFS网络文件系统共享目录,如: //192.168.1.10/path/directory

用户名

tulei

访问CIFS所使用的用户名

密码

访问CIFS所使用的用户名对应密码

别名

CIFS1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

添加 CIFS 存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理 自定义存储资源,管理远程存储

存储列表								
+ 添加 删除								
< 1 > 共 1 页 每页 10 条 共 1 条								
☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	CIFS1	CIFS	localhost.localdomain(127.0.0.1)	585.94GB	62.43GB	在线	正常

注：添加 CIFS 存储，系统不会清除共享目录的数据，原数据不会丢失。

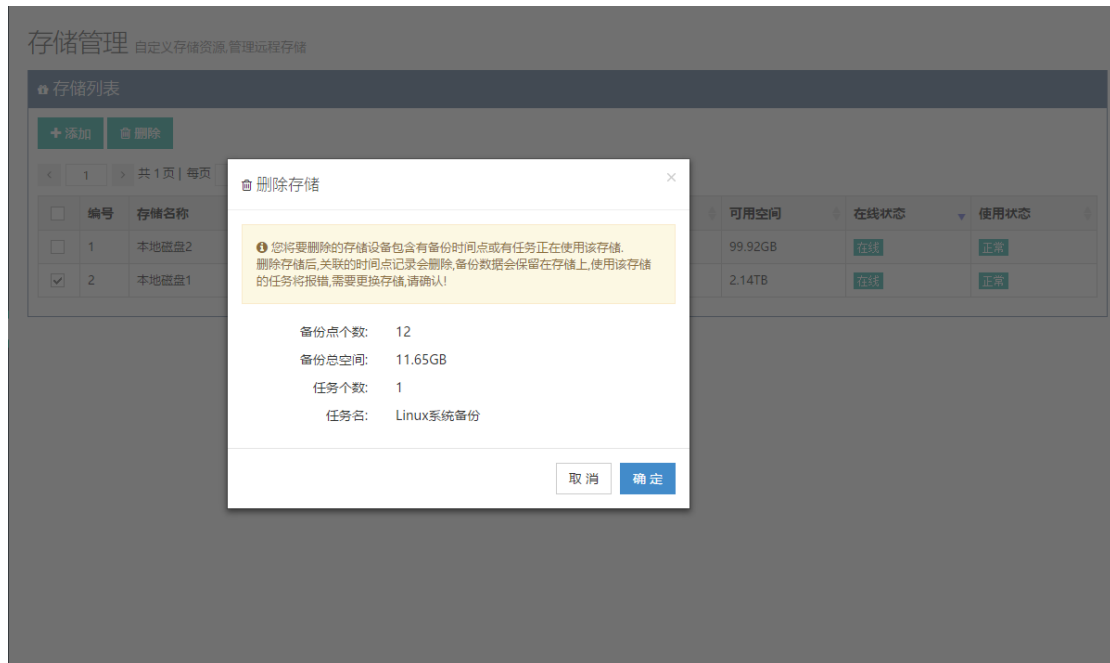
2.2.2.修改存储名称

选择一个存储，点击【修改】可以修改存储名称

存储列表								
+ 添加 修改 删除 导入数据管理								
< 1 > 共 1 页 每页 10 条 共 1 条								
☐	☐	存储名称	类型	所在节点	节点状态	总容量	可用空间	存储状态
☐	☒	分区1	分区	localhost.localdomain(192.168.65.1)	正常	199.9GB	193.95GB	正常

2.2.3.删除存储

在【存储管理】项可以删除存储，选择一个存储，点击【删除】，若该存储中含有备份数据，会弹出删除存储提示如下图：



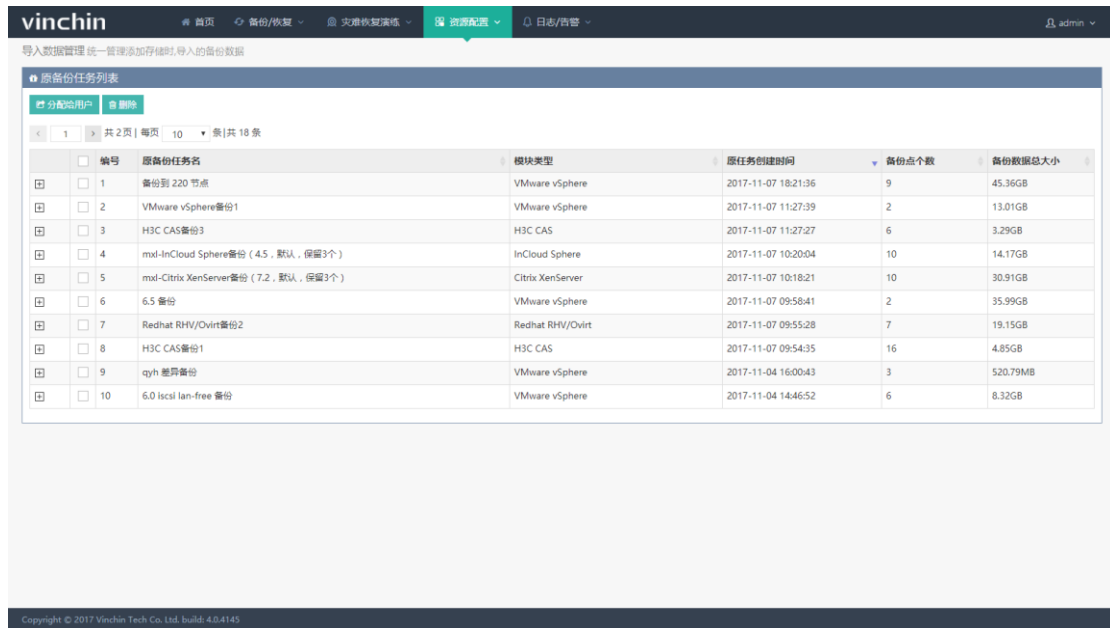
点击【确定】可删除存储成功，删除的存储下次可重新添加，参考添加存储资源类型本地分区。

注：删除存储为逻辑删除非物理删除，会删除虚拟机备份数据中的备份时间点记录，但不会删除存储后台实际存储的备份数据。若是需要该存储里的备份数据，可重新添加存储，选择本地分区导入数据。

警告：删除存储请谨慎操作

2.2.4.导入数据管理

添加的存储若含有备份数据，可选择以本地分区（LVM、NFS、CIFS 除外）形式添加选择导入数据，导入的数据存在于【导入数据管理】项。



导入数据可分配给用户或是删除,若是需要将导入数据进行恢复,则先需要将导入数据分配给用户如下图:



分配给用户的数据，可在该用户的【备份/恢复】-【虚拟机备份数据】项查看如下图：



注：导入的数据与备份数据一致，可创建恢复任务将导入数据恢复出来；导入数据会清除原数据标星和备注信息

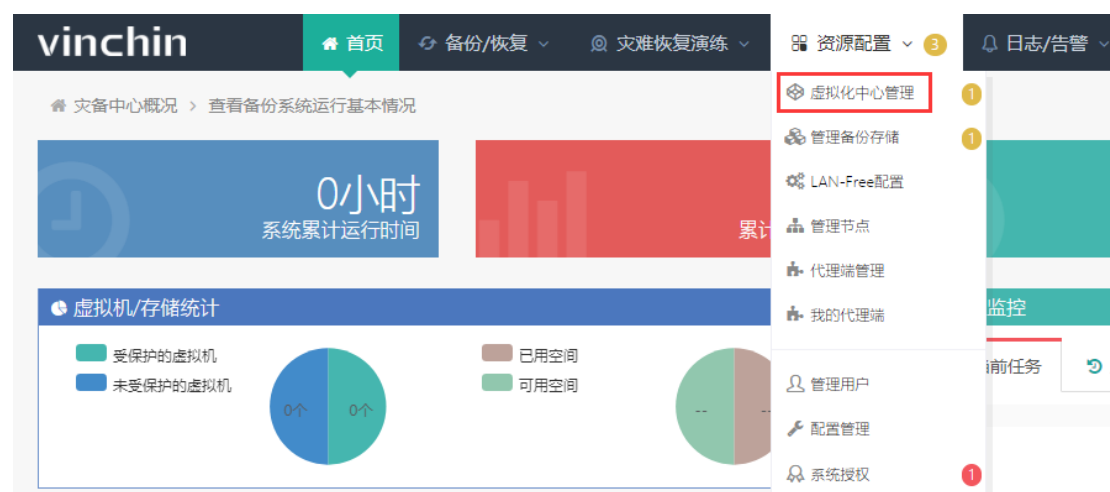
若是不需要导入的数据，可直接进行删除



注：导入数据删除为永久删除不可恢复，请谨慎操作。

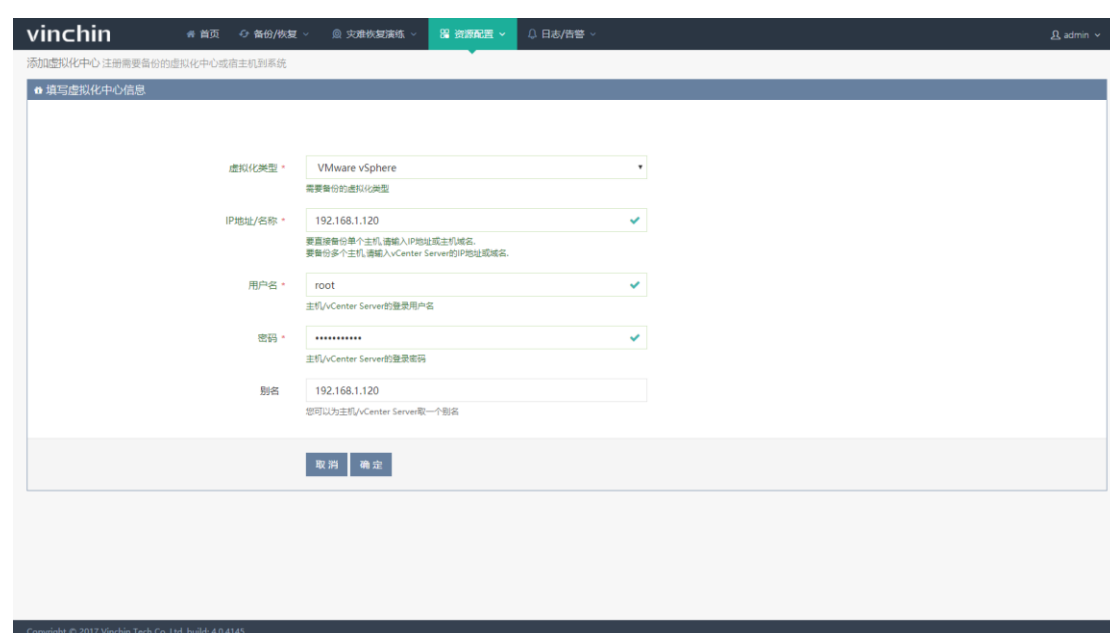
2.3. 虚拟化中心管理

要备份虚拟化平台的虚拟机，需要先将此虚拟化管理平台或者主机添加到虚拟化中心，
点击【资源配置】-【虚拟化中心管理】



2.3.1. 添加虚拟化中心

在进行虚拟机备份任务之前，需要进行虚拟化中心添加，点击虚拟化中心→添加虚拟机
化中心，在界面输入正确的 IP 地址，虚拟化中心的用户名和密码，选择确定创建完成，如
下图：



注：虚拟化中心的用户名和密码为需要进行备份的源虚拟机平台的用户名和密码。

虚拟化类型：支持 VMware vSphere、XenServer、vGate、InCloud、CNware、

SANGFOR HCI、RedHat RHVOvirt、H3C CAS 和 D-Server 等虚拟化平台

IP 地址/名称：相应虚拟化平台的 IP 地址（或管理平台如 vCenter 的 IP 地址）

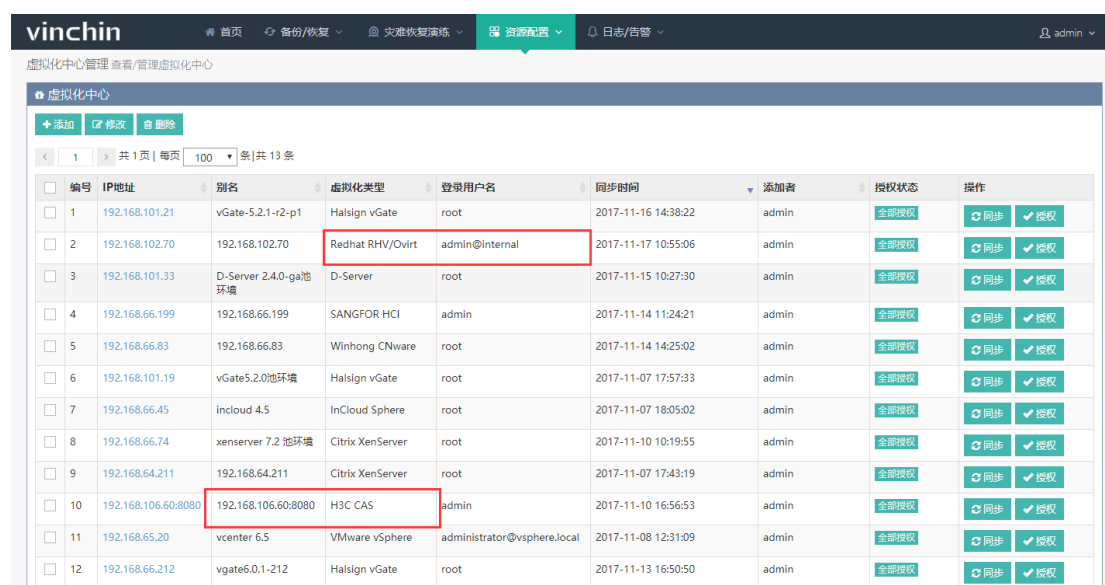
用户名/密码：登录虚拟化中心的用户名/密码

别名：可对该虚拟化中心进行备注说明

重要提示：因为不同虚拟化平台管理方式不同，故添加虚拟化中心的时候需要注意

H3C CAS 添加时 IP 地址栏需要加端口号，如 192.168.106.60:8080

RedHat RHV/Ovirt 添加时用户名栏需要加域，如 admin@internal



编号	IP地址	别名	虚拟化类型	登录用户名	同步时间	添加者	授权状态	操作
1	192.168.101.21	vGate-5.2.1-r2-p1	Halsign vGate	root	2017-11-16 14:38:22	admin	全部授权	同步 授权
2	192.168.102.70	192.168.102.70	Redhat RHV/Ovirt	admin@internal	2017-11-17 10:55:06	admin	全部授权	同步 授权
3	192.168.101.33	D-Server 2.4.0-ga池环境	D-Server	root	2017-11-15 10:27:30	admin	全部授权	同步 授权
4	192.168.66.199	192.168.66.199	SANGFOR HCI	admin	2017-11-14 11:24:21	admin	全部授权	同步 授权
5	192.168.66.83	192.168.66.83	Winhong CNware	root	2017-11-14 14:25:02	admin	全部授权	同步 授权
6	192.168.101.19	vGate5.2.0池环境	Halsign vGate	root	2017-11-07 17:57:33	admin	全部授权	同步 授权
7	192.168.66.45	Incloud 4.5	InCloud Sphere	root	2017-11-07 18:05:02	admin	全部授权	同步 授权
8	192.168.66.74	xenserver 7.2 池环境	Citrix XenServer	root	2017-11-10 10:19:55	admin	全部授权	同步 授权
9	192.168.64.211	192.168.64.211	Citrix XenServer	root	2017-11-07 17:43:19	admin	全部授权	同步 授权
10	192.168.106.60:8080	192.168.106.60:8080	H3C CAS	admin	2017-11-10 16:56:53	admin	全部授权	同步 授权
11	192.168.65.20	vcenter 6.5	VMware vSphere	administrator@vsphere.local	2017-11-08 12:31:09	admin	全部授权	同步 授权
12	192.168.66.212	vgate6.0.1-212	Halsign vGate	root	2017-11-13 16:50:50	admin	全部授权	同步 授权

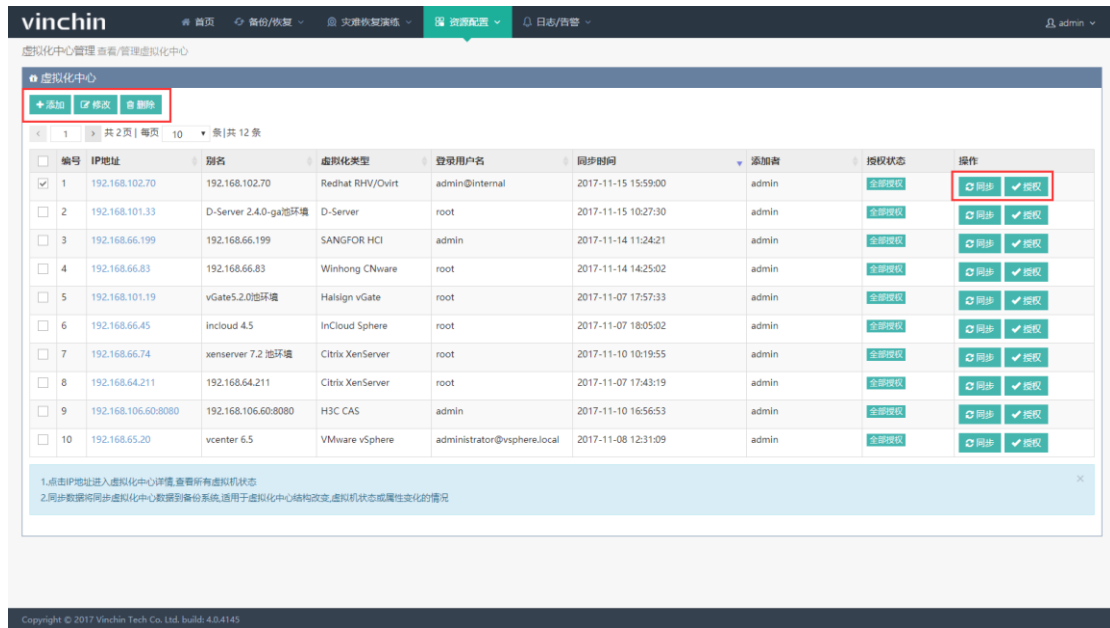
注：除了 vmware vsphere 外其他虚拟化平台备份需要先在主机安装对应版本的备份

插件，详见章节 3.1 备份插件安装

添加虚拟化中心后，点击授权对虚拟化中心下的主机进行授权操作

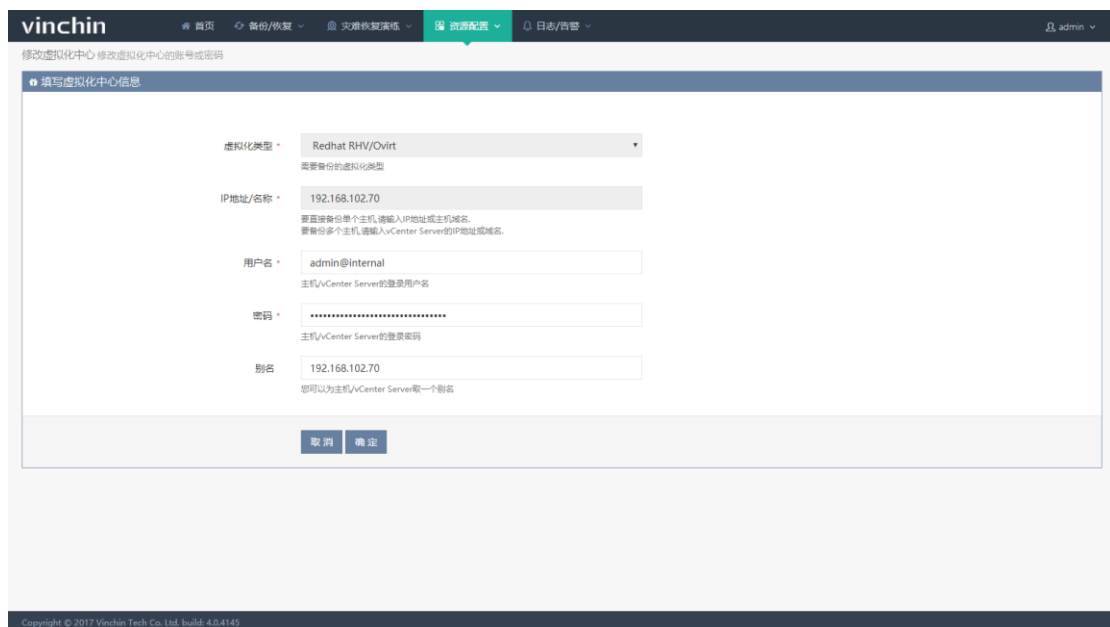
2.3.2.修改虚拟化中心

添加完成虚拟化中心之后，可以在虚拟化中心管理对虚拟化中心进行操作。



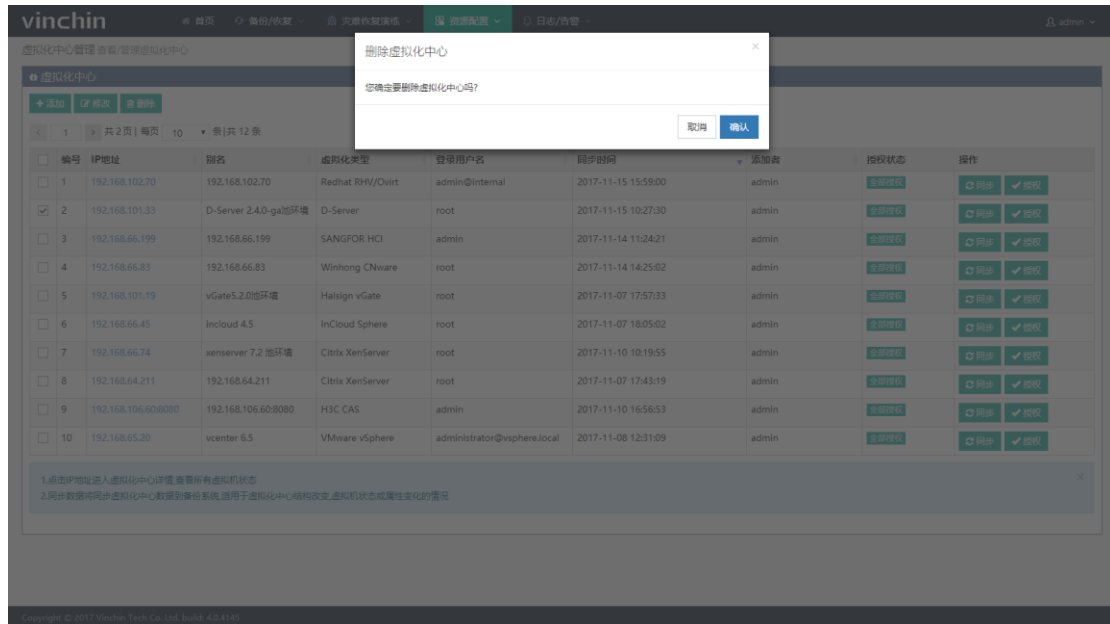
注：【同步】虚拟化中心即同步虚拟化中心数据，同步数据将同步虚拟化中心数据到备份系统,适用于虚拟化中心结构改变，新增或者删除虚拟机，虚拟机状态或属性变化的情况，也可以在创建任务时刷新虚拟化中心。

勾选虚拟化中心后点击修改按钮，打开虚拟化中心修改页面，修改相关信息后点击确定保存，如下图：



2.3.3.删除虚拟化中心

勾选虚拟化中心后点击删除按钮，系统提示如下：

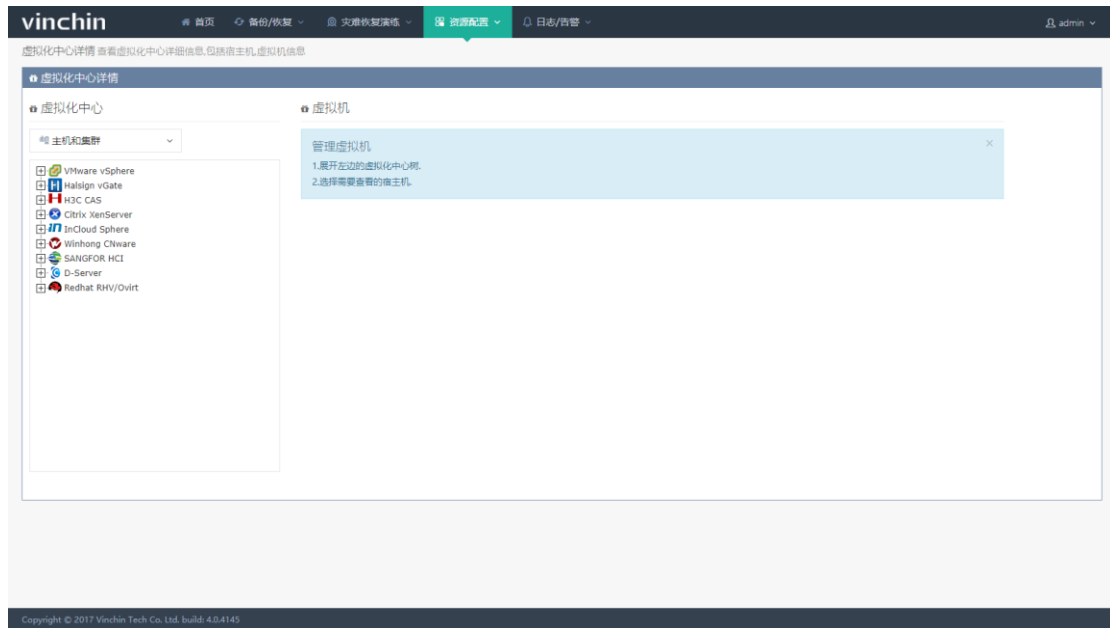


点击确认删除虚拟化中心。

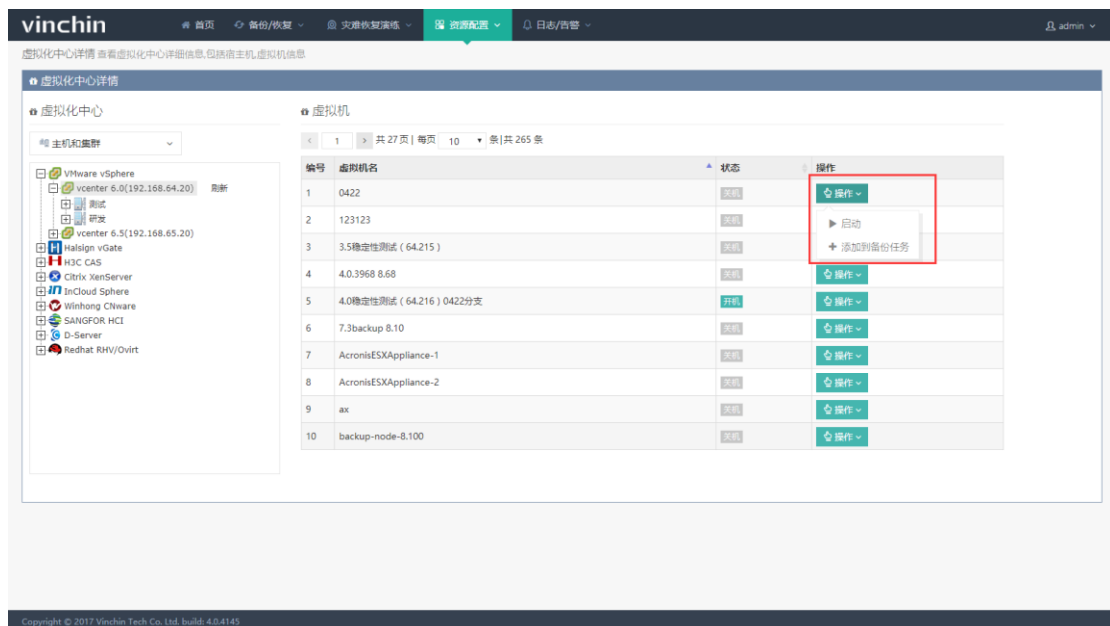
注：当有任务正在使用当前虚拟化中心时，该虚拟化中心无法删除，删除任务后才能删除虚拟化中心。

2.3.4.查看虚拟化中心

点击 IP 地址进入虚拟化中心详情，查看所有虚拟机状态，在这里可以选择展开左侧的虚拟化中心树，选择需要查看的主机。



选择某个虚拟化中心之后，在右侧看到其所包含的所有虚拟机，可以选择启动、挂起和关闭这些虚拟机，也可以添加该虚拟机到已有的备份任务中。



注：更改虚拟机状态该详情页面不会自动刷新，需要同步该虚拟化中心

2.4. LAN-Free 配置

数据通常是通过 LAN 网络传输，当备份数据量较大，可能会出现网络负载大。可通过配置 LAN-Free 生产存储，采用存储网络的 LAN-Free 对主机数据进行备份与恢复，实现 SAN 传输备份，无需单独搭建灾备网络，可减少生产/管理网络负载，提高备份与恢复速度。

2.4.1. 添加

将虚拟化平台主机所用的生产存储映射给备份系统，备份系统直接从生产存储读取数据，提高备份效率，且不会影响生产网络。目前支持 FC、ISCSI 和 NFS 存储类型的 LAN-free 配置。**因为不同存储服务器配置 lun 映射方法不同，以下操作仅作为参考**

1) 生产存储为 FC 映射

前提条件：生产系统所用的虚拟化平台主机存储的 LUN 映射为 FC 映射

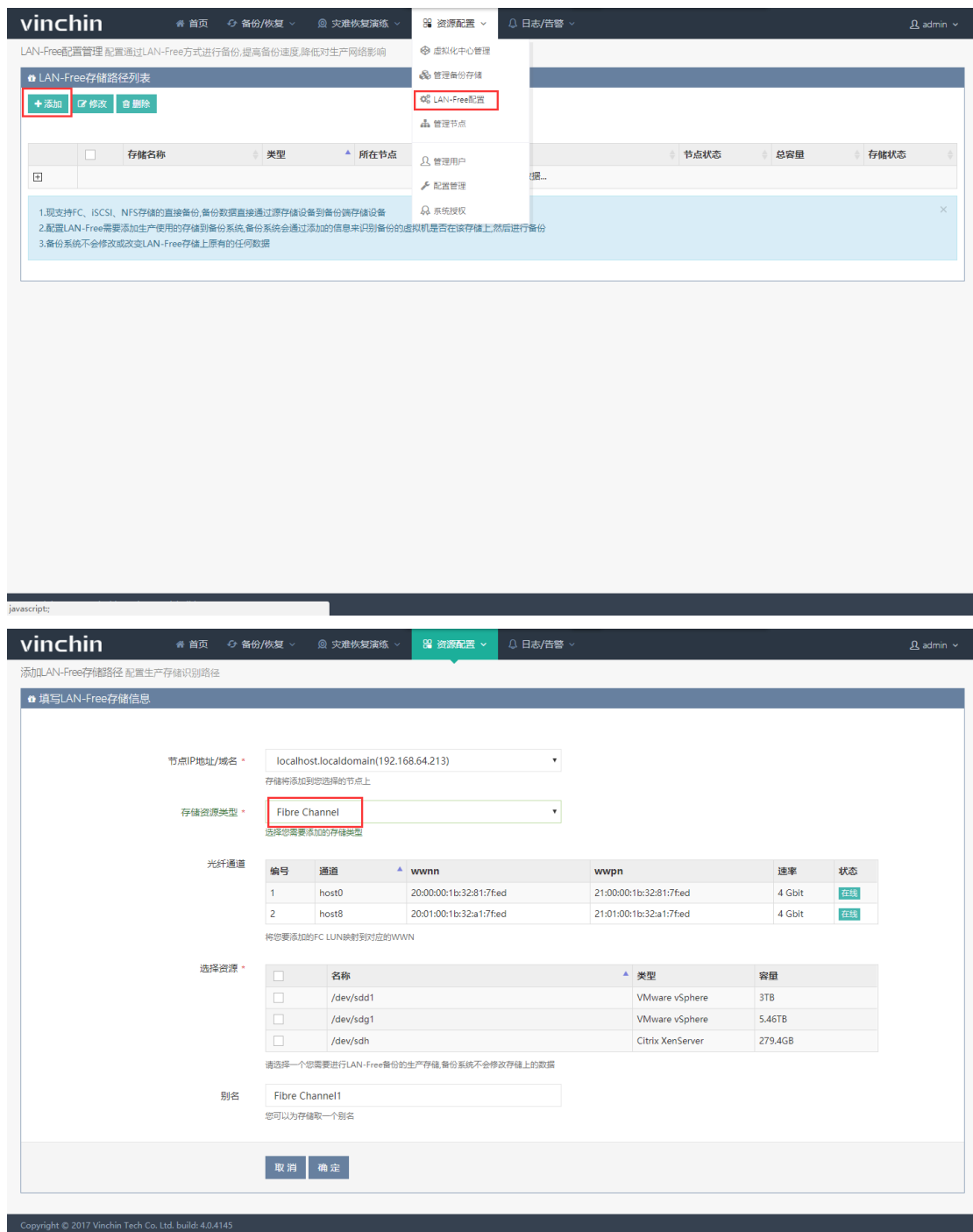
FC 存储的 LAN-Free 具体配置步骤如下：

a) 在存储管理配置页面将生产存储所用 LUN，添加映射给备份系统主机



说明：蓝色部分为映射的生产主机，红色部分是新添加的映射到备份系统主机

b) 登录备份系统，在【存储】-【LAN-Free】配置，点击【添加】，选择存储类型 fibre channel，系统会自动扫描出映射给备份系统的 LUN 信息。



选择存储，点击【确定】，在 LAN-Free 配置列表中可查看到添加的生产存储

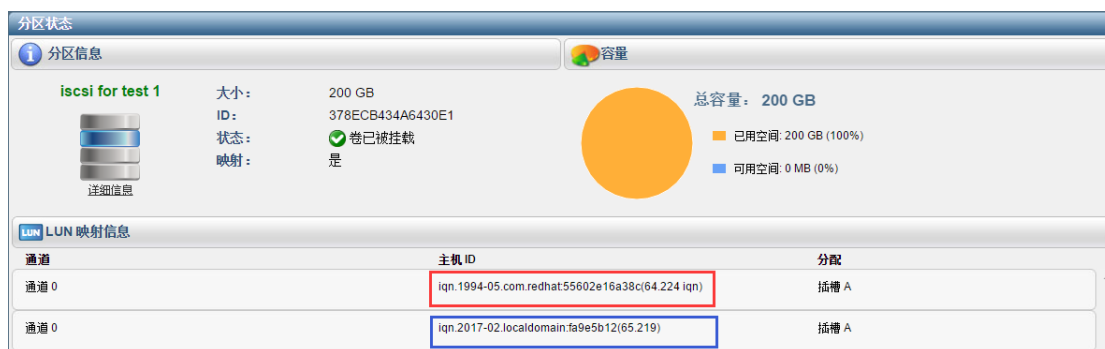


2) 生产存储为 iSCSI 映射

前提条件：生产系统所用的虚拟化平台主机存储的 LUN 映射为 iSCSI 映射

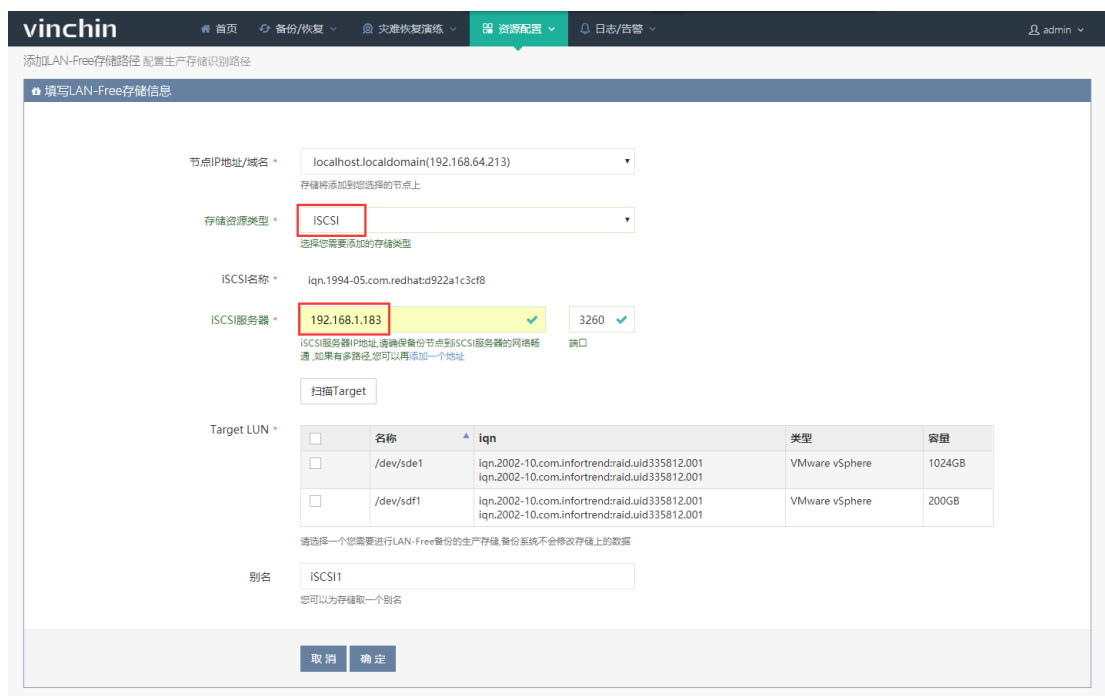
iSCSI 存储的 LAN-Free 具体配置步骤如下：

a) 在存储管理配置页面将生产存储所用 LUN，添加映射给备份系统主机



说明：蓝色部分为映射的生产主机，红色部分是新添加的映射到备份系统主机

b) 登录备份系统，在【存储】-【LAN-Free】配置，点击【添加】，选择存储类型 iSCSI，点击【扫描 Target】，且会显示映射的生产 LUN 信息。



c) 选择存储，点击【确定】，在 LAN-Free 配置列表中可查看到添加的生产存储

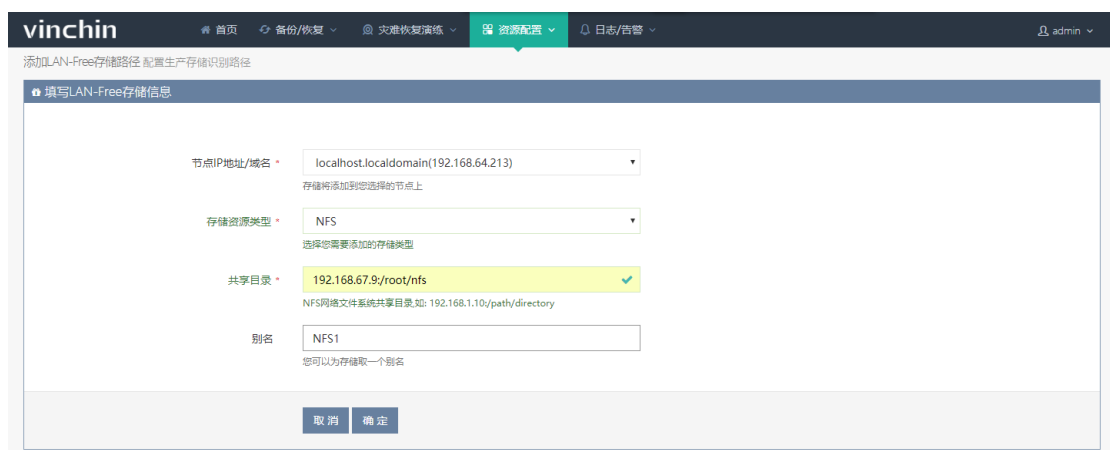


3) 生产存储为 NFS 共享存储

前提条件：生产系统所用的虚拟化平台主机存储为 NFS 共享存储

NFS 存储的 LAN-Free 具体配置步骤如下：

- a) 登录备份系统，在【存储】-【LAN-Free】配置，点击【添加】，选择存储类型 NFS，输入存储共享目录



警告：配置 LAN-Free 时特别注意，映射给备份系统的生产存储 LUN，千万不可添加为备份存储！添加为备份存储格式化会导致生产存储数据丢失。

如果只需要进行 lan-free 备份，不进行 lan-free 恢复，可以将生产 LUN 以只读权限映射给备份系统。

添加 lan-free 存储后，要进行 SAN 传输 (LAN-Free) 备份，创建备份任务传输模式需要选择“SAN 传输 (LAN-Free)”模式

2.4.2.修改

选择存储，点击【修改】，可修改 LAN-Free 存储名称



2.4.3.删除

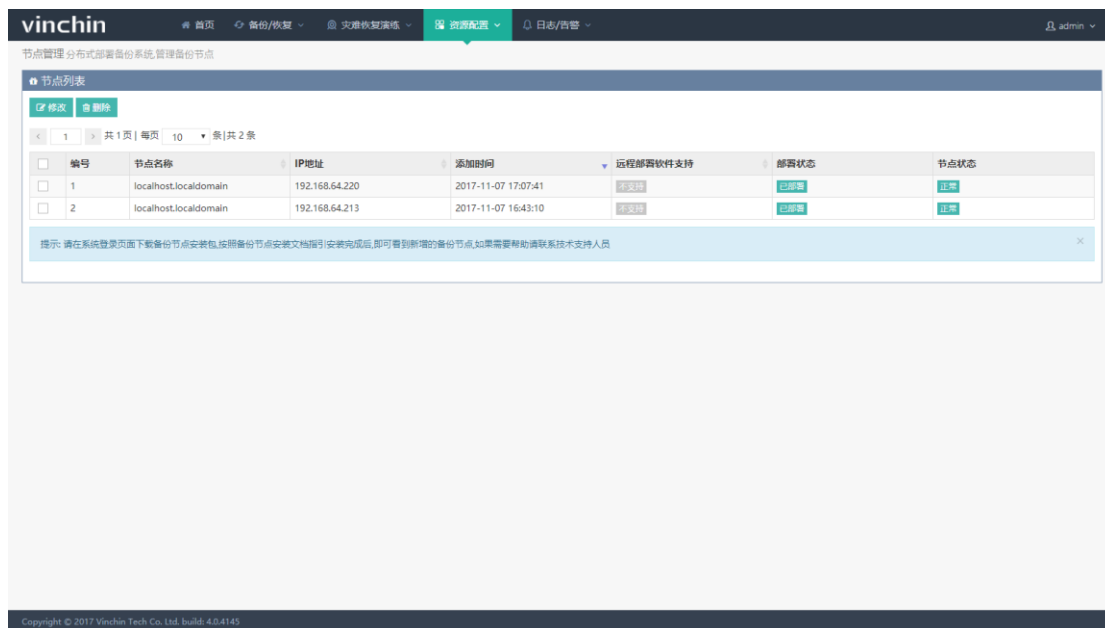
选择存储，点击【删除】，可删除 LAN-Free 存储



2.5. 管理节点

2.5.1. 添加

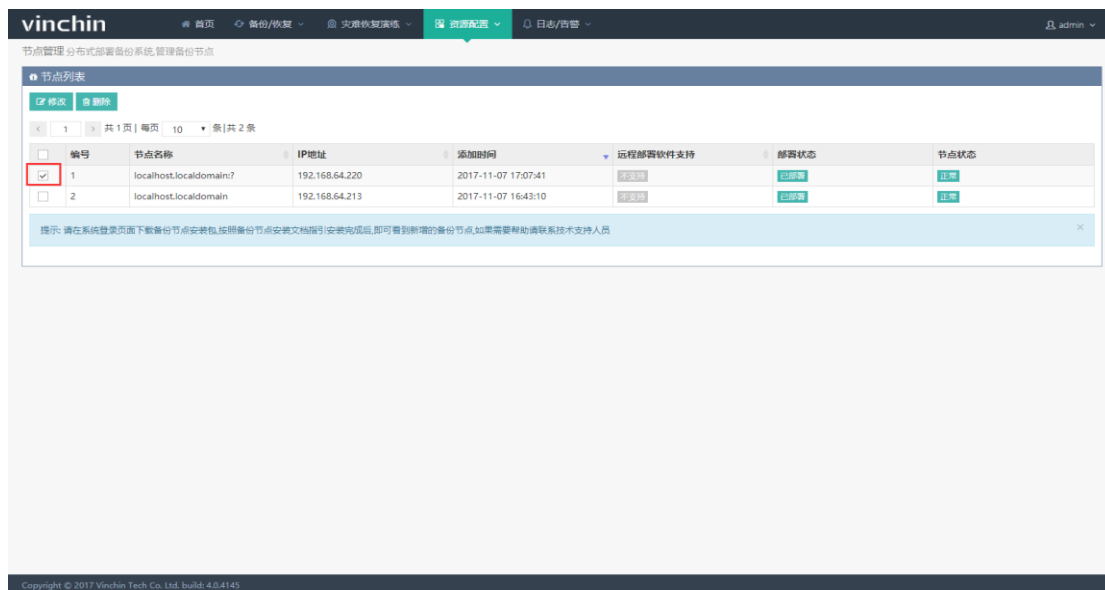
参照《vinchin backup V4.0.5 安装手册》安装部署好备份系统节点，在【资源配置】—【管理节点】可查看所有节点信息如下图：



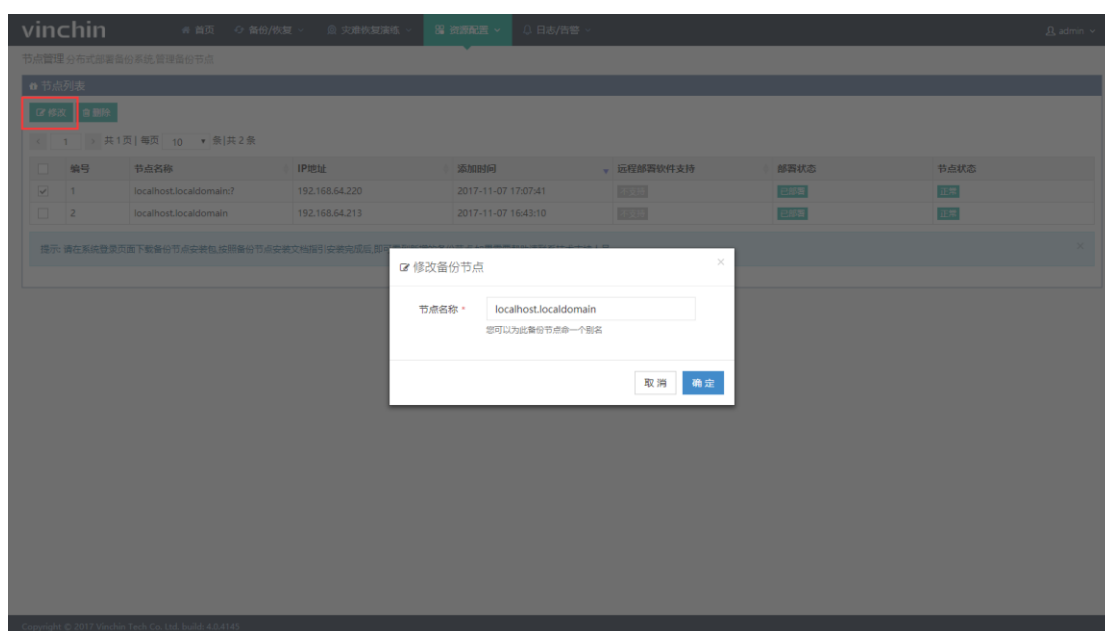
注：备份节点部署好后以主动模式连接备份系统管理节点，本地管理节点不能删除。

2.5.2. 修改

勾选需要进行修改的节点如下图：

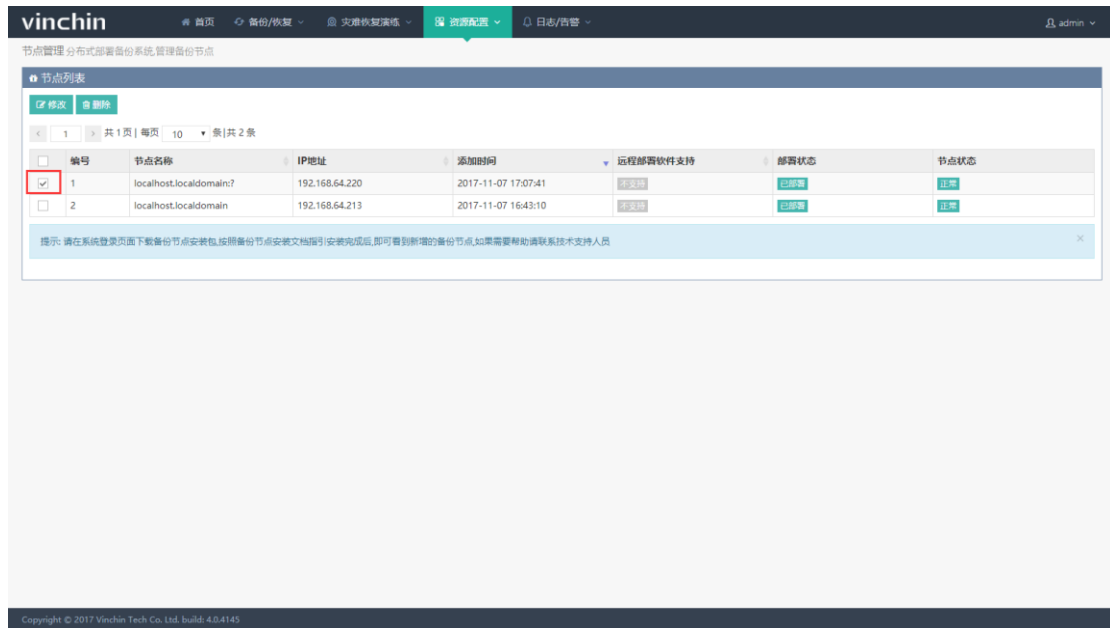


点击修改按钮即可修改节点名称，如下：

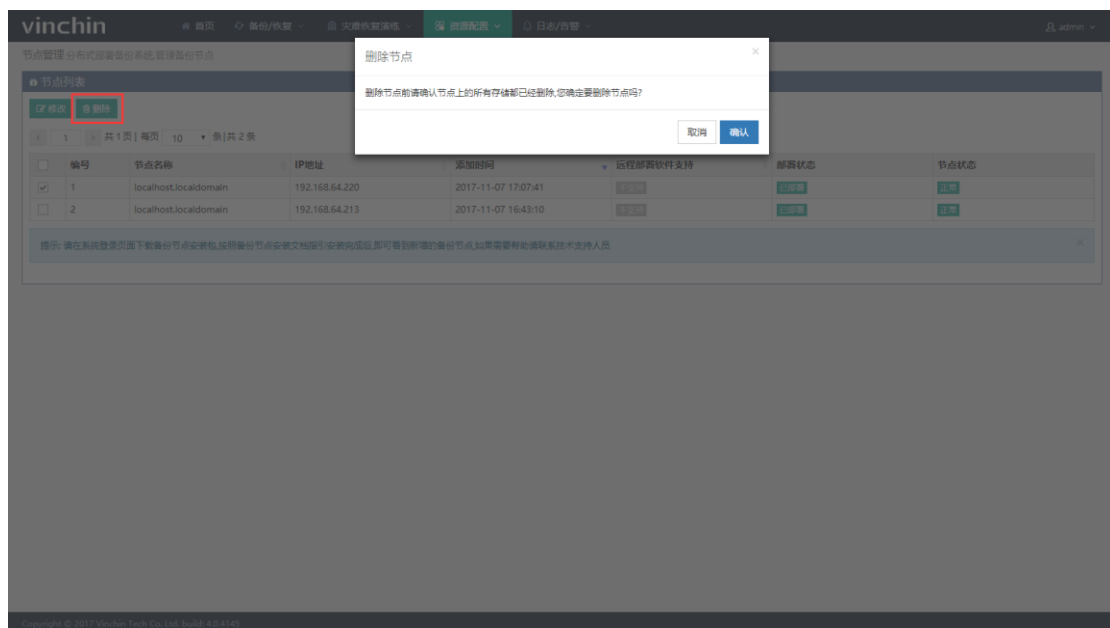


2.5.3.删除

勾选需要删除的节点如下图：



点击删除按钮后系统给出下图提示：

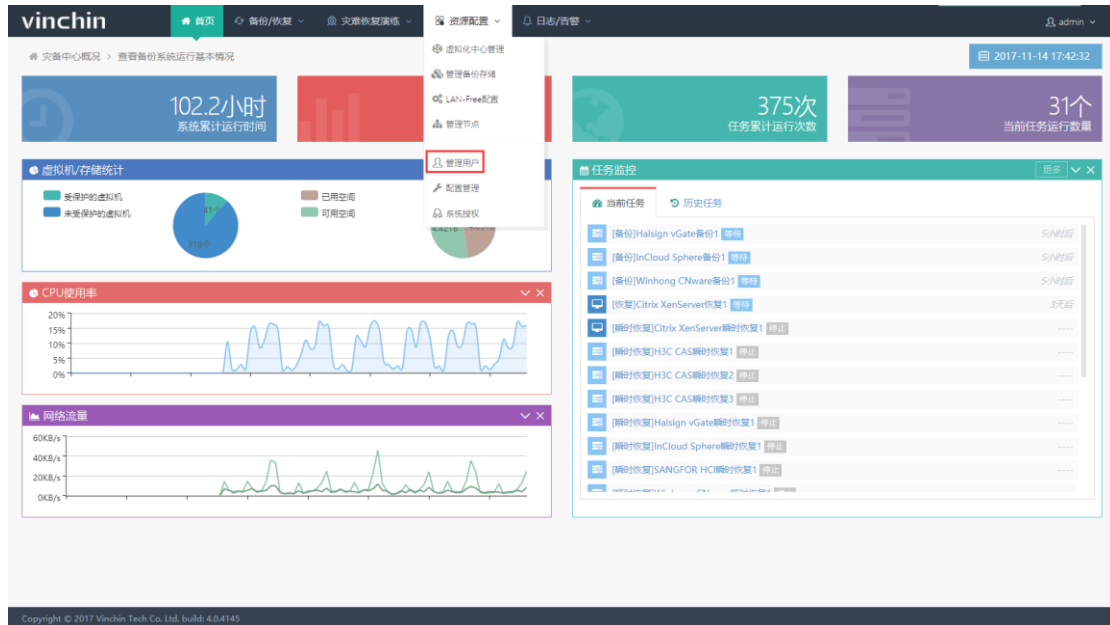


当还有存储挂载在此节点上时，此节点不可被删除。确认该节点上无存储且无任务正在使用该节点后点击确认，删除该节点。

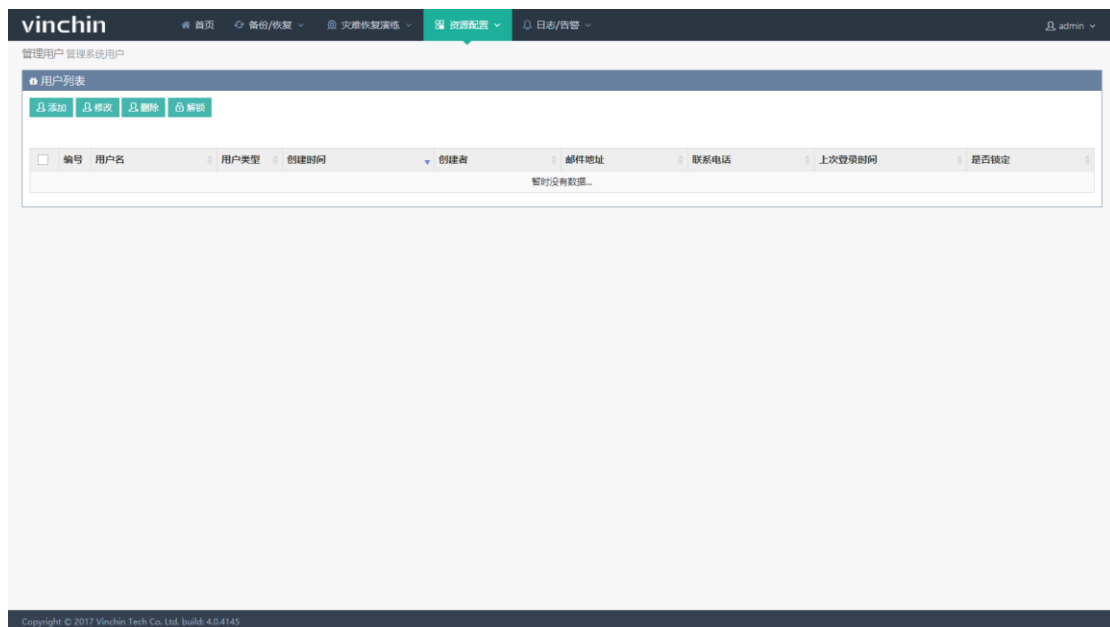
注：删除节点后需要到对应的节点系统修改节点配置文件，将连接的主节点 IP 地址删除。

2.6. 管理用户

使用具有管理员权限的账户登录，点击【资源配置】—【管理用户】，如下图：



打开管理用户页面如下：



注：每个管理员账号只能管理由自己创建的账号。

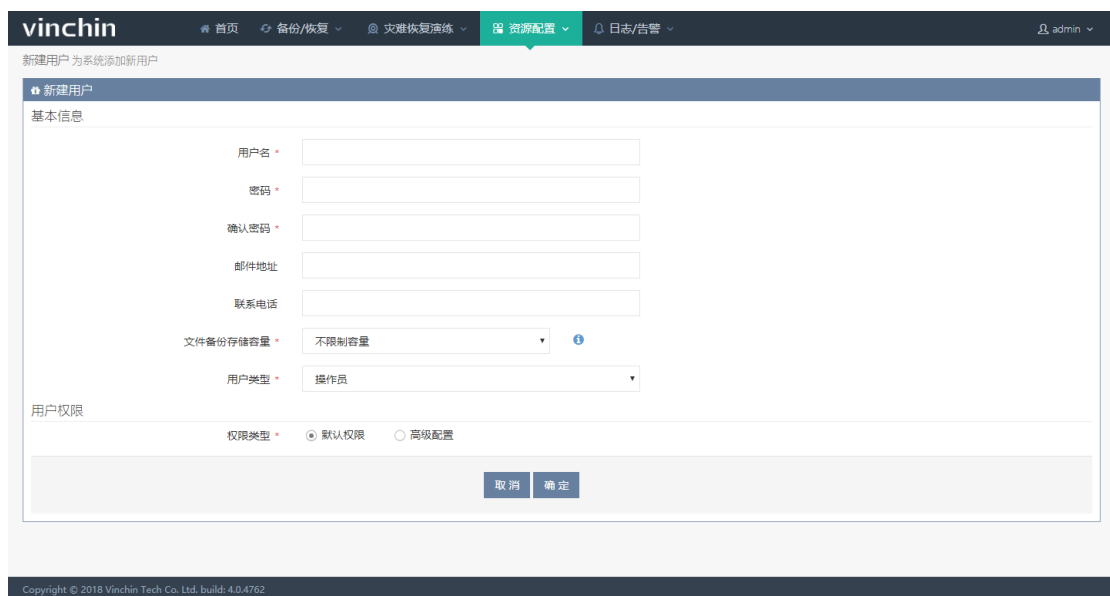
可以对用户进行添加、修改、删除和解锁四种操作。

2.6.1.添加

点击用户列表上方的添加按钮。



打开新建用户页面：



用户名、密码和确认密码是必填项。用户类型有三种：管理员、操作员和审计员，默认权限如下：

管理员：具有系统配置、用户管理、查看日志告警的权限

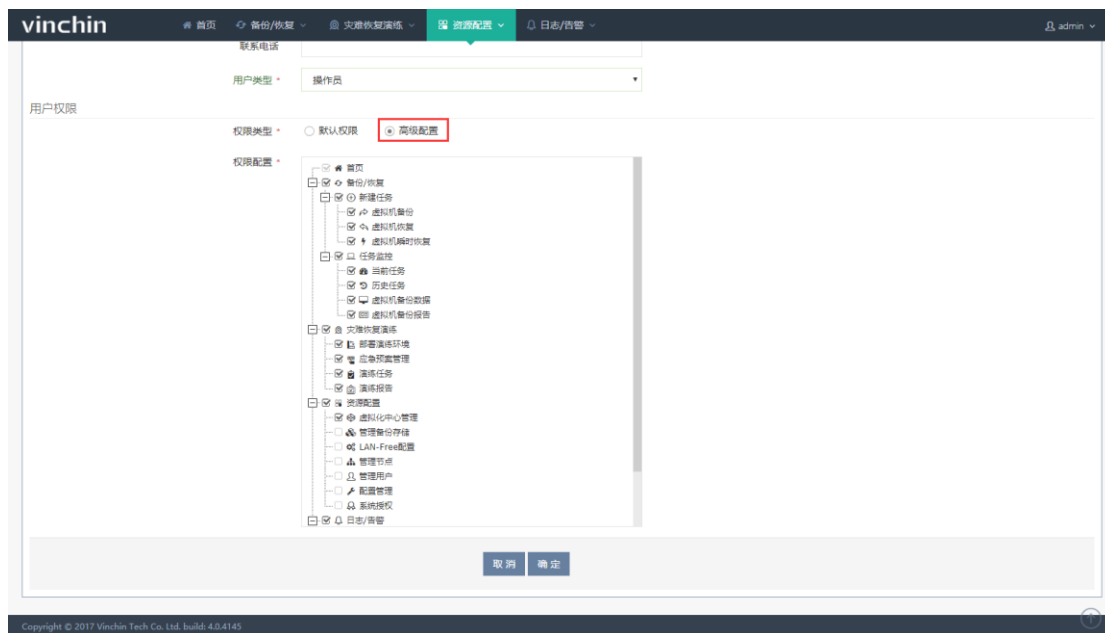
操作员：具有创建任务的权限

审计员：具有日志告警查看权限

admin：具有所有权限，包括系统配置、创建任务、用户管理等权限

文件备份存储容量：限制该用进行文件备份的存储容量，超过设置容量无法进行备份

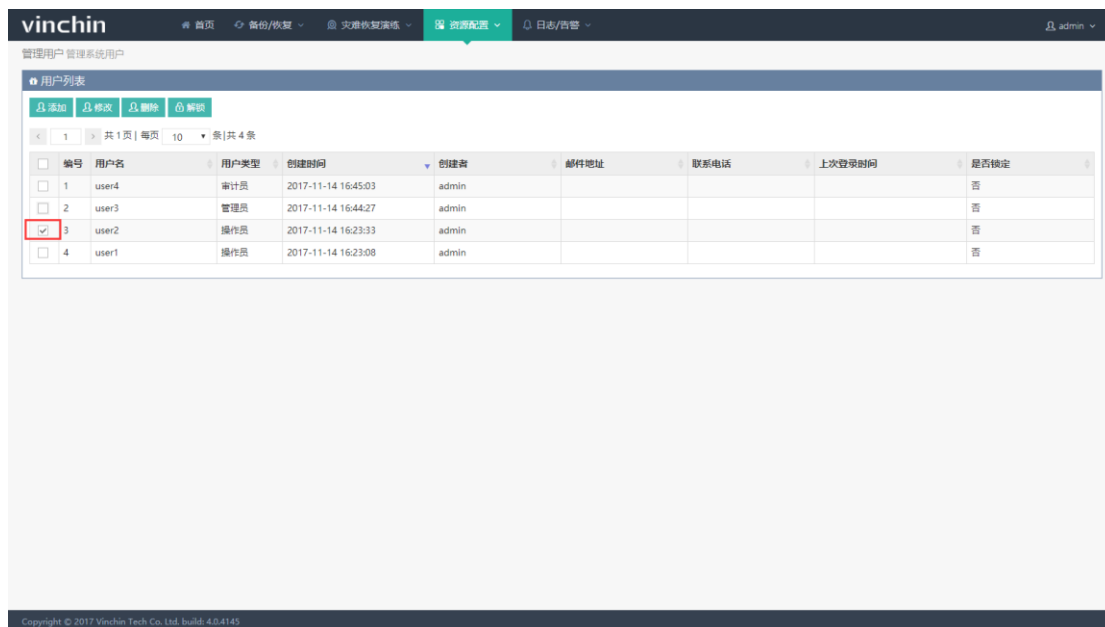
若在权限类型中选择高级配置，可以手动取消默认中已有的权限，不能添加默认中没有的权限。如下图：



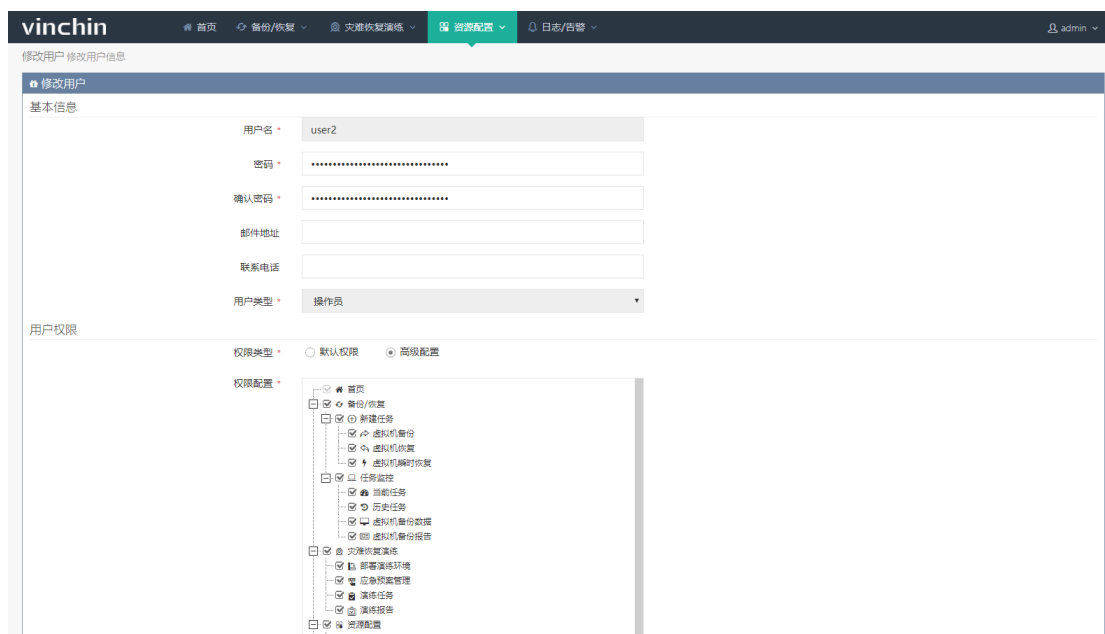
设置好用户名、密码和权限后点击确定，新建用户完成。

2.6.2.修改

在已有用户存在的情况下载用户列表勾选要修改的用户如下：



点击修改按钮，打开修改用户信息页面。如下图：

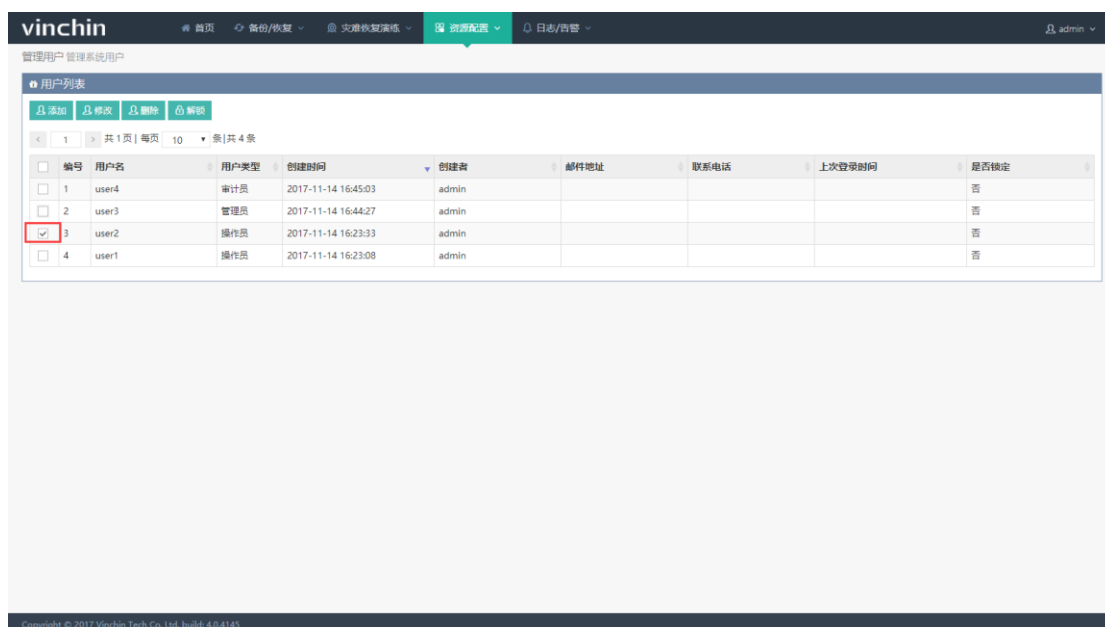


The screenshot shows the '修改用户' (Edit User) page in the Vinchin Backup & Recovery V4.0 interface. The page is divided into two main sections: '基本信息' (Basic Information) and '用户权限' (User Permissions). In the '基本信息' section, the '用户名' (Username) is 'user2', and the '用户类型' (User Type) is '操作员' (Operator). The '密码' (Password) and '确认密码' (Confirm Password) fields are masked with dots. The '邮件地址' (Email Address) and '联系电话' (Contact Phone) fields are empty. In the '用户权限' section, the '权限类型' (Permission Type) is set to '默认权限' (Default Permissions). The '权限配置' (Permission Configuration) tree shows various permissions, including '首页' (Home), '备份/恢复' (Backup/Recovery), '新建任务' (New Task), '虚拟机备份' (VM Backup), '虚拟机恢复' (VM Recovery), '虚拟机解时恢复' (VM Instant Recovery), '任务监控' (Task Monitoring), '当前任务' (Current Task), '历史任务' (History Task), '虚拟机备份数据' (VM Backup Data), '虚拟机备份报告' (VM Backup Report), '灾难恢复演练' (Disaster Recovery Drill), '部署演练环境' (Deploy Drill Environment), '应急演练管理' (Emergency Drill Management), '演练任务' (Drill Task), '演练报告' (Drill Report), and '资源配置' (Resource Configuration).

修改完成后点击页面下方的确定，系统更改所选用户的信息。

2.6.3.删除

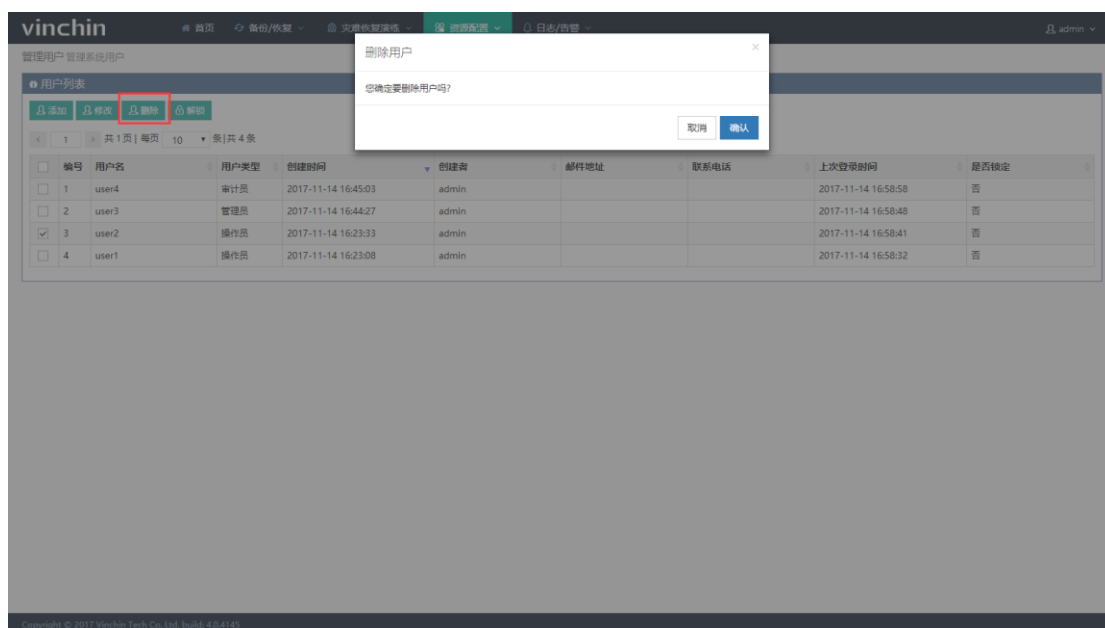
在已有用户存在的情况下载用户列表勾选要删除的用户如下：



The screenshot shows the '用户列表' (User List) page in the Vinchin Backup & Recovery V4.0 interface. The page displays a table of users with the following columns: 编号 (ID), 用户名 (Username), 用户类型 (User Type), 创建时间 (Creation Time), 创建者 (Creator), 邮件地址 (Email Address), 联系电话 (Contact Phone), 上次登录时间 (Last Login Time), and 是否确定 (Confirmation Status). The table contains 4 rows of data. The user 'user2' (ID 3) is selected for deletion, indicated by a red box around the checkbox.

编号	用户名	用户类型	创建时间	创建者	邮件地址	联系电话	上次登录时间	是否确定
1	user4	审计员	2017-11-14 16:45:03	admin				否
2	user3	管理员	2017-11-14 16:44:27	admin				否
3	user2	操作员	2017-11-14 16:23:33	admin				否
4	user1	操作员	2017-11-14 16:23:08	admin				否

点击删除按钮，系统提示如下图：

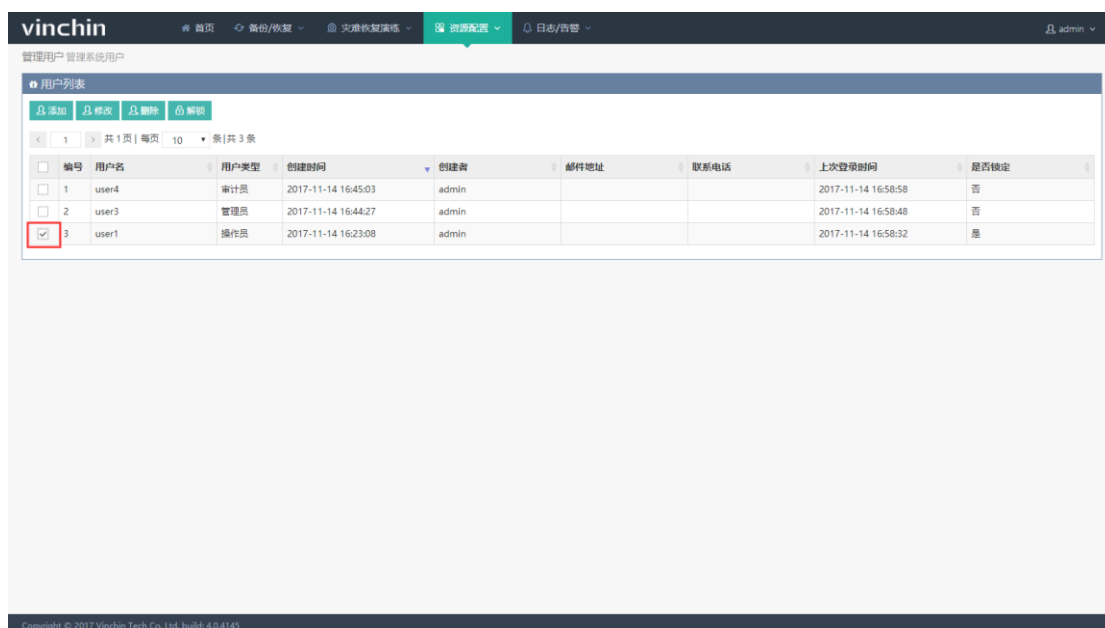


注：只能删除没有虚拟化中心存在的用户，请先删除虚拟化中心再通过管理员删除用户。

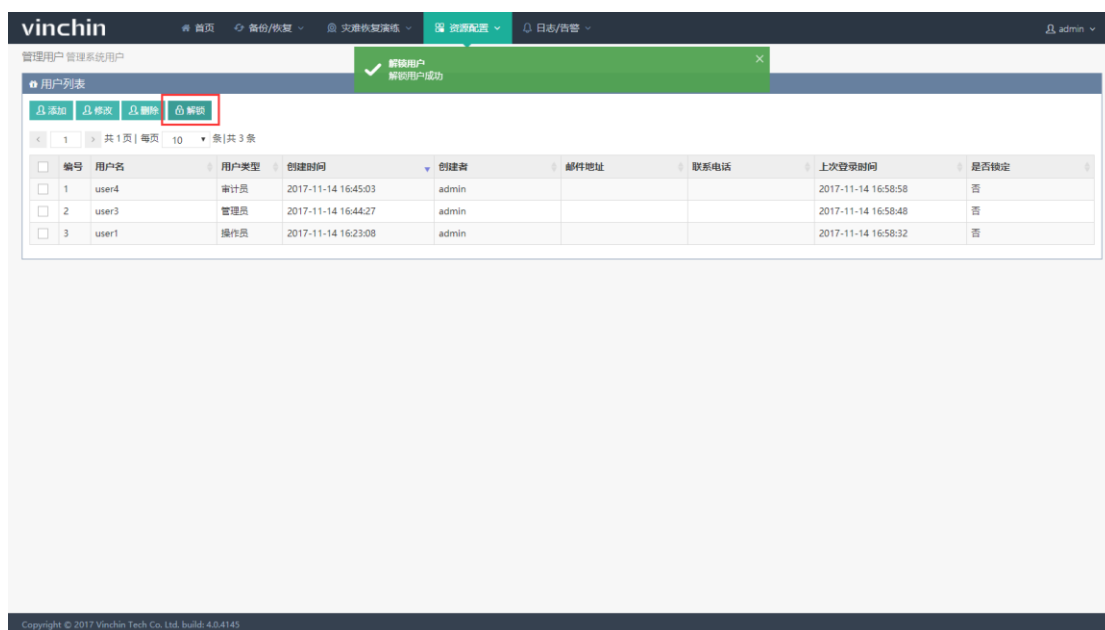
点击确认删除所选用户。

2.6.4.解锁

如果用户登录时连续输入 5 次错误密码，该用户会被锁定，需要管理员解锁。使用管理员账号登录，打开管理用户页面，勾选被锁定的用户，如下图：



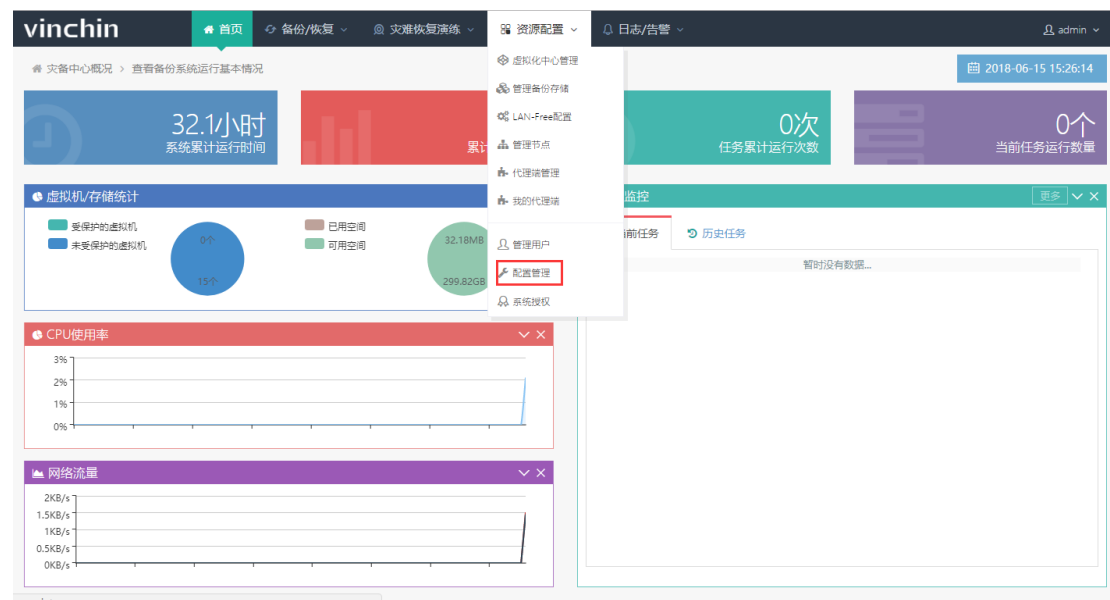
点击解锁按钮，系统提示如下：



解锁用户成功。

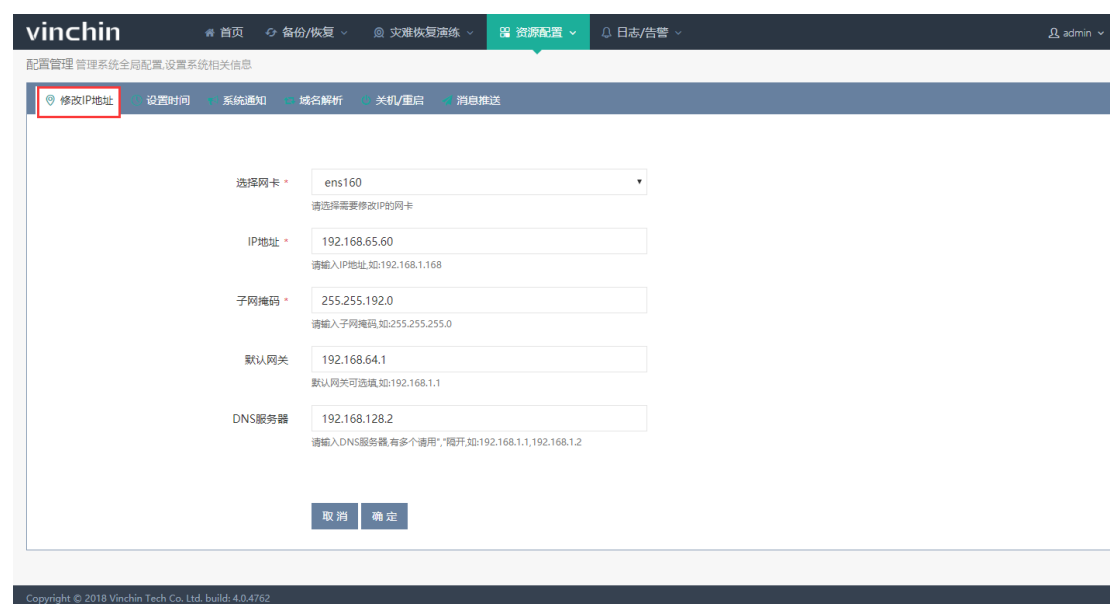
2.7. 配置管理

使用具有管理员权限的账户登录，从【资源配置】—【配置管理】打开配置管理页面。



2.7.1. 修改 IP 地址

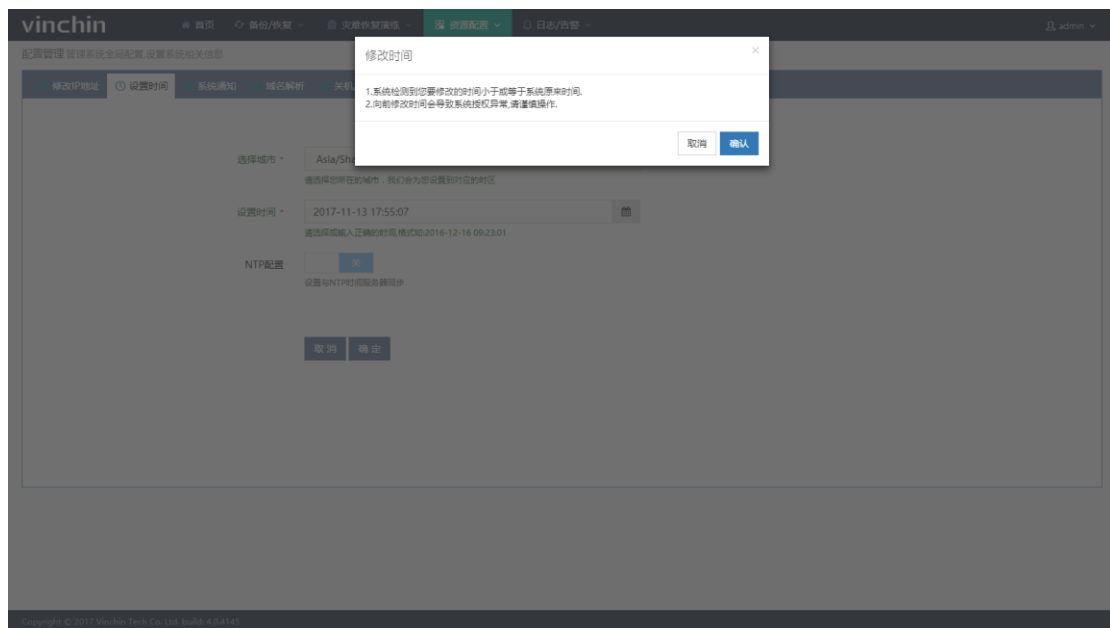
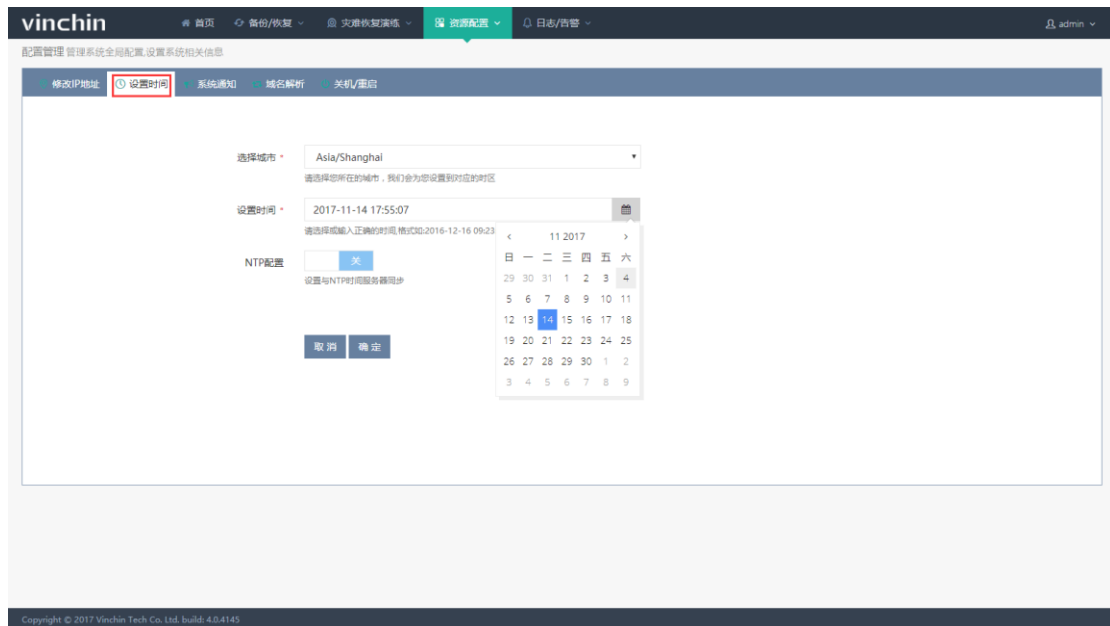
可根据实际网络环境配置 IP 信息，请确保相关网络参数配置正确，错误配置可能导致无法访问备份系统，如下图：



注：修改 IP 地址系统不会自动跳转到新的地址，需要手动输入新地址进行访问。

2.7.2.设置时间

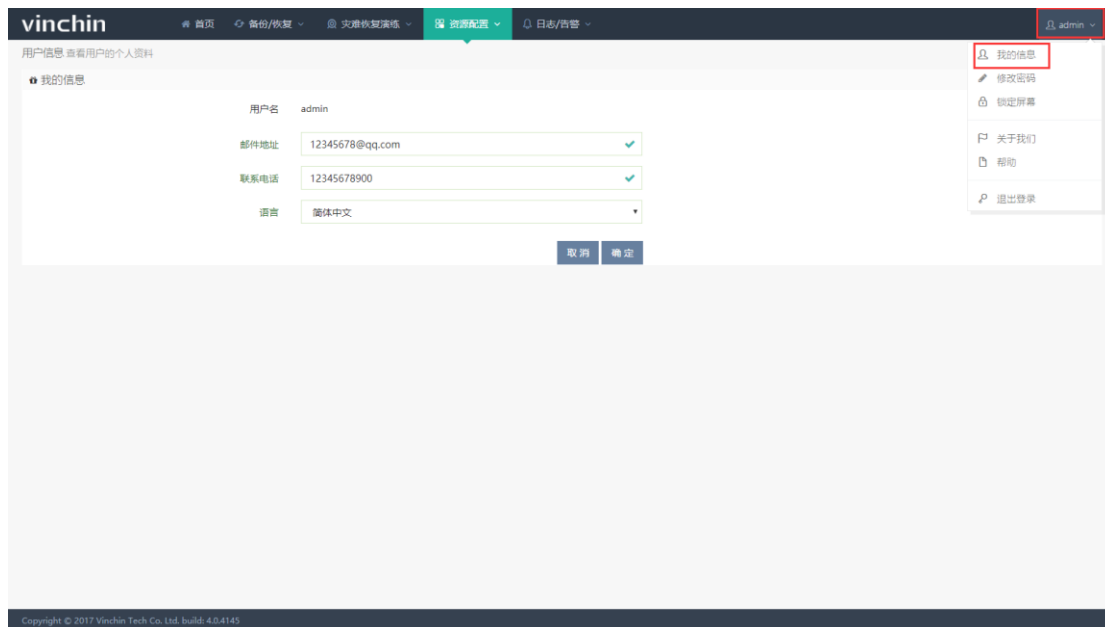
可根据实际环境选择城市时区和修改日期时间，如下图：



警告：修改时间操作最好在系统授权之前，非永久授权的系统修改时间可能造成授权异常，若是出现授权异常则需要使用新的授权文件重新进行授权，请谨慎操作。

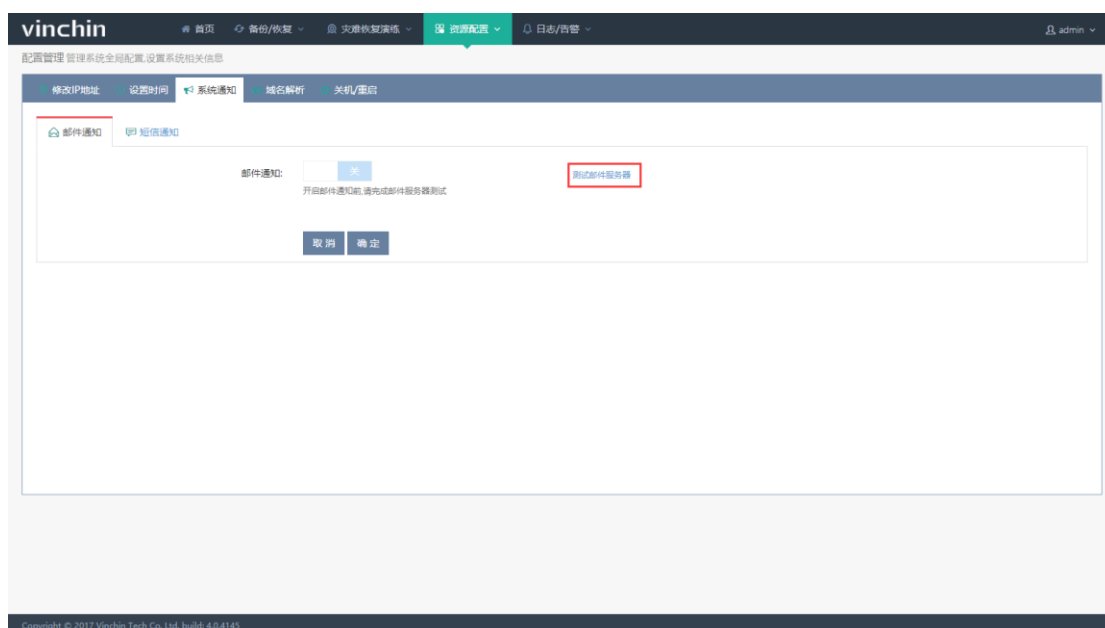
2.7.3.系统通知

配置邮件通知前需要先完善用户信息中的邮件地址和联系电话，系统右上角选择【我的信息】，如下图：

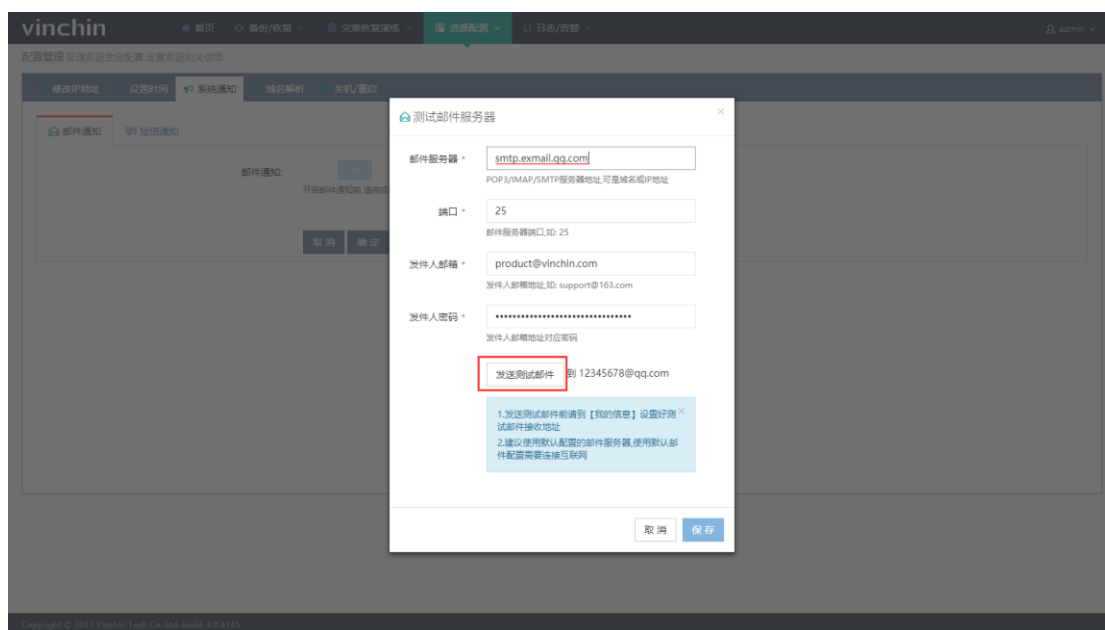


2.7.3.1. 邮件通知

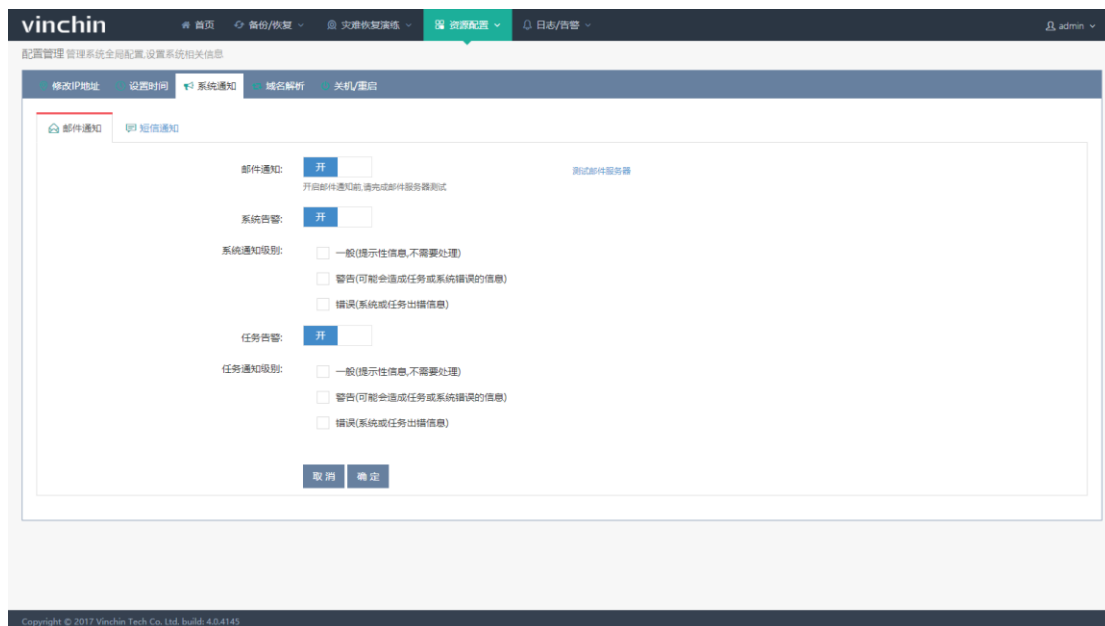
开启邮件通知要先测试邮件服务器，如下图：



发送测试邮件，点击【保存】，如下图：



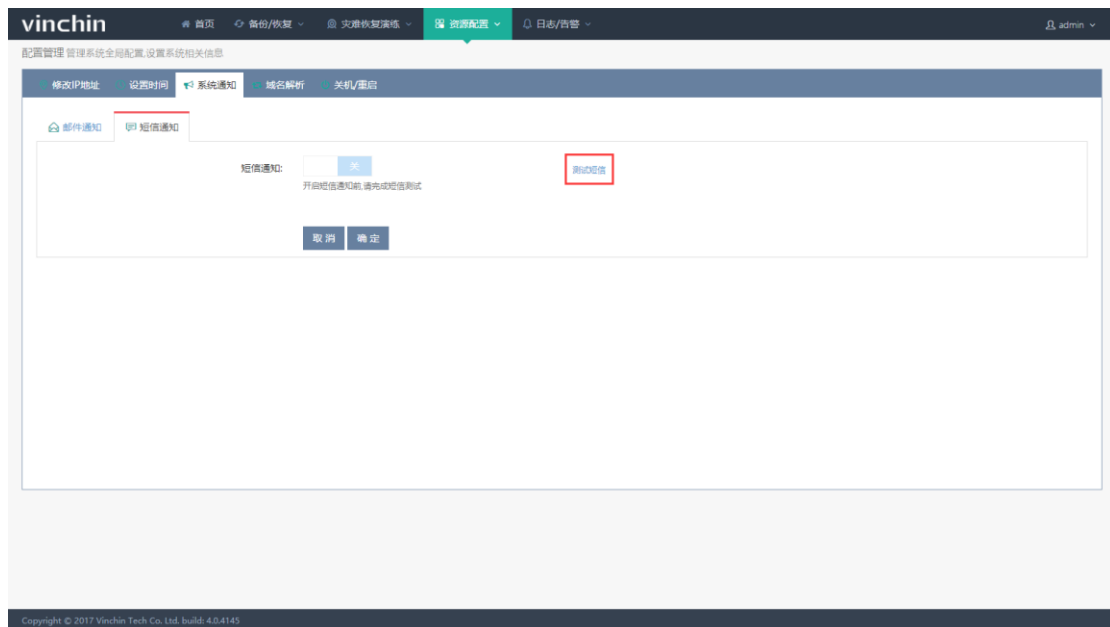
测试后即可开启邮件通知，可根据实际需要配置不同告警级别。系统会将相应的告警信息发送到用户邮箱，如下图：



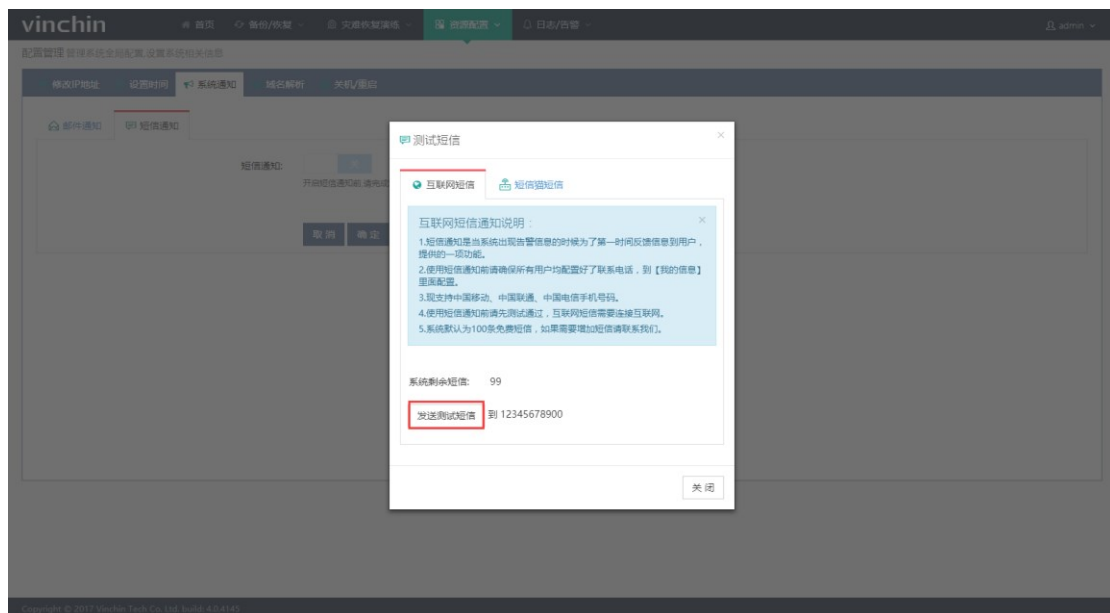
注：邮件服务为免费服务，系统免费发送邮件通知到用户邮箱。

2.7.3.2. 短信通知

开启短信通知前,请完成短信测试。

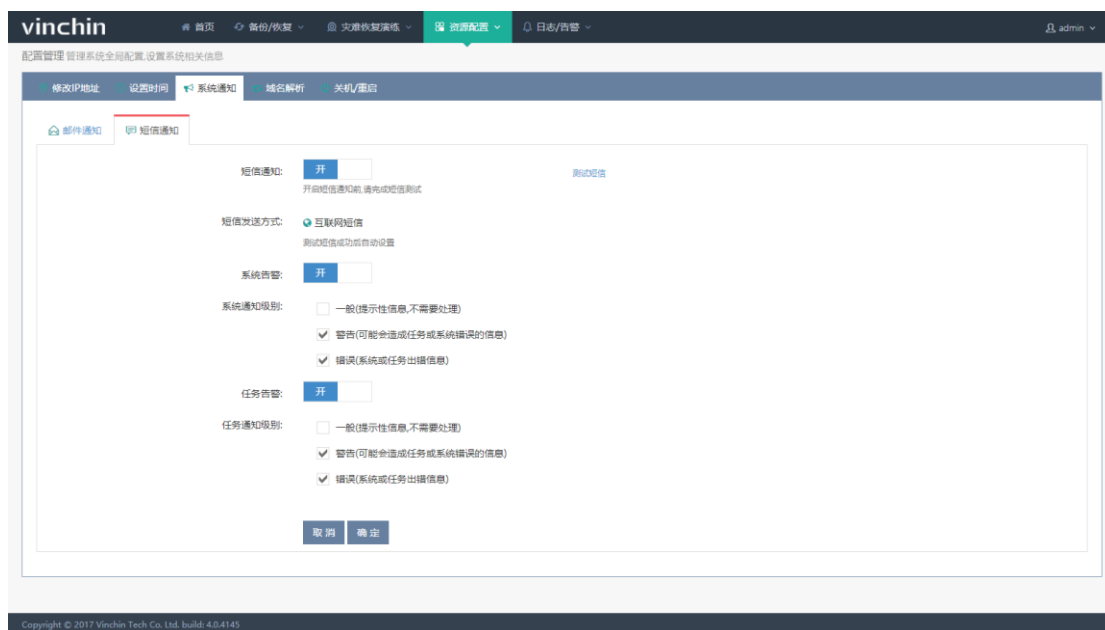


发送测试短信，点击【关闭】，如下图：



注：系统默认有 100 条免费短信，若是需要增加短信，请联系云祺科技售后或客服 QQ

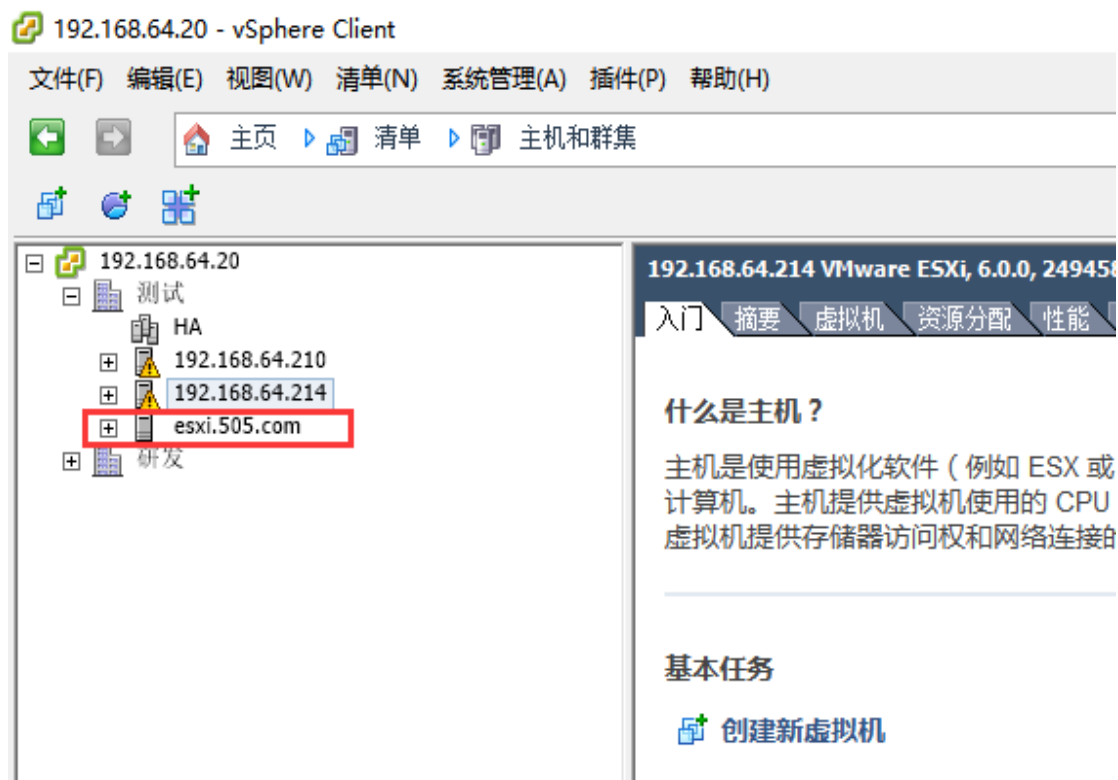
测试后即可开启短信通知，可根据实际需要配置不同告警级别。系统会将相应的告警信息发送到用户手机，如下图：



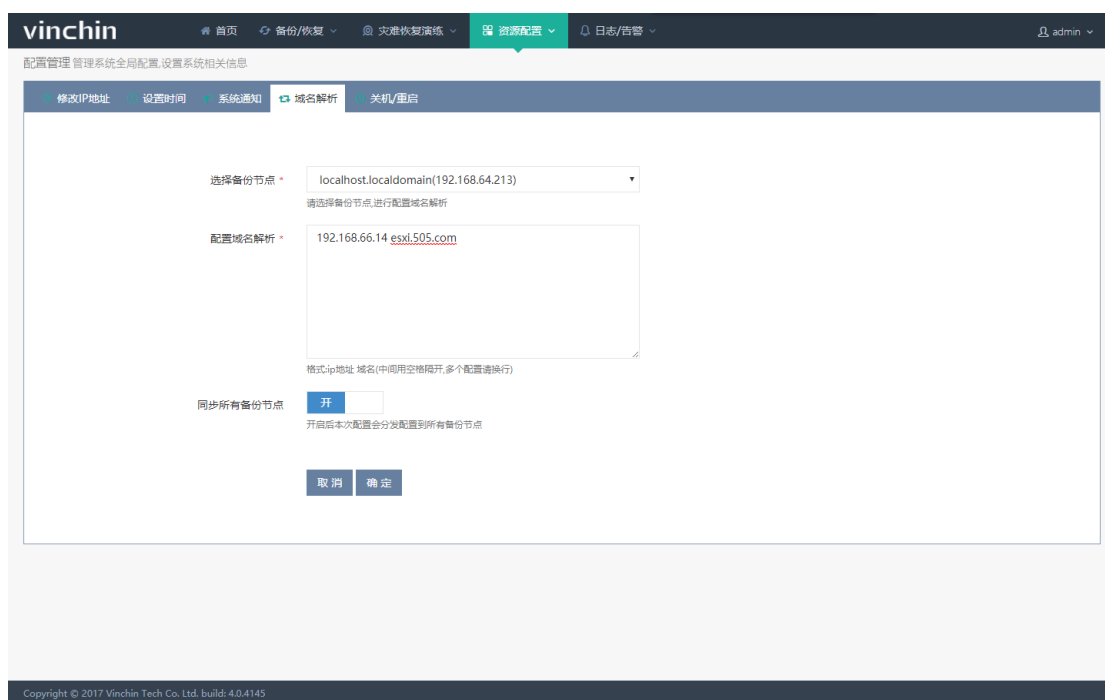
注：系统告警只会发给管理员 admin 用户，任务告警发给创建该任务的用户，该用户需要配置个人联系信息才能收到。

2.7.4.域名解析

如果 vcenter 管理的 ESXI 主机是以域名形式添加到 vcenter 进行管理，如下图



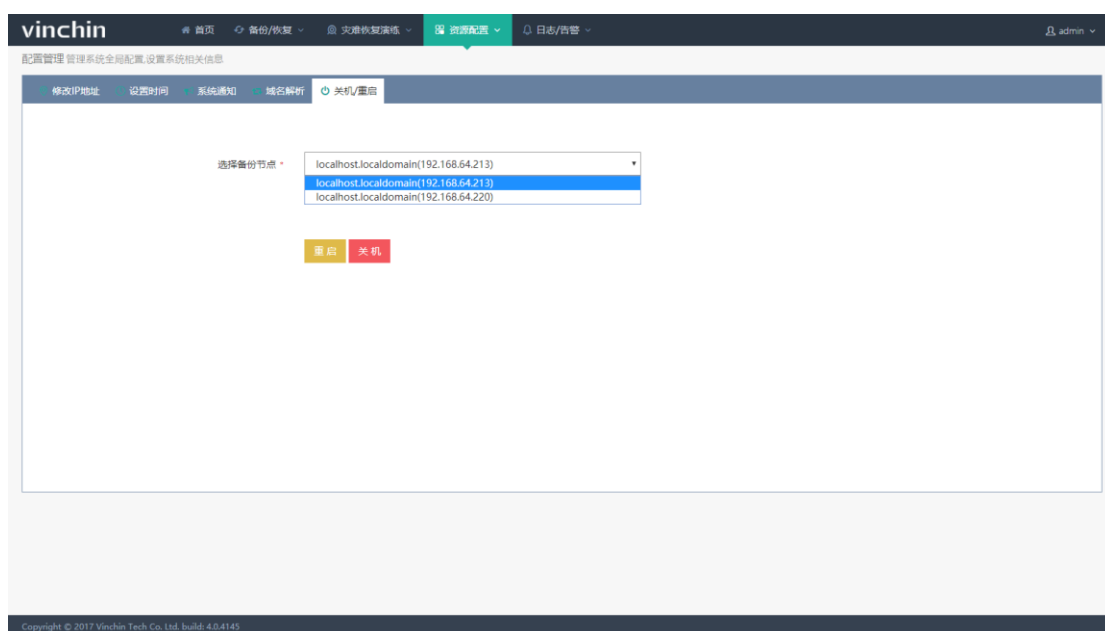
备份系统则需要配置相应的域名解析,先确定 esxi.505.com 主机的 IP 地址,以示例的格式填入文本框,点击【确定】



注：如果备份系统有多个节点，请开启同步所有备份节点。

2.7.5.关机/重启

选择好要操作的节点后可以进行重启或关机操作。



2.7.6.消息推送

通过消息中间件进行后台任务消息推送。

The screenshot displays the 'vinchin' management console. The top navigation bar includes links for '首页' (Home), '备份/恢复' (Backup/Recovery), '灾难恢复演练' (Disaster Recovery Drill), '资源配置' (Resource Configuration), and '日志/告警' (Logs/Alerts). The '资源配置' (Resource Configuration) section is active, and the '消息推送' (Message Push) tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, a sub-header reads '配置管理 管理系统全局配置,设置系统相关信息'. The main configuration area for '消息推送' includes a toggle switch set to '开' (On), a dropdown menu for '消息中间件类型' (Message Middleware Type) set to 'ActiveMQ', a dropdown for '消息中间件传递模型' (Message Middleware Transfer Model) set to 'Queue', a dropdown for '消息中间件协议' (Message Middleware Protocol) set to 'TCP', and input fields for '消息中间件IP/域名' (Message Middleware IP/Domain), '消息中间件端口号' (Message Middleware Port Number) (set to 61613), '连接用户名' (Connection Username), and '密码' (Password). At the bottom of the configuration area are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. The footer of the interface states 'Copyright © 2018 Vinchin Tech Co. Ltd. build: 4.0.4762'.

3.虚拟机备份

虚拟机备份前需要满足一些前提条件才能保证备份任务能成功完成。

- 1) 必须对虚拟化中心主机进行授权之后才能进行该中心下的虚拟机备份操作，未授权的虚拟化中心不能进行备份操作，但是可以作为恢复目标机进行恢复操作，添加虚拟化中心及授权的操作见章节 2.3 虚拟化中心管理；
- 2) 要求备份系统已添加容量充足的备份存储 添加存储的操作详见章节 2.2 管理备份存储；
- 3) 备份除 vmware 外其他如 Citrix XenServer、Halsign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server、RedHat RHV/Ovirt、H3C CAS、SANGFOR HCI、NeoKylin、FlexCloud、OpenStack、Flex HCS 虚拟化平台上的虚拟机，需要先 在虚拟化主机（虚拟化物理主机非虚拟机）上安装对应版本的备份插件，插件的安装过程详见章节 3.1 备份插件安装。

3.1. 备份插件安装

在登录页面点击“下载备份插件”



在下载备份插件页面选择对应虚拟化厂商和版本的插件下载，将下载的插件拷贝到虚拟化主机 root 目录中进行安装



1) Citrix XenServer、Hesign vGate、 InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server

虚拟化备份插件安装/卸载方法：

安装命令：rpm -ivh vxr-backup-agent-xxxx.rpm


```
[root@xenserver-zksijrpu ~]# rpm -ivh vx-backup-agent-4.0-4762.xe.6.5.0.and.7.0.0.x86_64.rpm
Preparing...
Updating / installing...
1:vx-backup-agent-4.0-4762.xe.6.5.
Restarting vx-backup-agent (via systemctl):
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:
[root@xenserver-zksijrpu ~]#
```

卸载命令：rpm -e vx-backup-agent

```
[root@xenserver-zksijrpu ~]# rpm -e vx-backup-agent
Stopping vx-backup-agent (via systemctl):
```

2)RedHat RHV/Ovirt、H3C CAS、SANGFOR HCI、NeoKylin、FlexCloud、OpenStack、

Flex HCS 虚拟化备份插件安装/卸载方法：

解压插件包命令：tar -zxvf vinchin-kvm-backup-xxxx.tar

进入解压目录命令：cd vinchin-kvm-backup-xxxx

安装命令：./kvm_backup_patch_install

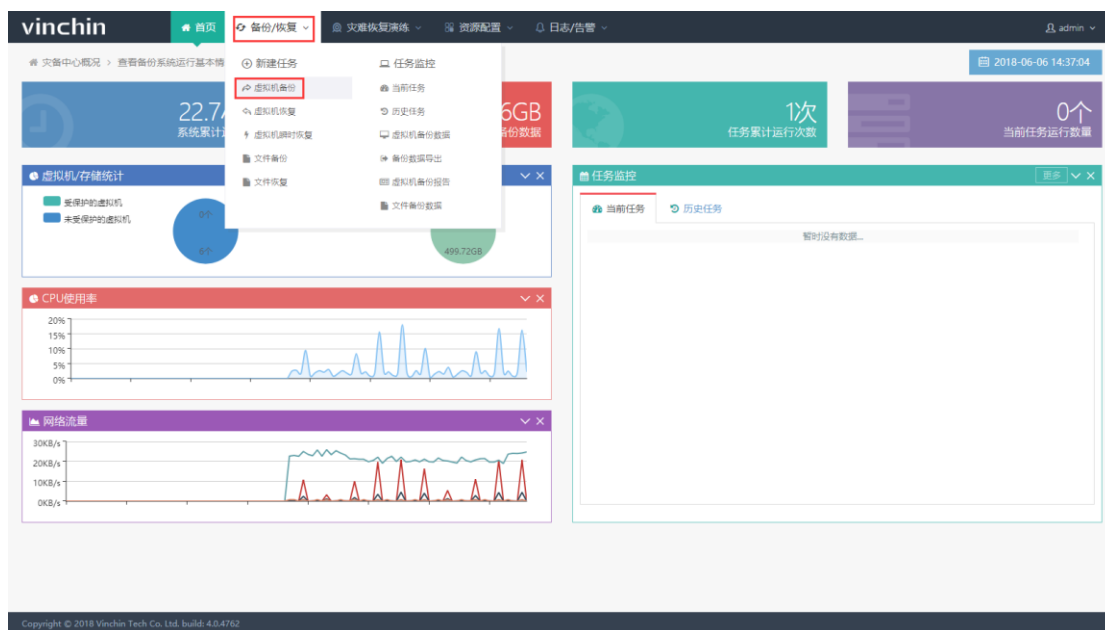
```
root@cvknode:~#
root@cvknode:~# ls
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64.tar.gz  vmdata
root@cvknode:~# tar -zxvf vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64.tar
.gz
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_virt_server.service
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_service.service.de
bian
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_virt_server.service.old
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/bin/
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_virt_server
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/conf/
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/conf/certificate.pem
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/conf/kvm_backup_service.conf.
xml
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/conf/private_key.pem
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/conf/kvm_virt_server.conf.xml
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_watch_dog.sh
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_watch_dog.service.
debian
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_service
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_service.service
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_patch_uninstall
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_service.service.ol
d
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_virt_server.service.debia
n
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/kvm_backup_patch_install
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libcurl.so.4.4.0
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libvirt.so
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libjsoncpp.so.1.6.2
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libaudit.so.0
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libjsoncpp.so.0
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libaudit.so.0.0.0
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libjsoncpp.so.1
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libvirt.so.0.2004.0
vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/lib/libvirt.so.0
root@cvknode:~# cd vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64/
root@cvknode:~/vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64# ls
bin      kvm_backup_patch_install  kvm_backup_service        kvm_backup_service.service.debian  kvm_backup_watch_dog.s
conf     kvm_backup_patch_uninstall  kvm_backup_service.service  kvm_backup_service.service.old      kvm_backup_watch_dog.s
root@cvknode:~/vinchin-kvm-backup-patch-4.0.3968-Ubuntu.12-x86_64# ./kvm_backup_patch_install
```

卸载命令：./kvm_backup_patch_uninstall

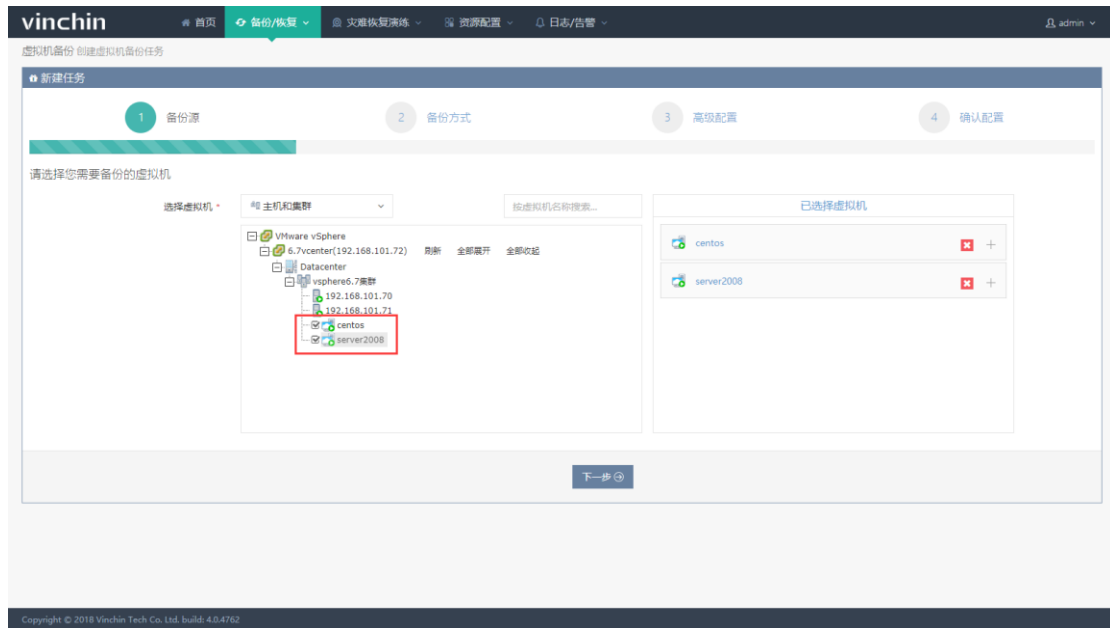
3.2. 快速创建备份任务

这里以创建 VMware 虚拟化平台的备份任务为例演示创建备份任务的过程，各虚拟化类型在配置中的的特异性会在章节 3.3 备份功能详解中详细解释。

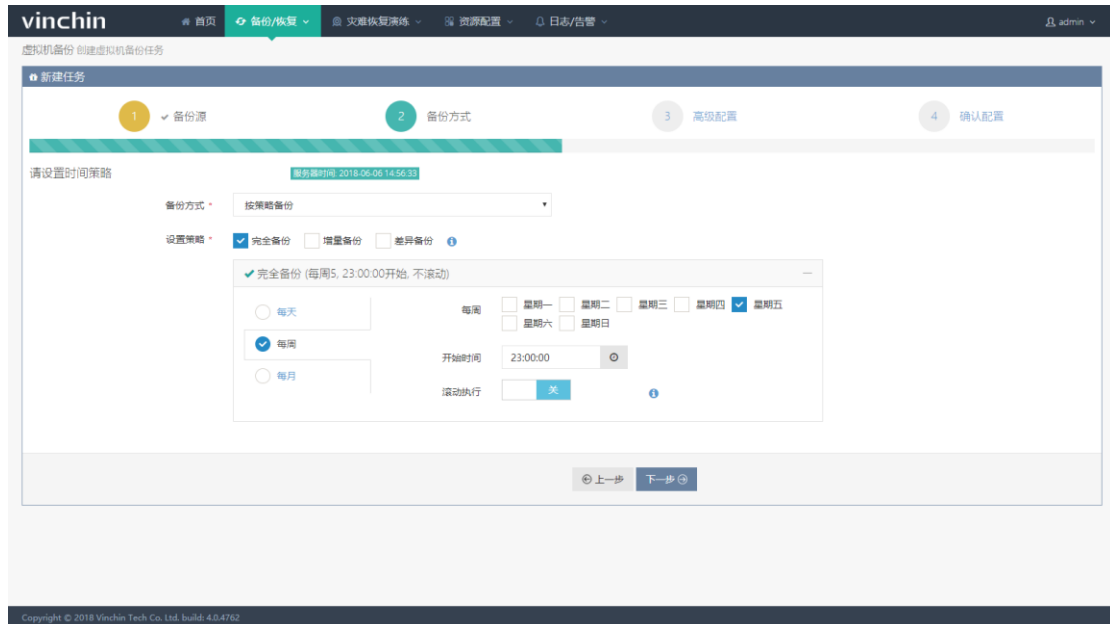
进入云祺虚拟机备份系统，选择【备份/恢复】——【虚拟机备份】，新建备份任务。进行备份源、备份方式、高级配置、确认配置四步操作。



(1) 选择备份源虚拟机：展开 VMware 虚拟化类型的虚拟机树，勾选需要备份的虚拟机（可选择多个虚拟机一起备份），若虚拟化中心有虚拟机变化，可点击虚拟化中心使用刷新功能，刷新虚拟机列表，单击下一步按钮：



(2) 选择备份策略：备份方式可以选择一次性备份或者按策略备份，按策略备份中可以选择完全备份、增量备份和差异备份，并设置备份任务定时启动的时间，详细解释见 3.3.2 设置时间策略。点击“下一步”进入高级配置页面。

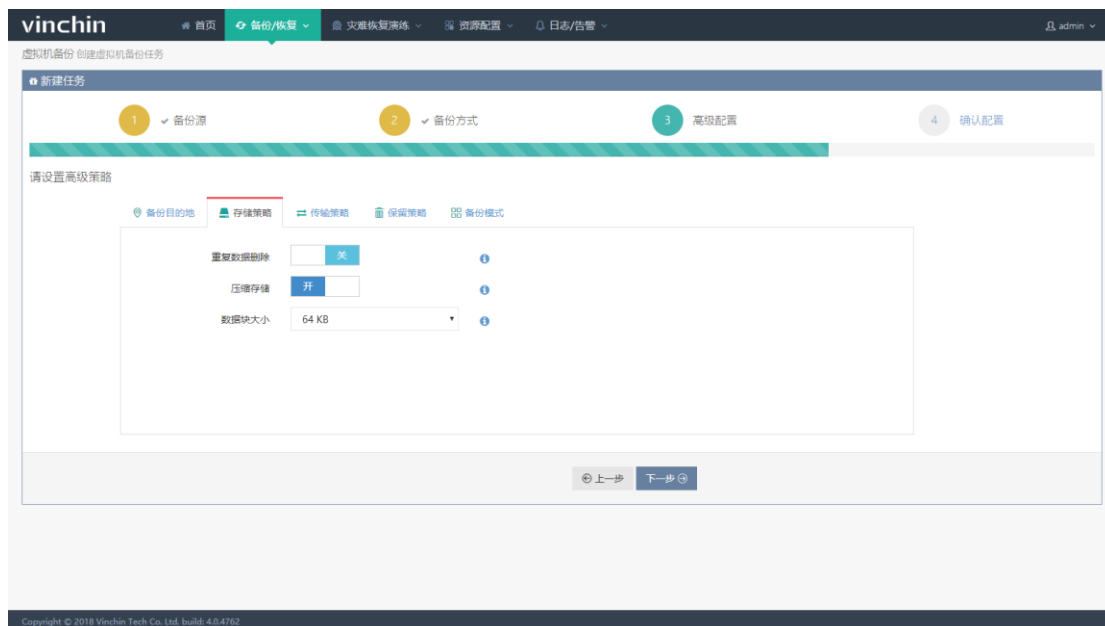


(3) 高级配置：

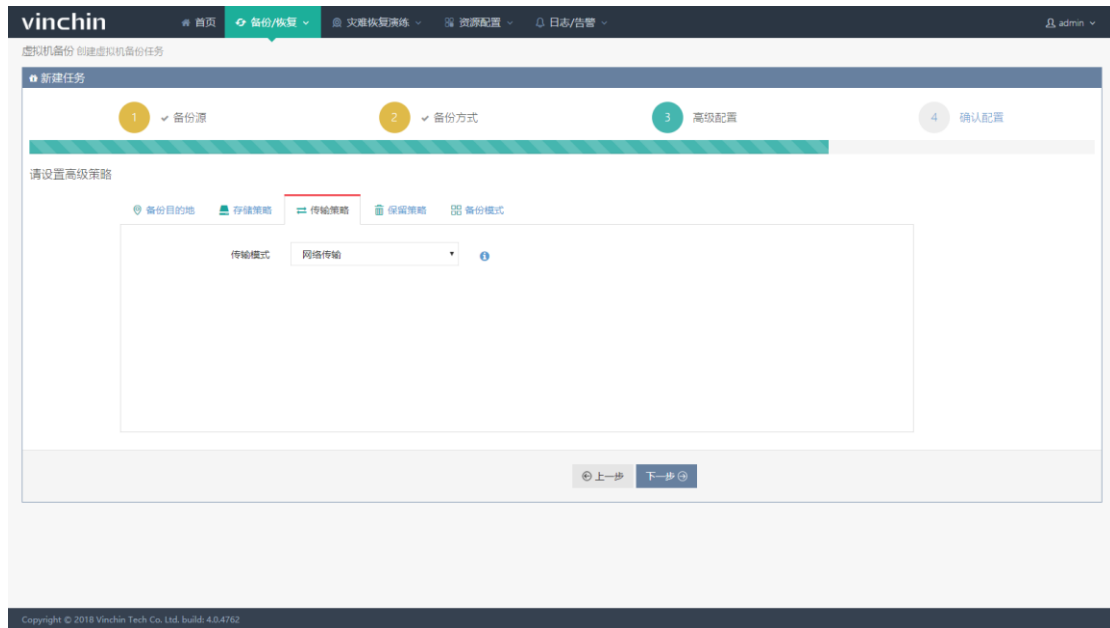
第一步：选择备份目的地。默认是自动选择节点，自动选择存储，在默认情况下是选择当前运行任务最少的节点和该节点上剩余空间最大的存储。



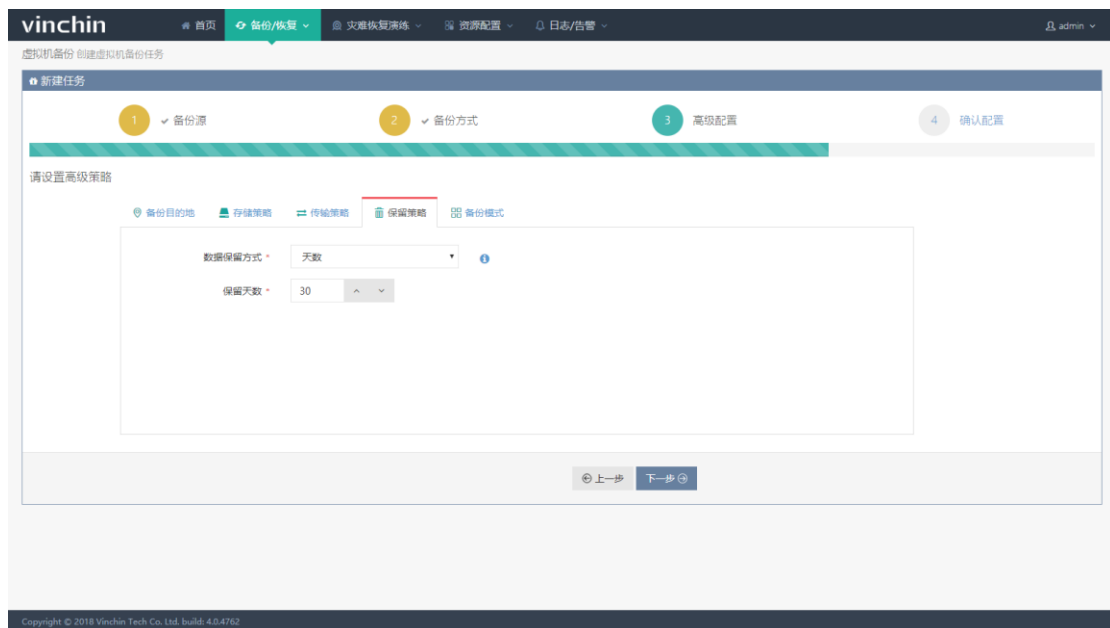
第二步 :配置存储策略。默认设置是关闭数据重删 ,开启压缩存储 ,块大小默认为 64KB ,这里设置的是对存储备份数据的处理 ,用户根据自己的实际情况设置 ,可以节约存储空间 ,详细解释见 3.3.4 设置存储策略。



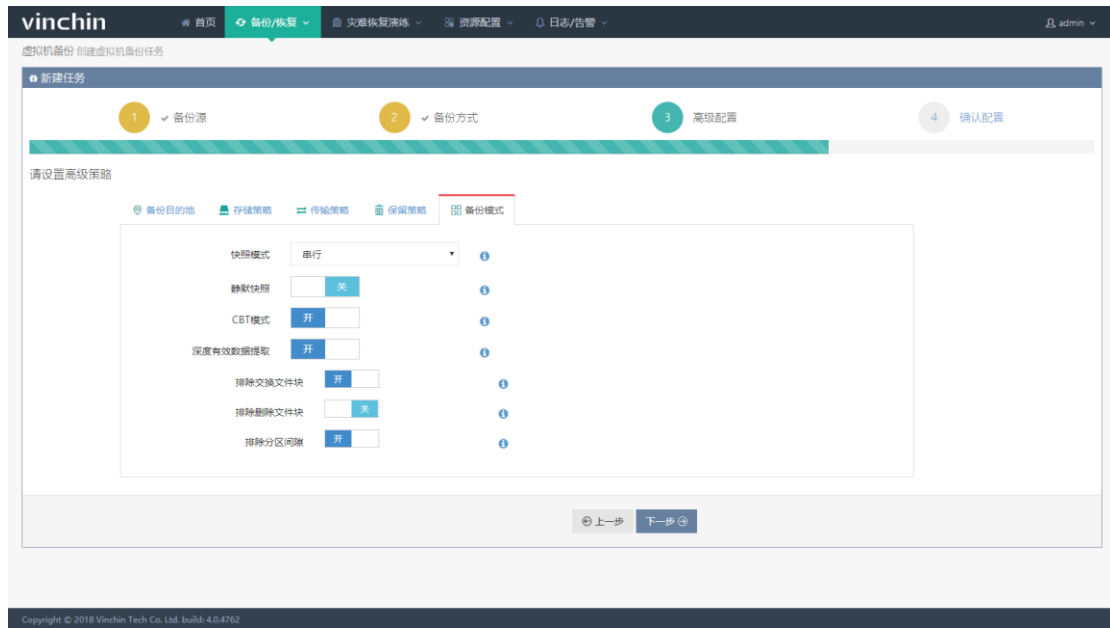
第三步 , 配置传输策略。传输模式默认为网络传输 ,除此以外还可以选择 SAN 传输 (LAN-Free) , 其他虚拟化平台在传输策略的设置上各有不同 ,详见 3.3.5 设置传输策略。



第四步，设置保留策略。备份数据可按个数保存也可按天数保存，默认是保存 30 天的备份数据。



第五步，配置备份模式。默认以串行快照备份多个虚拟机，关闭静默快照，减轻生产环境压力。备份 VMware 平台虚拟机时默认开启 CBT 模式和深度有效数据提取，其他虚拟化平台在此处的设置与 VMware 稍有不同，详细解释见 3.3.7 设置备份模式。点击“下一步”进入确认配置页面。



(4) 确认配置：在此页面可修改备份任务名称和检查前面对任务的配置，点击“提交”即完成对备份任务的创建，页面跳转到当前任务页面。



任务创建成功后会按照设定的时间策略按时执行备份，也可以在当前任务页面中手动启动或停止备份任务，在当前任务页面的操作详见 7.1 当前任务。

注：快速创建备份任务，若不清楚具体配置项功能，使用默认配置即可。

3.3. 备份功能详解

3.3.1. 选择备份虚拟机和磁盘

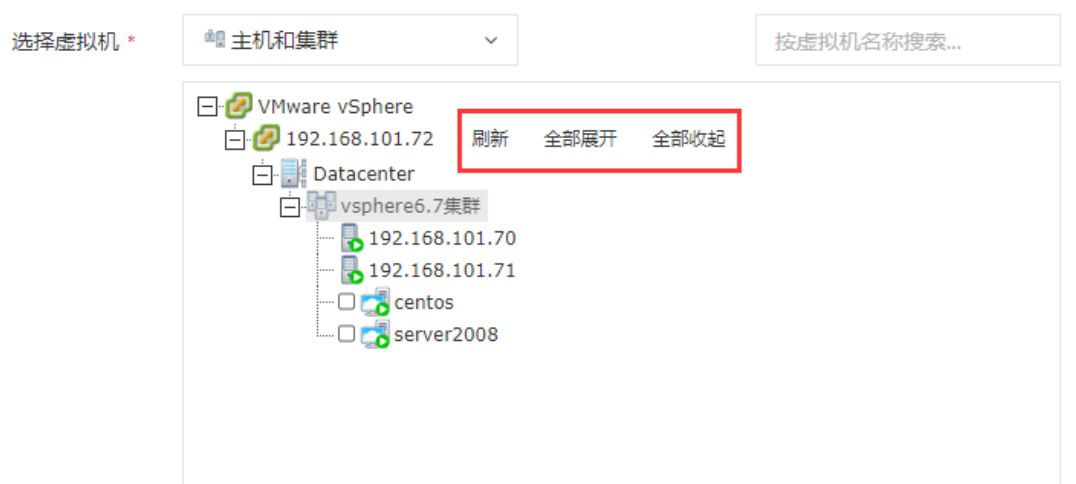
选择虚拟机时可按照三种方式查看，主机和集群下可以查看所有虚拟化平台的虚拟机，按集群——主机——虚拟机的结构展开虚拟机树；虚拟机和模板、主机和虚拟机都是只适用于 VMware 虚拟化的结构，只能查看 VMware 虚拟化平台的虚拟机，可以按照用户的虚拟化环境中的结构查看虚拟机。



选中虚拟化中心后上方会出现一个搜索框，可以输入虚拟机的名字搜索已展开的虚拟化中心中的虚拟机。



虚拟化中心旁边还会出现刷新、全部展开和全部收起的字样，点击“刷新”会立即同步虚拟化中心的信息到备份系统，适合在虚拟化中心的环境发生变化时获取新的信息；点击“全部展开”会展开该虚拟化中心的虚拟机树，点击“全部收起”会收起该虚拟化中心的虚拟机树。



勾选的虚拟机会出现在右侧的已选择虚拟机栏目下，点击虚拟机后的红叉可以把该虚拟机从已选择虚拟机列表中删除。勾选多个虚拟机时只能勾选来自同一个虚拟化中心的多个虚拟机，不能将不同虚拟化中心，不同虚拟化平台的虚拟机添加到同一个备份任务中。



点击虚拟机名可以展开查看该虚拟机的磁盘信息如下图：



磁盘名后有一个备份开关，默认情况下是所有磁盘都开启的，当用户有不需备份的冗余磁盘时，可以关掉冗余磁盘的备份开关，备份时将不传输该磁盘数据，以减少需要备份的数据量。

注：OpenStack 虚拟化备份暂不支持排除磁盘备份功能。

3.3.2. 设置时间策略

在备份方式中可选择按策略备份和一次性备份，如下图：



(1) 按策略备份，该备份任务按照设置的策略时间周期性备份，先选择备份类型：【完全备份】、【增量备份】或【差异备份】，如下图：

服务器时间: 2018-06-07 17:10:05

备份方式 * 按策略备份

设置策略 * ☐ 完全备份 ☐ 增量备份 ☐ 差异备份 ?

完全备份将会对备份源的全部数据进行备份,备份完成后备份数据成为一个完全备份时间点,备份的是所有数据。增量备份是在上一次备份的基础上对源数据进行备份,依赖上一个完全备份点或增量备份点,只备份上一次备份完成到当前时间的变化数据。差异备份是在上一次完全备份的基础上对源数据进行备份,依赖上一个完全备份点,只备份上一次完全备份完成到当前时间的变化数据。

一般情况下,建议每周/每月做一次完全备份,每天做一次增量备份。在同一个任务里完全备份可以与增量备份或差异备份相组合,但是增量备份和差异备份不能同时设置。如果只设置了增量备份或差异备份,任务首次启动时会自动降级为完全备份。

勾选上备份策略后点击策略可展开设置备份任务定时运行时间,如下图:

备份方式 * 按策略备份

设置策略 * ☒ 完全备份 ☐ 增量备份 ☐ 差异备份 ?

✓ 完全备份 (每周5, 23:00:00开始, 不滚动)

☐ 每天

☒ 每周

☐ 每月

每周

开始时间 23:00:00

滚动执行 关

☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三 ☐ 星期四 ☒ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期日

完全备份、增量备份和差异备份都可以单独设置定时执行的时间策略,备份的时间策略有三种,“每天策略”、“每周策略”、“每月策略”,策略的具体设置如下

每天策略需要选择当天开始备份的时间如下图:

备份方式 * 按策略备份

设置策略 * ☒ 完全备份 ☐ 增量备份 ☐ 差异备份 [?](#)

✓ 完全备份 (每天23:00:00开始, 不滚动)

☒ 每天
 ☐ 每周
 ☐ 每月

开始时间 23:00:00 [?](#)
 滚动执行 ☐ 关 [?](#)

在设定的定时备份时间下面还有一个默认是关闭的滚动执行开关,开启滚动备份开关后需要设置滚动间隔和滚动结束时间,设置好以后备份任务会在指定的开始和结束时间内滚动执行备份,前一次任务结束后等待设定的滚动间隔时间后再启动下一次备份任务,直到到达结束时间。

备份方式 * 按策略备份

设置策略 * ☒ 完全备份 ☐ 增量备份 ☐ 差异备份 [?](#)

✓ 完全备份 (每天23:00:00开始, 滚动间隔1:00:00, 结束时间23:59:59)

☒ 每天
 ☐ 每周
 ☐ 每月

开始时间 23:00:00 [?](#)
 滚动执行 ☒ 开 [?](#)
 滚动间隔 1:00:00 [?](#)
 结束时间 23:59:59 [?](#)

每周策略需要选择在每周的某天或某几天执行备份,并设置备份开始时间,如下图:

备份方式 * 按策略备份

设置策略 * ☒ 完全备份 ☐ 增量备份 ☐ 差异备份 [?](#)

✓ 完全备份 (每周5, 23:00:00开始, 不滚动)

☐ 每天
 ☒ 每周
 ☐ 每月

每周
 ☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三 ☐ 星期四 ☒ 星期五
☐ 星期六 ☐ 星期日

开始时间 23:00:00 [?](#)
 滚动执行 ☐ 关 [?](#)

每周策略开启滚动执行开关后,会在选择执行的某天或某几天中的指定的开始和结束时

间内滚动执行备份。

每月策略需要选择在每月的某天或某几天执行备份，并设置备份开始时间，如下图：

The screenshot shows the 'Backup Strategy' configuration window. The 'Backup Method' is set to 'By Strategy Backup'. Under 'Set Strategy', 'Full Backup' is selected. The strategy is 'Full Backup (Starts on 1st and 15th of each month at 23:00:00, no rolling)'. On the left, frequency options are 'Daily', 'Weekly', and 'Monthly' (selected). The main area shows a calendar grid for a month with checkboxes for each day. Days 1 and 15 are checked. The 'Start Time' is set to 23:00:00. At the bottom, the 'Rolling Execution' switch is turned 'Off'.

每月策略开启滚动执行开关后，会在选择执行的某天或某几天中的指定的开始和结束时间范围内滚动执行备份。

(2) 一次性备份，该备份任务只按设置的时间执行一次完全备份，备份执行完成后一次性备份任务会被自动删除，在历史任务中可查看执行情况，设置情况如下图：

The screenshot shows the 'Backup Strategy' configuration window for a 'One-time Backup'. The 'Backup Method' is 'One-time Backup'. The 'Set Time' field is empty, and a calendar icon is highlighted with a red box. Below the input field, a calendar for June 2018 is displayed, with the 7th of the month selected.

注：建议备份任务时间策略设置在晚上或者凌晨闲时进行。

Vmware 备份任务可以只配置增量备份，第一次降级完备后会进行永久增量备份。

其他虚拟化备份任务必须配置完全备份策略

3.3.3.选择备份目的地

自动选择节点 根据主节点的任务运行状态 ,自动将备份任务选择到其他空闲节点上去 ,缓解主节点的备份压力。自定义节点 ,可根据需求将备份任务运行在用户选择的节点上 (节点的部署过程参照《云祺虚拟机备份与恢复系统 V4.0_详细部署手册》)。

自动选择存储 ,则选择该节点上剩余空间较大备份存储 ,自定义存储 ,根据需求将备份的数据存入特定存储。

The screenshot displays the 'Backup Destination' (备份目的地) configuration page. At the top, there are five tabs: 'Backup Destination' (备份目的地), 'Storage Policy' (存储策略), 'Transfer Policy' (传输策略), 'Retention Policy' (保留策略), and 'Backup Mode' (备份模式). The 'Backup Destination' tab is active. Below the tabs, there are four settings:

- 自动选择节点**: A toggle switch set to '是' (Yes).
- 自定义节点**: A dropdown menu showing 'localhost.localdomain(192.168.65.35 20.20.20.35)'.
- 自动选择存储**: A toggle switch set to '是' (Yes).
- 自定义存储**: A dropdown menu showing '本地磁盘1(本地磁盘, 总容量:499.75GB, 可用空间:499.72GB)'.

默认设置是自动选择节点 , 自动选择存储。

3.3.4.设置存储策略

存储策略有重复数据删除 , 压缩存储 , 数据块大小三项设置 , 其中数据块大小设置只有在备份 VMware 虚拟机时才可设置 , 备份其他虚拟化平台时无该项设置。

备份 VMware 虚拟机时的存储策略设置页面如下图 :



备份除 vmware 其他虚拟化类型虚拟机时的存储策略设置页面如下图：



重复数据删除：开启重复数据删除将会对备份数据按指定块大小进行消重，有利于减少数据存储数据大小，计算重复数据会对备份速度有一定影响，当备份的虚拟机中有大量重复数据时可以开启重复数据删除，一般情况下默认关闭。

压缩存储：开启后将对备份数据按照指定的数据块大小进行压缩处理，有助于减少备份数据存储空间，创建备份任务时默认开启。

数据块大小：只有备份 VMware 虚拟机时可以设置数据块大小，设置好以后，备份时会按照设定的数据块大小进行重复数据删除、压缩和组织存放。可选择的块大小分别为 64KB、128KB、256KB、512KB、1024KB、2048KB。创建备份任务时的块大小默认为 64KB。



3.3.5.设置传输策略

传输策略中可以设置传输模式和加密传输开关。

传输模式：备份 FlexCloud、OpenStack、Flex HCS 虚拟机时无传输模式选项；XenServer、Halsign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server 虚拟化平台可选的传输模式有四种：网络传输、SAN 传输（LAN-Free）、NBD 传输、SAN+DBD 传输；其他虚拟化平台可选的传输模式有两种：网络传输、SAN 传输（LAN-Free），创建备份任务时传输模式默认为网络传输。

- （1）网络传输：备份数据将通过 LAN 网络传输到备份存储。
- （2）SAN 传输(LAN-Free)：备份数据通过 SAN 传输到备份存储,需要先配置 LAN-Free 存储（LAN-Free 存储配置过程见 2.4.LAN-Free 配置）。
- （3）NBD 传输：备份数据通过 NBD 方式传输到备份存储，该功能在虚拟化平台是 XenServer7.3 及以上版本时才能支持。
- （4）SAN+NBD 传输：备份数据通过 NBD 方式 SAN 传输到备份存储，同样，该功能在虚拟化平台是 XenServer7.3 及以上版本时才能支持。

如果 SAN 传输未生效,会自动使用网络传输。

加密传输 :备份 VMware 虚拟机时无加密传输选项 ,其他虚拟化平台均支持加密传输。

传输加密采用 AES 256 加密算法 ,开启传输加密则会对由备份源向备份存储传输的数据进行加密 ,采用密文传输 ,保障用户的数据安全。加密传输开关默认为关闭。

3.3.6.设置保留策略

虚拟机备份数据可以按照天数保留或者个数保留 ,创建备份任务时默认保留 30 天的备份数据。如下图 :



按天数保留 :选择按天数保留 ,并设置保留的天数 ,在备份任务完成时备份系统会自动检测该任务有无备份时间在当前时间向前推保留天数*24 小时之前的备份点 ,有则删除或合并超出保留时间的备份。VMware 虚拟机的增量备份链会把已超出保留时间的备份点向前合并到未超过保留时间的备份点中 ,差异备份链会把已超出保留时间的差异备份点删除 ,删完所有差异备份点后删除完备份点 ;其他虚拟化类型会直接删除已超过保留时间的备份链。

按个数保留 :现在按个数保留 ,并设置保留的个数 ,在备份任务完成时备份系统会自动检测该任务的备份点个数是否超过设置的保留个数。VMware 虚拟化在计算个数时会把完备份点、增备份点、差异点一起计算 ,备份个数超过设置的保留个数时增量备份链会把最早的备份点数据向前合并 ,形成新的完备份点 ,差异备份链会删除最早的差异点 ,当备份链中的差异

点都被删除后才删除完备点。其他虚拟化类型只计算完备点的个数，完备点个数超过设置的保留个数时删除最早的备份链。

3.3.7. 设置备份模式

不同虚拟化平台在备份模式中可设置的选项各有不同。

VMware 有快照模式选项、静默快照开关、CBT 模式开关、深度有效数据提取开关及其下的三个子开关：排除交换文件块开关、排除删除文件块开关、排除分区间隙开关，如下图：



XenServer、Halsign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server 虚拟化平台有快照模式选项、增量模式选项、静默快照开关、深度有效数据提取开关及其下的三个子开关：排除交换文件块开关、排除删除文件块开关、排除分区间隙开关，如下图：



RedHat RHV/Ovirt、H3C CAS、SANGFOR HCI、NeoKylin 平台有快照模式选项、高速模式开关、深度有效数据提取开关及其下的三个子开关：排除交换文件块开关、排除删除文件块开关、排除分区间隙开关，如下图：



FlexCloud、OpenStack、Flex HCS 虚拟化平台有快照模式选项、高速模式开关，如下图：



(1) 快照模式：快照模式中可选择串行快照或并行快照，默认为串行快照。选择串行快照，一个任务备份多个虚拟机时会对任务中每一台虚拟机依次创建快照并进行传输，可以减少备份时对生产端资源的占用，适用于普遍情况。选择并行快照，一个任务备份多个虚拟机时会同时对所有虚拟机创建快照，再依次传输数据，可以保证同一个任务中多虚拟机的一致性，适用于多个虚拟机之间业务有交叉，需要保证数据一致性的情况，但是会占用一部分生产端的资源，尤其是 XenServer 系列的平台，要求生产端要有比较大的存储空间。

(2) 静默快照：静默快照可以通过应用感知程序(如 VMware Tools)，使文件系统或应用处于一致性状态，Windows 操作系统需要应用支持 VSS，才能保证应用的数据一致性，开启静默快照后如果打静默快照失败将自动再尝试打非静默快照。静默快照默认关闭，因为创建静默快照会比创建普通快照消耗更多的时间和生产端资源，建议在需要保证虚拟机文件系统或应用一致性时（比如备份带数据库的虚拟机时）开启静默快照。

(3) 深度有效数据提取：深度有效数据提取功能是云祺自主研发的源端有效数据获取功能，启用深度有效数据提取功能，它可以进一步从源端减少备份数据，降低网络负载，节约存储空间，创建任务时默认开启。此功能在包含 NTFS 文件系统分区的虚拟机磁盘上才可以生效，无法生效的情况下开启此功能也不会影响备份数据的正确性，该功能下有三个子功能：

排除交换文件块：启用此选项，将不会备份虚拟内存文件所占用的数据块空间，默认开启。

排除删除文件块：启用此选项，将不会备份已删除文件所占用的数据块空间，考虑到有的虚拟机需要保留回收站中的数据，此功能默认关闭，需要排除已删除文件的用户可以在创建备份任务时可以手动开启。

排除分区间隙：启用此选项，将不会备份硬盘上未进行分区的磁盘空间，默认开启。

（4）CBT 模式：此功能开关只出现在备份 VMware 虚拟机的任务创建页面，开启后会在任务中自动启用虚拟机 CBT，使用 VMware 平台提供的接口跟踪变化块数据，要求虚拟机硬件版本为 7 或更高版本。开启此功能后才能对虚拟机进行增量备份，否则只能对虚拟机进行完全备份。此功能开关默认开启。

（5）增量模式：此功能只出现在备份 Citrix XenServer、Halsign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server 虚拟机的任务创建页面，并且与传输策略中设置的传输模式有关联性。当传输模式选择网络传输或者 SAN 传输（LAN-Free）时增量模式可以选择高速、CBT 或普通；当传输模式选择 NBD 传输或 SAN+DBD 传输时，增量模式只能选择 CBT。创建任务时默认选择的是高速。

高速：选用高速时，备份完成后会保留一个快照，加快下一次进行增量备份时定位有效数据的速度，优点是在进行增量备份时会消耗更少的时间，缺点是备份完成后保留一个快照会占用一定的生产端资源。此功能适用于 7.3 以下版本的 Citrix XenServer 和 Halsign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server 等不提供 CBT 功能的平台。

CBT：选用 CBT 时，不保留任何快照，通过 XenServer 7.3 以上版本官方提供的变化块跟踪技术计算有效数据来进行增量备份，只能在 XenServer 7.3 以上版本的虚拟化平台使用。

普通：选用普通，不保留任何快照，但是在进行增量备份任务前需要更多时间计算有效

数据。优点是不保留快照,占用的生产端资源更少,缺点是需要更长的时间计算变化块数据。

此功能适用于 7.3 以下版本的 Citrix XenServer 和 Hesign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server 等不提供 CBT 功能的平台。

在备份 7.3 以下版本的 Citrix XenServer 和 Hesign vGate、InCloud Sphere、Winhong CNware、D-Server 等不提供 CBT 功能的平台上的虚拟机时,高速和普通是一对互补的选择。当用户要备份的数据量较大,且生产端资源充裕时建议增量模式选择高速,提高备份效率,减少备份窗口期。当用户生产端资源很紧张,不能在备份任务完成后还保留一个虚拟机快照时建议增量模式选择普通,虽然备份速度比高速慢,但是减轻了生产端的负载。

(6)高速模式:高速模式开关出现在备份 RedHat RHV/Ovirt、H3C CAS、SANGFOR HCI、NeoKylin、FlexCloud、OpenStack、Flex HCS 虚拟机的任务创建页面。开启高速模式需要保留一个快照,无需计算数据块的校验信息,加快备份前期定位有效数据的速度,默认开启。

3.3.8.确认备份任务配置信息

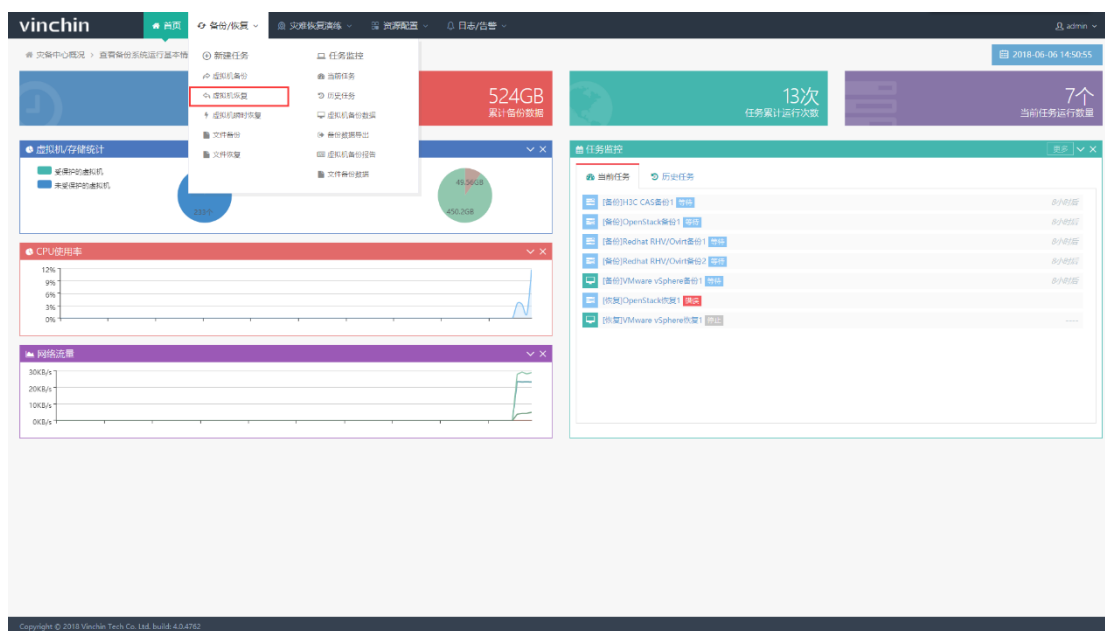
确认配置页面中可以设置备份任务名,确认配置信息,点击“提交”完成备份任务创建。



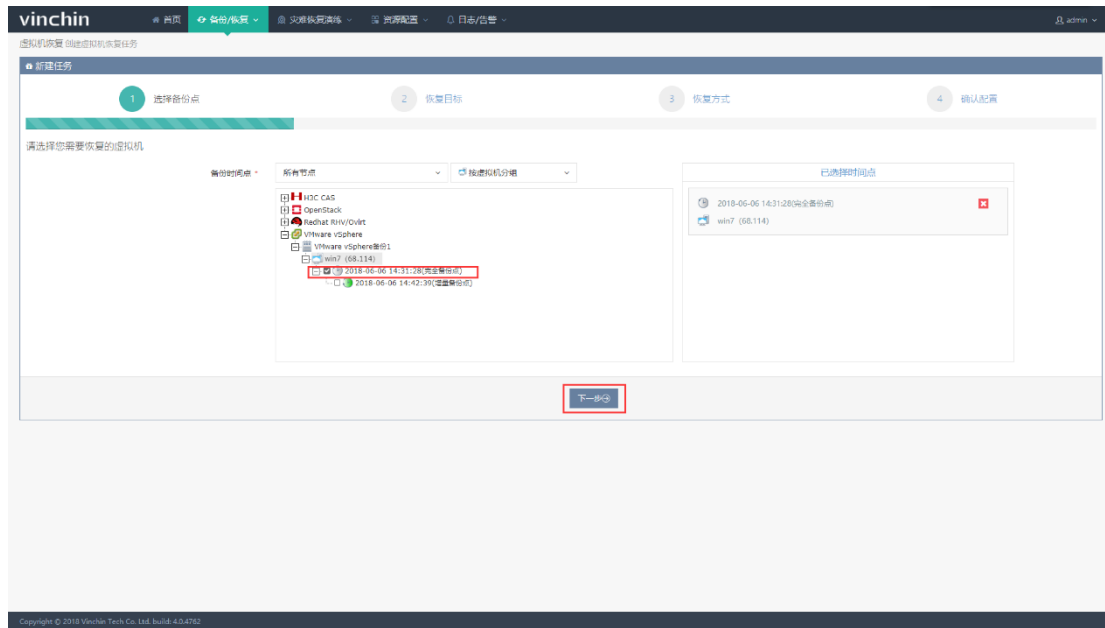
4. 虚拟机恢复

4.1. 快速创建恢复任务

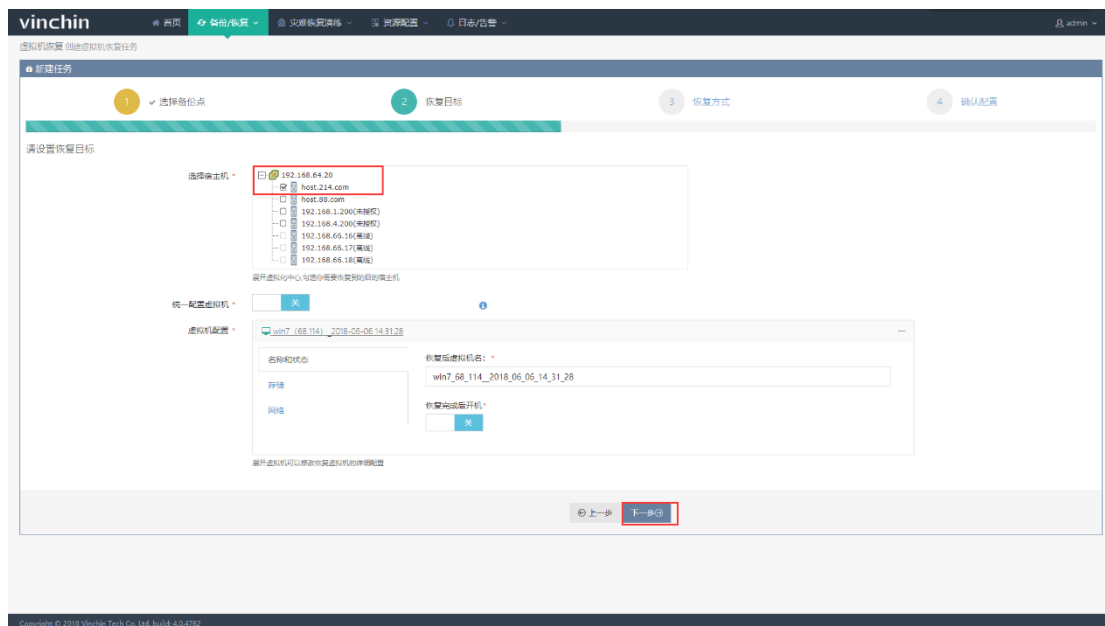
点击页面上【备份/恢复】中的【虚拟机恢复】，进入虚拟机恢复任务配置界面。如下图：



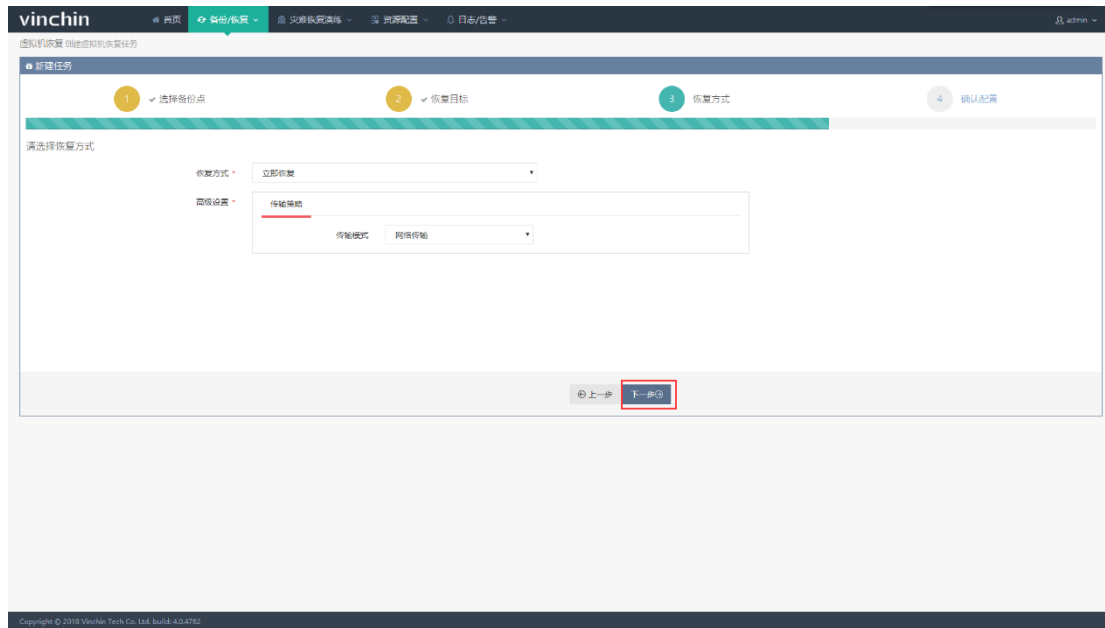
选择一个备份时间点进行恢复(此处以 vmware 虚拟化为例),再点击下一步。如下图：



选择完全备份的时间点恢复的目的宿主机，虚拟机配置可修改恢复的虚拟机的名称，状态，选择磁盘恢复，网络属性等，此处采用默认配置，点击下一步。如下图：

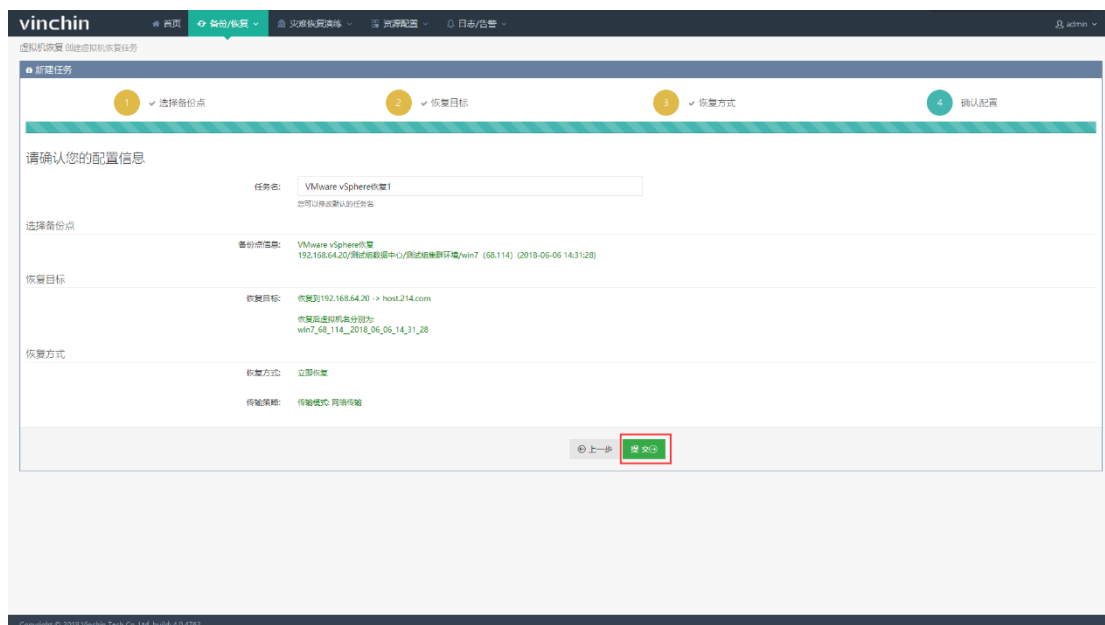


配置虚拟机的恢复方式及传输策略 如立即恢复和按时间恢复 网络传输与 SAN 传输，此处采用默认配置，点击下一步。如下图：



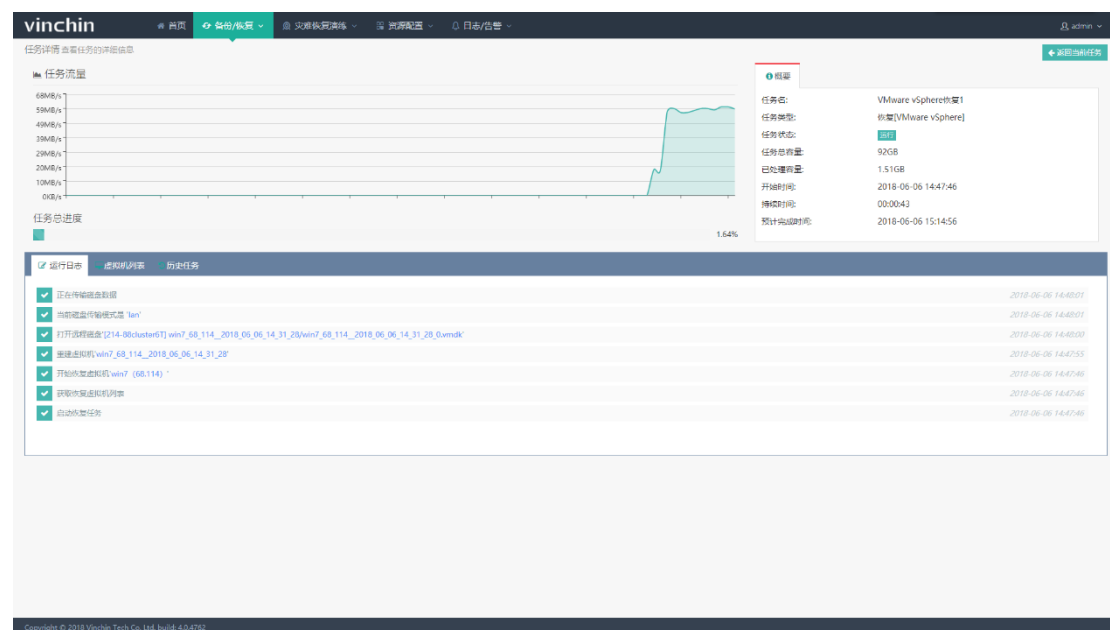
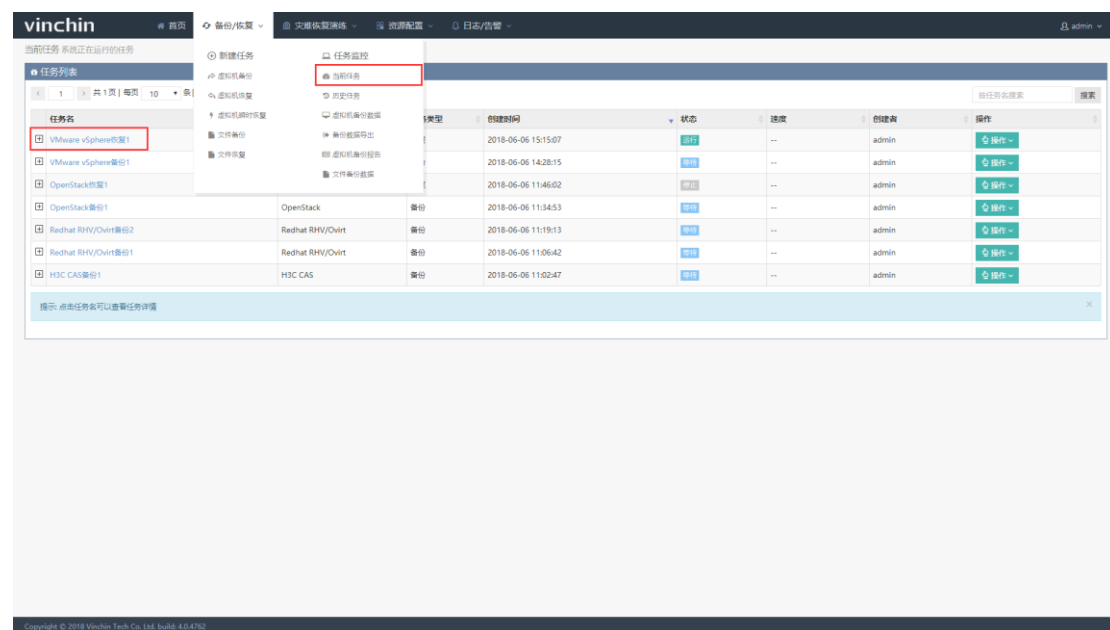
确认虚拟机恢复任务的各项配置 ,及配置恢复任务的任务名 ,此处采用默认 ,点击提交。

如下图：



提交任务之后，可在【备份/恢复】中的【当前任务】查看到创建好的恢复任务，由于配置了立即恢复选项 ,恢复任务会在创建好之后立即开始 ,点击任务名进入任务的详情界面。

如下图：



4.2. 恢复功能详解

4.2.1. 选择恢复虚拟机时间点



在此项功能中，可选择单个或者多个虚拟机的完全备份点，增量备份点，差异备份点进行虚拟机恢复，但是在一个恢复任务中选择多个备份点有以下限制条件：

1. 只能选择同一种虚拟化，且同一个集群/池环境下的虚拟机的时间点；无集群/池环境，只能选择同一主机下的虚拟机进行恢复
2. 在同一台虚拟机的一条备份链上，只能选择一个时间点进行恢复
3. 不同备份节点上的时间点不能在同一个恢复任务中

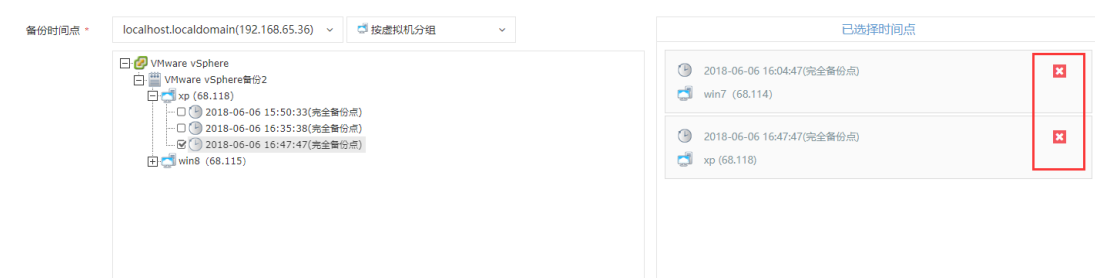
备份时间点显示可以通过【选择节点】，来显示对应节点上备份任务备份的时间点，如下图所示：



选择【按虚拟机分组】或【按时间点分组】来显示备份的时间点，如下图：



右边列表框会将已经选择的时间点列出，点击虚拟机时间点上的叉可从恢复任务中去掉该时间点，如下图：



4.2.2.选择恢复目的宿主机



为备份的时间点选择恢复的目的宿主机，恢复的虚拟机会在选择的宿主机中创建及运行（openstack 虚拟化类型此项为【选择租户】）；能够显示宿主机的当前状态，以及选择目的宿主机有一定限制条件：

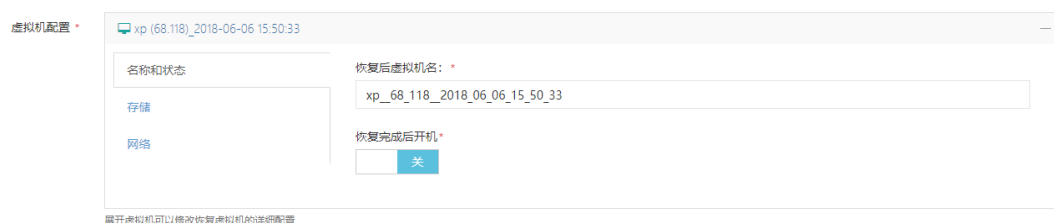
1. 宿主机状态显示有在线（无后缀名），未授权，离线，三种状态
2. 未授权的宿主机仍然可以作为恢复虚拟机的目的宿主机，离线的宿主机不可以作为目的宿主机
3. 宿主机列表只显示与时间点同一种虚拟化的主机，并且只显示在虚拟化中心添加的宿主

机（xenserver 系可以跨平台恢复，所以可见其他 xenserver 系宿主机）

4.2.3.统一配置恢复虚拟机

恢复的时候可以统一配置虚拟机的存储、网络 and 开/关机状态，配置完成后，还可以单独修改某个虚拟机的配置，单独修改虚拟机的配置不会被统一配置影响；

4.2.4.恢复虚拟机详细配置



设置恢复后虚拟机名称：

可输入中文，英文，数字下划线的组合，（部分虚拟化平台不支持中文名虚拟机，恢复时应当注意。例：H3C V2.0）

设置恢复完成后开机状态：

开启此选项之后，恢复完的虚拟机会自动启动，但应当注意虚拟化平台计算资源是否支持虚拟机自动启动



选择恢复磁盘，

通过勾选磁盘前面的选框，可以选择磁盘进行恢复，部分虚拟化平台不可以恢复无磁盘的虚拟机；如果不恢复系统盘，则恢复的虚拟机没有操作系统，需要重新安装操作系统或者将数据盘挂到其他虚拟机中使用；

注：openstack 恢复目前不支持选择磁盘恢复

选择恢复目的存储：

选择恢复虚拟机的磁盘所在存储，多磁盘可选择不同存储，应当注意存储剩余空间应当大于磁盘所需空间，且存储状态应当可用

选择磁盘类型：

选择恢复虚拟机的磁盘置备类型，可与原配置一致，也可选择厚置备延迟置零，厚置备置零，精简置备，此项功能只有 vmware 虚拟化支持



选择恢复目的网络：

选择恢复虚拟机的所在网络，多网卡可选不同的网络。

保留 MAC：

选择是否保留虚拟机的 mac 地址，如果恢复的宿主机或者 vCenter 环境中含有该 mac 地址的虚拟机存在，则保留 mac 不会生效，会自动生成新的 mac 地址，需要将含有该 mac 地址的虚拟机删除，或者修改 mac 地址，恢复的虚拟机才可以保留 mac。

4.2.5.设置恢复方式

立即恢复：

开启此项之后，恢复任务会在提交之后，立即执行恢复任务

按时间策略恢复：

开启此项之后，可进行按天，周，月来进行设置，提交任务之后，恢复任务会在到达指定时间进行恢复任务。

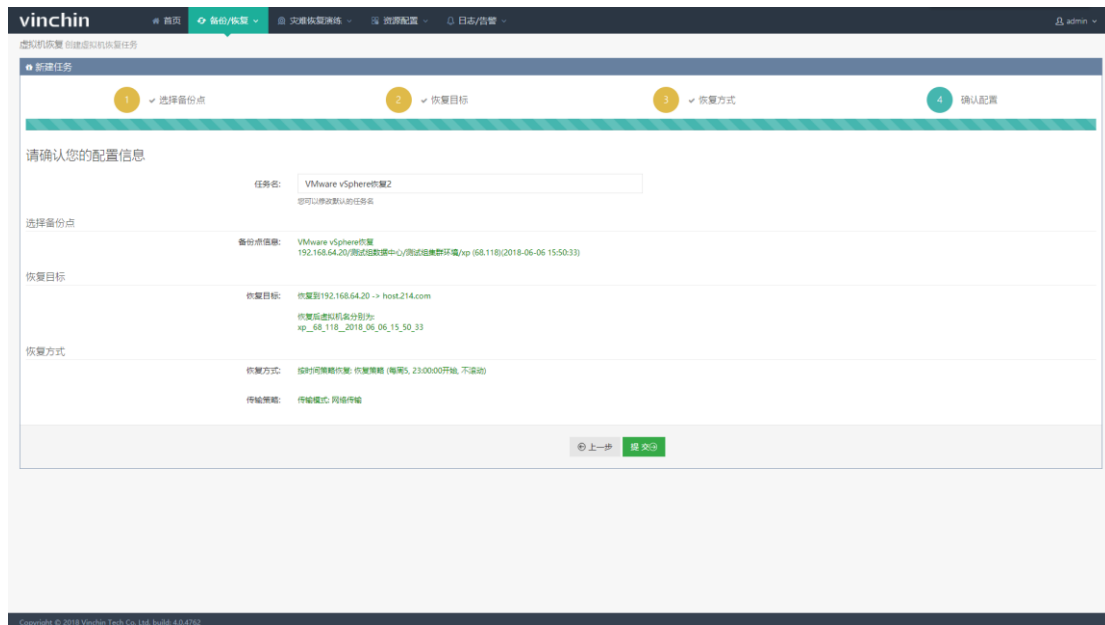
网络传输：

设置该选项，将决定恢复任务运行时，将从生产网络进行数据传输

SAN 传输 (LAN-Free)：

设置该选项，将决定恢复任务运行时，将从 lan-free 进行数据传输，需要先配置 LAN-Free 存储 (LAN-Free 存储配置过程见 2.4.LAN-Free 配置)。

4.2.6. 确认恢复任务配置信息



设置恢复任务名：

设置恢复任务的名称，提交后可在当前任务中，点击设置的任務名进入任务详情界面

确认配置信息：

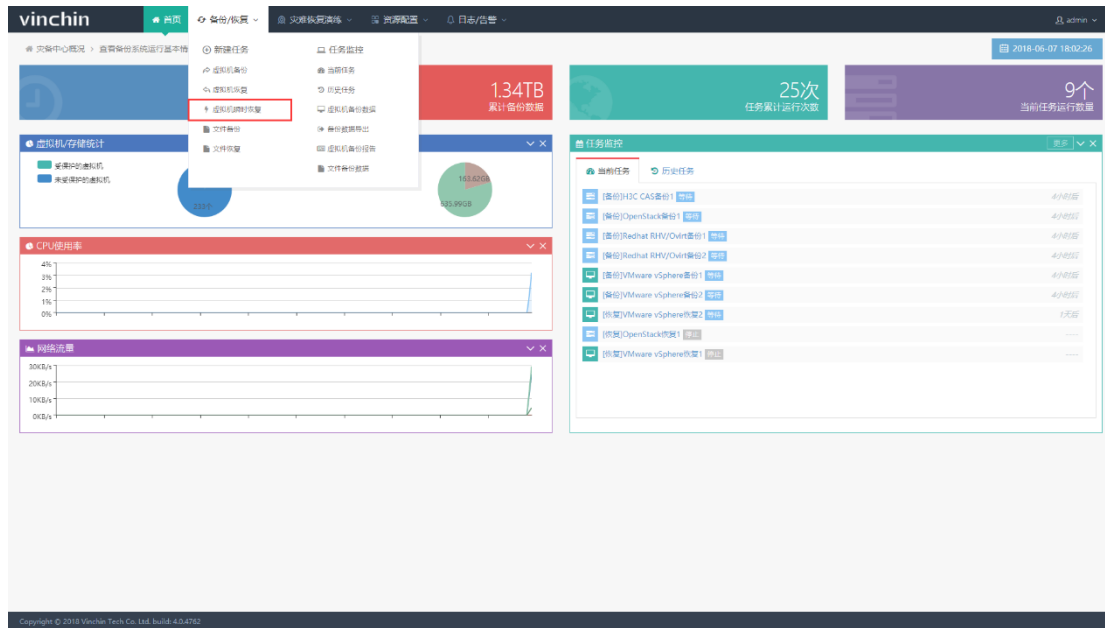
将恢复任务前三步配置的任务选项列表显示，以便确认配置正确

5. 虚拟机瞬时恢复

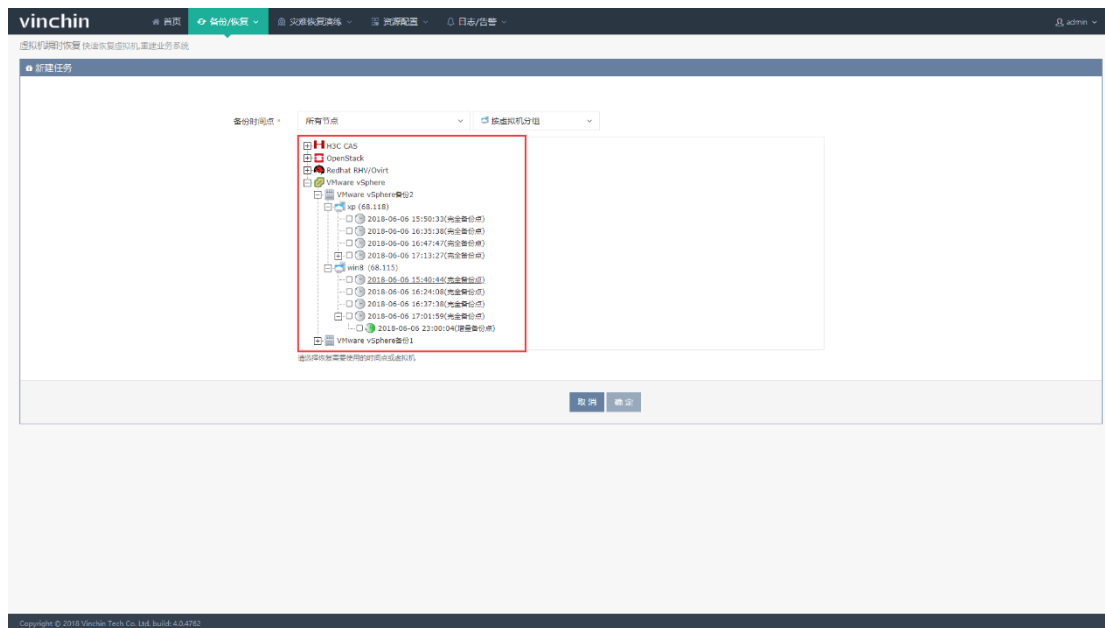
5.1. 快速创建瞬时恢复任务

点击页面上【备份/恢复】中的【虚拟机瞬时恢复】，进入虚拟机瞬时恢复任务配置界面。

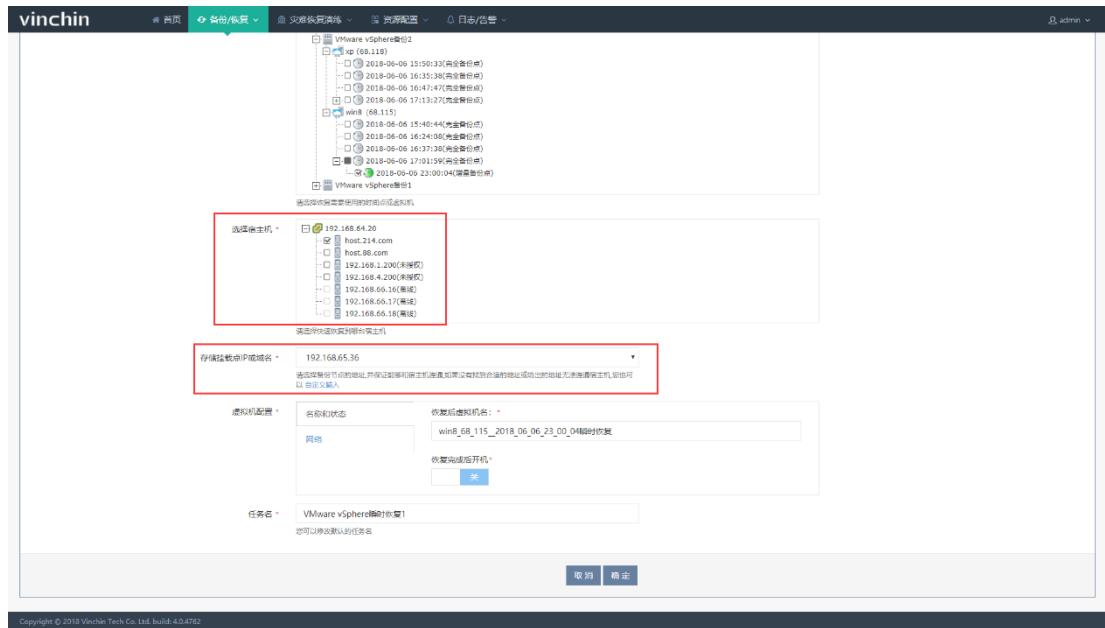
如下图（以 vmware 虚拟化为例）：



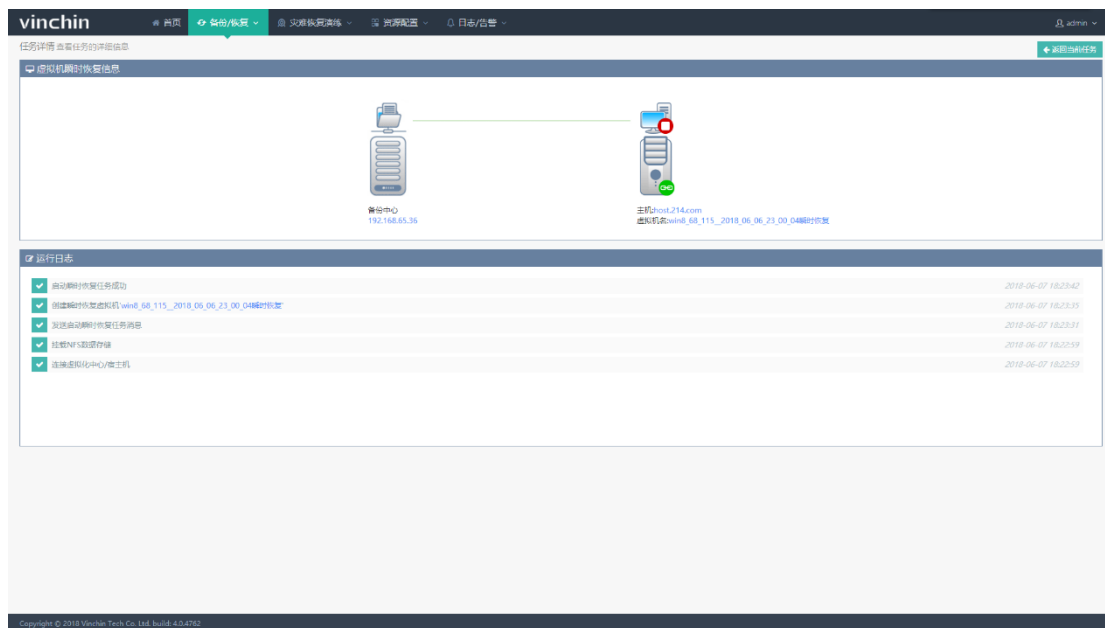
选择一个时间点，完全备份点，增量备份点，差异备份点均可。如下图：



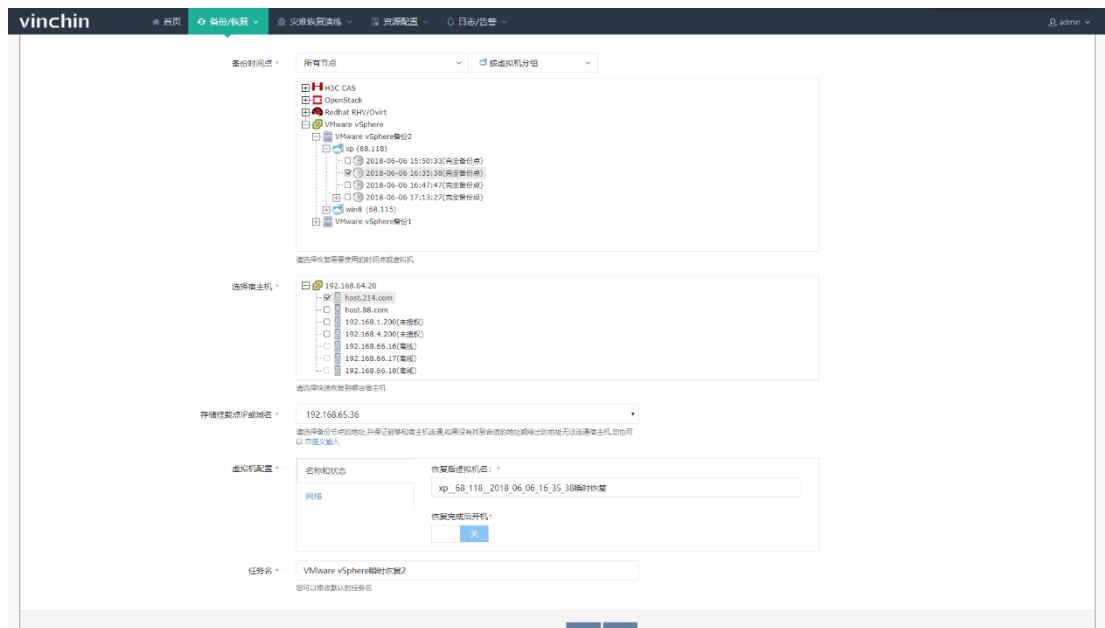
选择一个时间点之后，会弹出后续瞬时恢复任务的配置，此处选择一个可用的宿主机，弹出瞬时恢复的虚拟机的配置项及瞬时恢复任务名，此处配置默认。如下图：



点击确定之后，在【备份/恢复】中的当前任务中查看瞬时恢复任务，手动启动该任务，再点击瞬时恢复任务名，进入任务详情界面。如下图：



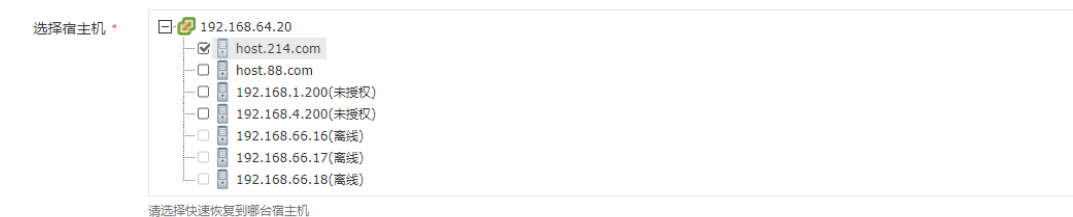
5.2. 瞬时恢复功能详解



5.2.1.选择瞬时恢复虚拟机时间点

选择进行瞬时恢复的时间点，此处选择时间点只能选择一个。可选择按节点显示，按虚拟机或者时间点分组

5.2.2.选择瞬时恢复目的宿主机



为备份的时间点选择恢复的目的宿主机，恢复的虚拟机会在选择的宿主机中创建及运行

的宿主机有一定限制条件：

1. 宿主机状态显示有在线（无后缀名），未授权，离线，三种状态
2. 未授权的宿主机仍然可以作为恢复虚拟机的目的宿主机，离线的宿主机不可以作为目的

宿主机

3. 宿主机列表只显示与时间点同一种虚拟化的主机，并且只显示在虚拟化中心添加的宿主机（xenserver 系可以跨平台恢复，所以可见其他 xenserver 系宿主机）

5.2.3.设置存储挂载点 IP 或域名

存储挂载点IP或域名 * 192.168.65.36 ▼

请选择备份节点的地址,并保证能够和宿主机连通.如果没有找到合适的地址或给出的地址无法连通宿主机,您也可以 [自定义输入](#)

设置瞬时恢复的虚拟机的磁盘所在存储的备份节点,需要保证挂载点能够与宿主机连通,可自定义输入 ip 地址或域名

5.2.4.虚拟机配置

虚拟机配置 *

名称和状态	恢复后虚拟机名: *
网络	xp_68_118_2018_06_16_47_47瞬时恢复
	恢复完成后开机 *
	☐ ☒ 关

设置瞬时恢复虚拟机名称：

可输入中文，英文，数字下划线的组合，（部分虚拟化平台不支持中文名虚拟机，设置时应当注意。例：H3C V2.0）

设置瞬时恢复虚拟机开机状态：

开启此选项之后，恢复完的虚拟机会自动启动，但应当注意虚拟化平台计算资源是否支持虚拟机自动启动

虚拟机配置 *

名称和状态	网卡	mac地址	保留mac	恢复到网络
网络	网络适配器 1	00:50:56:8b:54:39	☐	自动选择 ▼

选择瞬时恢复目的网络：

选择恢复的虚拟机所在的网络，多网卡可选择不同的网络

保留 MAC :

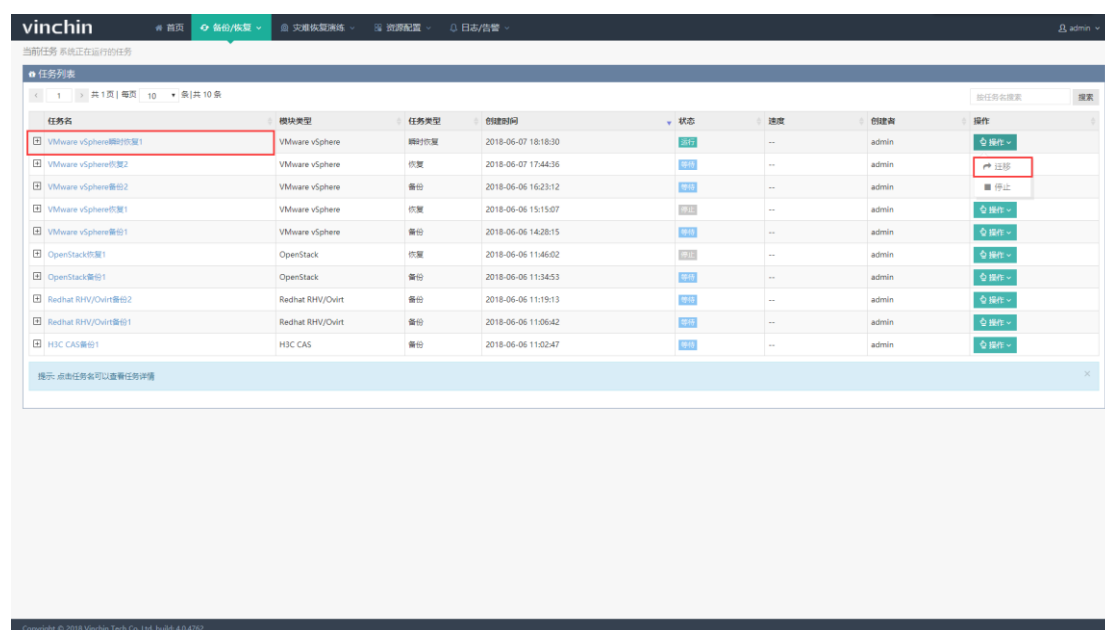
选择是否保留虚拟机的 mac 地址 ,如果恢复的宿主机或者 vCenter 环境中含有该 mac 地址的虚拟机存在 ,则保留 mac 不会生效 ,会自动生成新的 mac 地址 ,需要将含有该 mac 地址的虚拟机删除 ,或者修改 mac 地址 , 恢复的虚拟机才可以保留 mac。

5.2.5.设置瞬时恢复任务名

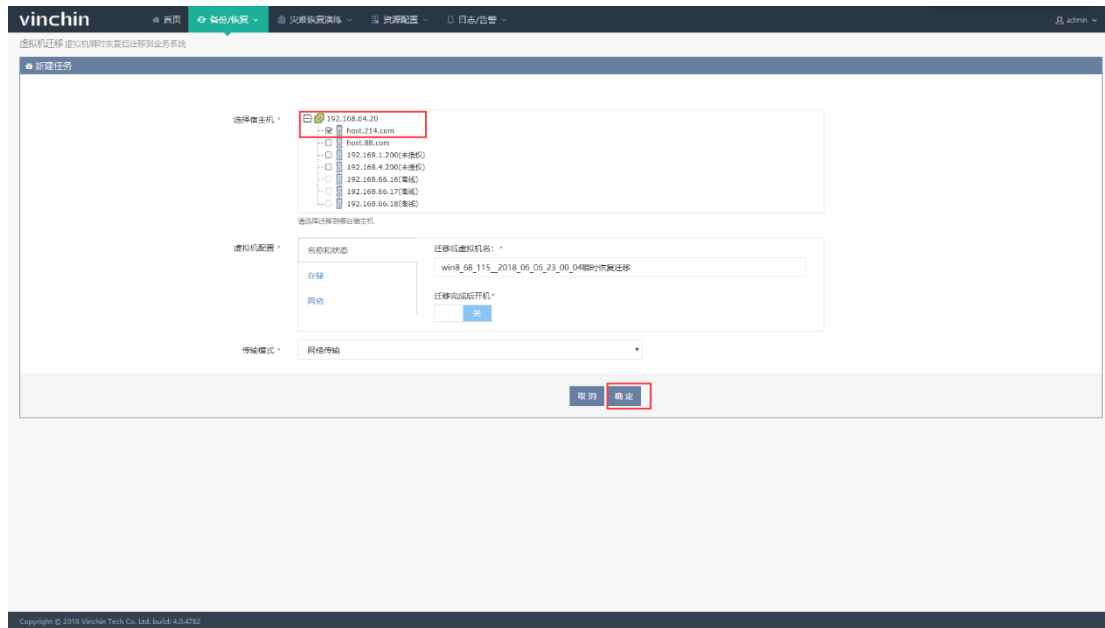
设置瞬时恢复任务的名称 ,以便在【当前任务】中查看瞬时恢复任务

5.3. 快速创建迁移任务

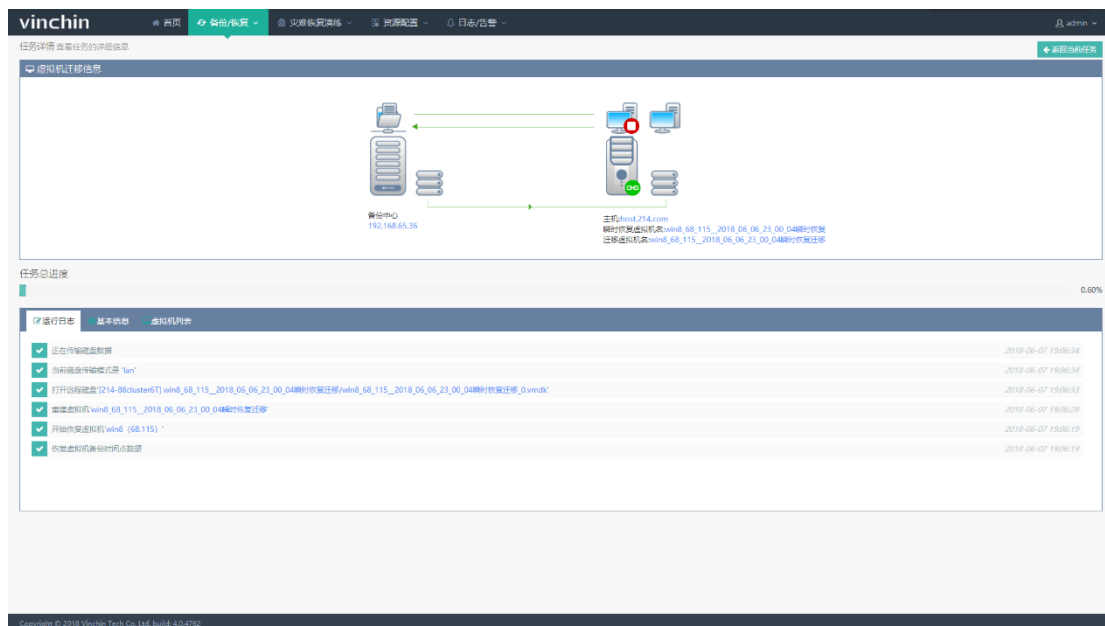
在【当前任务】中选择一个已成功运行的瞬时恢复任务 ,点击【操作】 ,选择迁移 ,进入迁移任务配置界面。如下图 :



进入迁移任务配置界面 ,可以配置迁移的虚拟机所在宿主机以及迁移虚拟机的名称 ,磁盘 , 网络等 , 此处选择默认配置 , 点击提交之后完成迁移任务配置。如下图 :

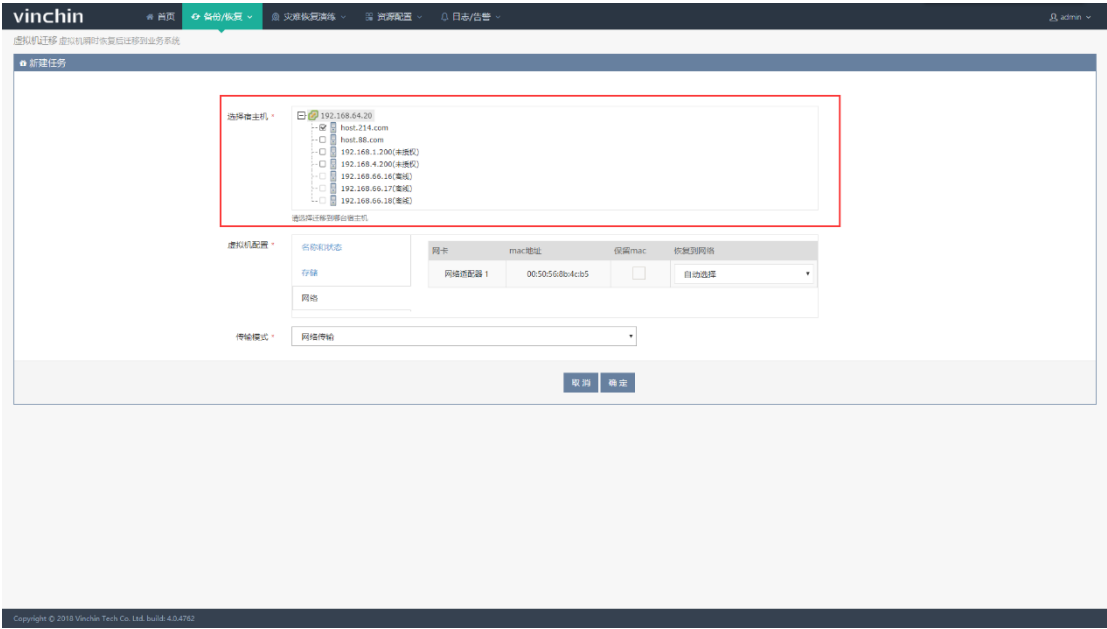


在【当前任务】中点击配置迁移任务的瞬时恢复的任务名，即可看到正在运行的迁移任务。如下图：



5.4. 迁移功能详解

5.4.1.选择迁移目的宿主机



为瞬时恢复的虚拟机点选择迁移的目的宿主机 ,迁移的虚拟机会在选择的宿主机中创建及运行

(openstack 虚拟化类型此项为【选择租户】);能够显示宿主机的当前状态，以及选择目的宿主机有一定限制条件：

1. 宿主机状态显示有在线（无后缀名），未授权，离线，三种状态
2. 未授权的宿主机仍然可以作为迁移虚拟机的目的宿主机，离线的宿主机不可以作为目的宿主机
3. 宿主机列表只显示与时间点同一种虚拟化的主机，并且只显示在虚拟化中心添加的宿主机（xenserver 系可以跨平台恢复，所以可见其他 xenserver 系宿主机）

5.4.2.虚拟机配置

虚拟机配置 *

名称和状态

win8_68_115_2018_06_06_23_00_04瞬时恢复迁移

迁移后虚拟机名： *

迁移完成后开机 *

关

传输模式 *

网络传输

设置迁移后虚拟机名称：

可输入中文，英文，数字下划线的组合，(部分虚拟化平台不支持中文名虚拟机，设置时应当注意。例：H3C V2.0)

设置迁移完成后开机状态：

开启此选项之后，迁移完的虚拟机会自动启动，但应当注意虚拟化平台计算资源是否支持虚拟机自动启动

虚拟机配置 *

名称和状态

存储

网络

勾选磁盘	磁盘名称	大小	恢复目标存储	选择磁盘类型
☐	[NFS_7fe2f407-2771-4d00-8ce6-4b8ee9540450] win8_68_115_2018_06_06_23_00_04 瞬时恢复/win8 (68.115) _0.vmdk	32GB	自动选择	原配置
☐	[NFS_7fe2f407-2771-4d00-8ce6-4b8ee9540450] win8_68_115_2018_06_06_23_00_04 瞬时恢复/win8 (68.115) _1_1.vmdk	40GB	自动选择	原配置

选择迁移磁盘：

通过勾选磁盘前面的选框，可以选择磁盘进行恢复，部分虚拟化平台不可以恢复无磁盘的虚拟机；如果不恢复系统盘，则恢复的虚拟机没有操作系统，需要重新安装操作系统；

openstack 系虚拟化目前不支持此功能

选择恢复目的存储：

选择迁移虚拟机的磁盘所在存储，多磁盘可选择不同存储，应当注意存储剩余空间应当大于磁盘所需空间，且存储状态应当可用

选择磁盘类型：

选择迁移虚拟机的磁盘置备类型，可与原配置一致，也可选择厚置备延迟置零，厚置备置零，精简置备，此项功能只有 vmware 虚拟化支持

虚拟机配置 *

名称和状态	网卡	mac地址	保留mac	恢复到网络
存储	网络适配器 1	00:50:56:8b:4c:b5	☐	自动选择
网络				

选择迁移目的网络：

选择恢复的虚拟机所在的网络，多网卡可选择不同的网络

保留 MAC：

选择是否保留虚拟机的 mac 地址，如果迁移的宿主机或 vCenter 环境中含有该 mac 地址的虚拟机存在，则保留 mac 不会生效，会自动生成新的 mac 地址，需要将含有该 mac 地址的虚拟机删除，或者修改 mac 地址，迁移的虚拟机才可以保留 mac

5.4.3.传输模式

vinchin

通知和迁移 虚拟机同时需要连接到业务系统

新建任务

选择源主机 *

192.168.64.200
host-214.com
host-588.com
192.168.1.200(未授权)
192.168.4.200(未授权)
192.168.66.18(授权)
192.168.66.17(授权)
192.168.66.18(授权)

通过此主机连接到目标虚拟机

虚拟机配置 *

名称和状态	网卡	mac地址	保留mac	恢复到网络
存储	网络适配器 1	00:50:56:8b:4c:b5	☐	自动选择
网络				

传输模式 *

网络传输
网络传输
SAN传输(LAN-Free)

取消 确定

Copyright © 2018 Vinchin Tech Co., Ltd. Build: 4.0.4760

网络传输：

设置该选项，将决定恢复任务运行时，将从生产网络进行数据传输

SAN 传输 (LAN-Free):

设置该选项，将决定恢复任务运行时，将从 lan-free 进行数据传输，需要先配置

LAN-Free 存储 (LAN-Free 存储配置过程见 2.4.LAN-Free 配置)。

6.文件备份与恢复

6.1. 配置备份主机

6.1.1.安装文件备份插件

打开浏览器进入到云祺备份系统登陆界面，点击【下载备份插件】，选择插件类型为【文件备份插件】并安装。完成后进行文件备份代理的软件设置，如下图所示:

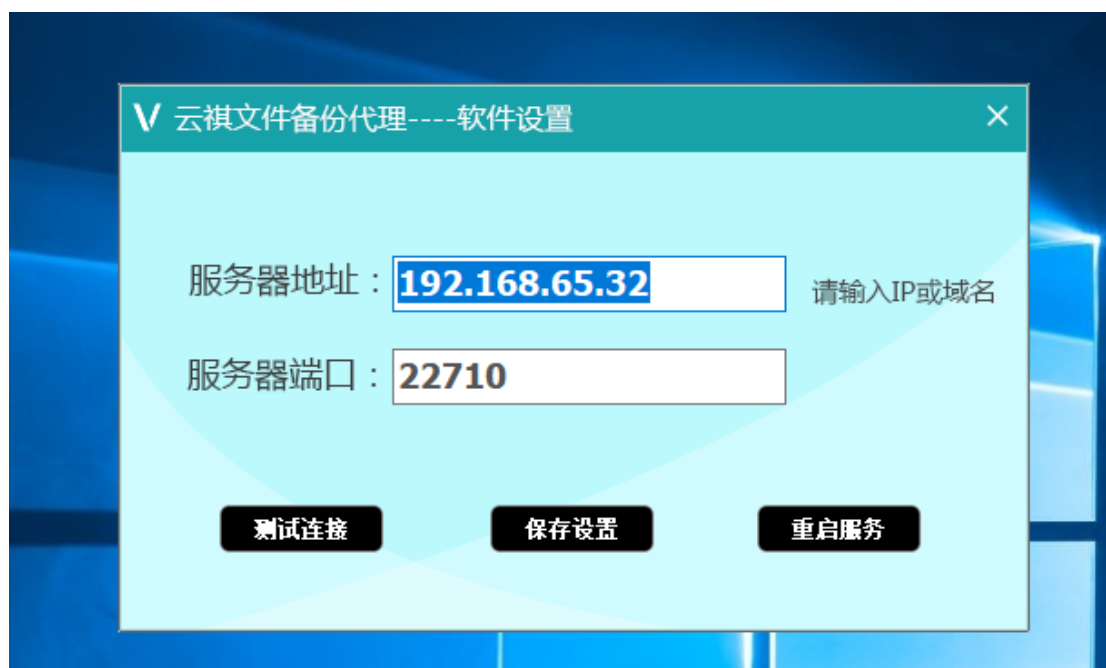


在需要进行文件备份的 PC 或服务器上安装完文件备份代理，右键选择打开代理端软件

设置



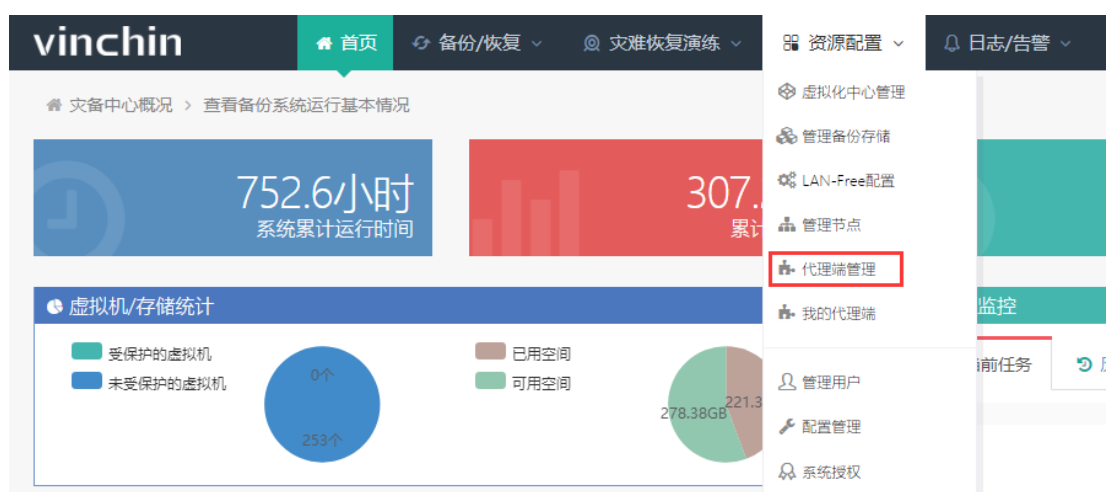
服务器地址输入备份系统 server 管理端的 IP 地址，端口默认 22710 不需要修改，配置值完成后点击【测试连接】，连接测试通过后点击【保存设置】，按提示重启服务即可

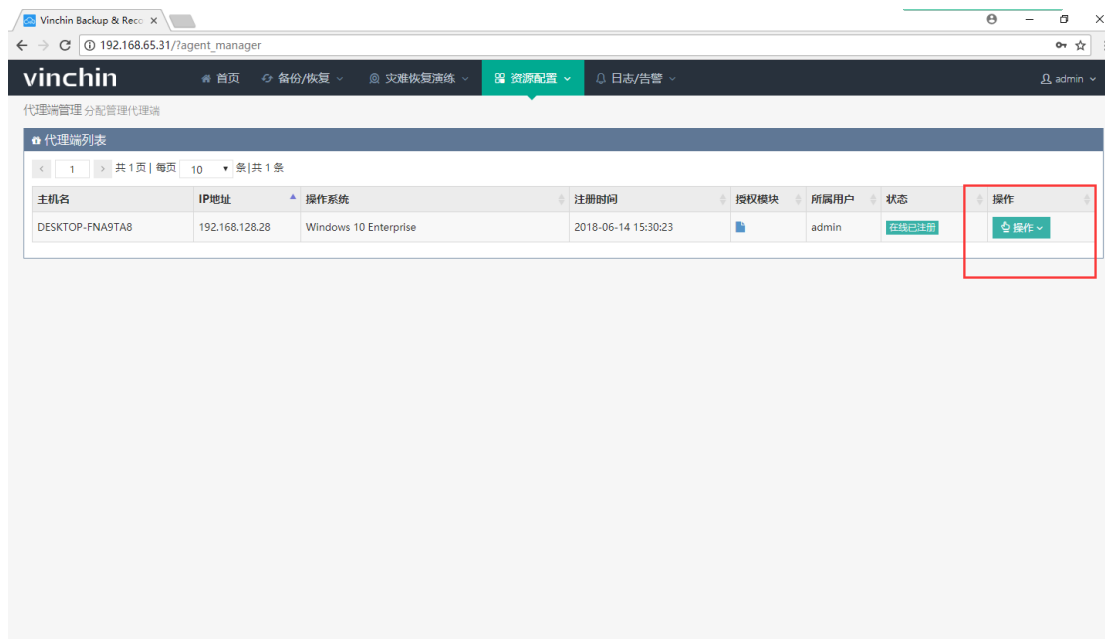


注：文件备份插件只能安装到 Windows 机器上，也就是只能对 Windows 的机器进行文件备份。安装的时候如果遇到安全软件阻止，请允许程序操作或者关闭安全软件后安装。

6.1.2.代理端管理

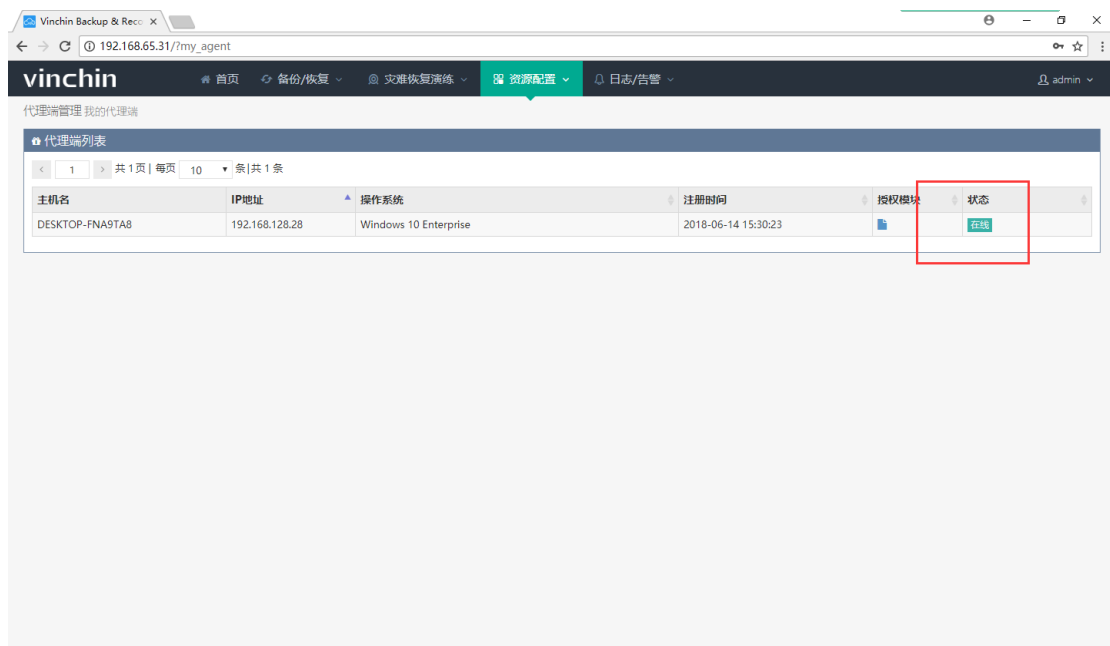
安装并设置好文件备份插件，在备份系统管理界面【资源配置】-【代理端管理】可查看看到代理信息，点击【操作】-【注册】，勾选【文件授权】-【确定】完成代理端注册。





6.1.3.我的代理端

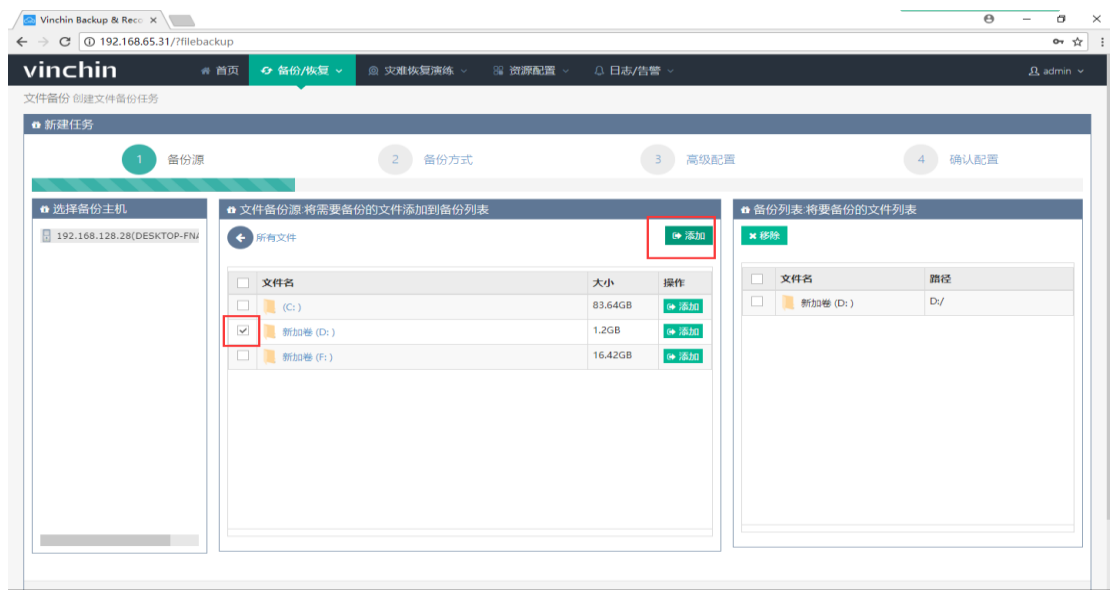
注册代理端后，在【资源配置】→【我的代理端】可查看所配置主机的详情，如下图所示：状态为在线



6.2. 创建文件备份任务

6.2.1. 选择备份文件

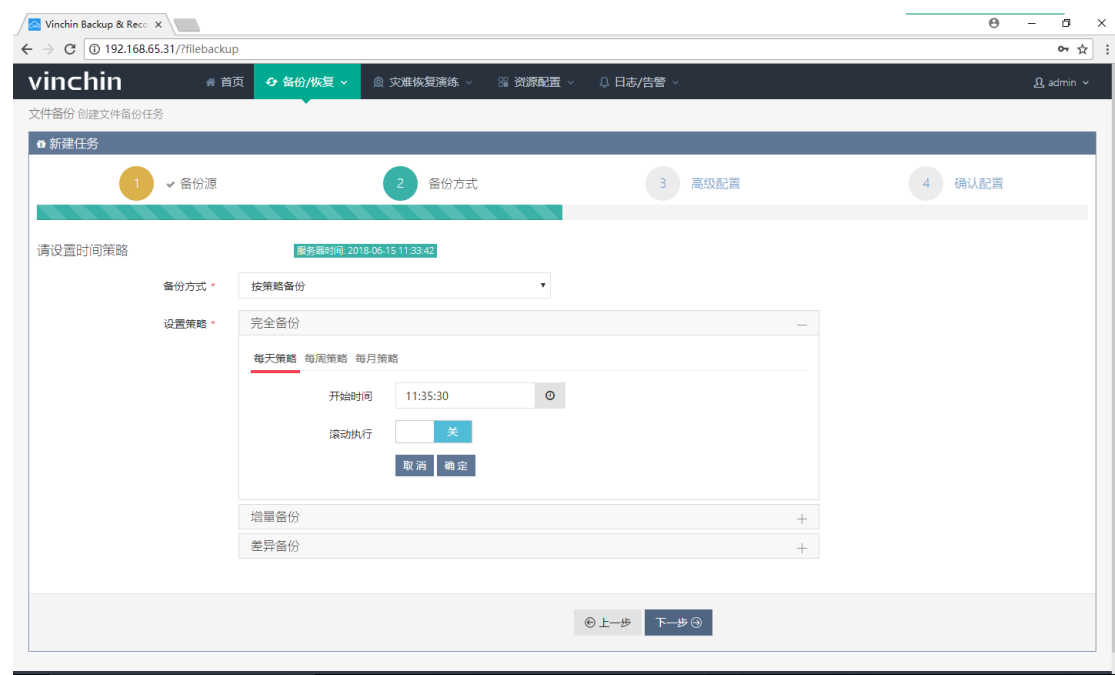
点击【备份/恢复】-【文件备份】，弹出如下界面，并选择备份源。点击需要备份的文件或文件夹，并添加至文件备份列表，如下图：



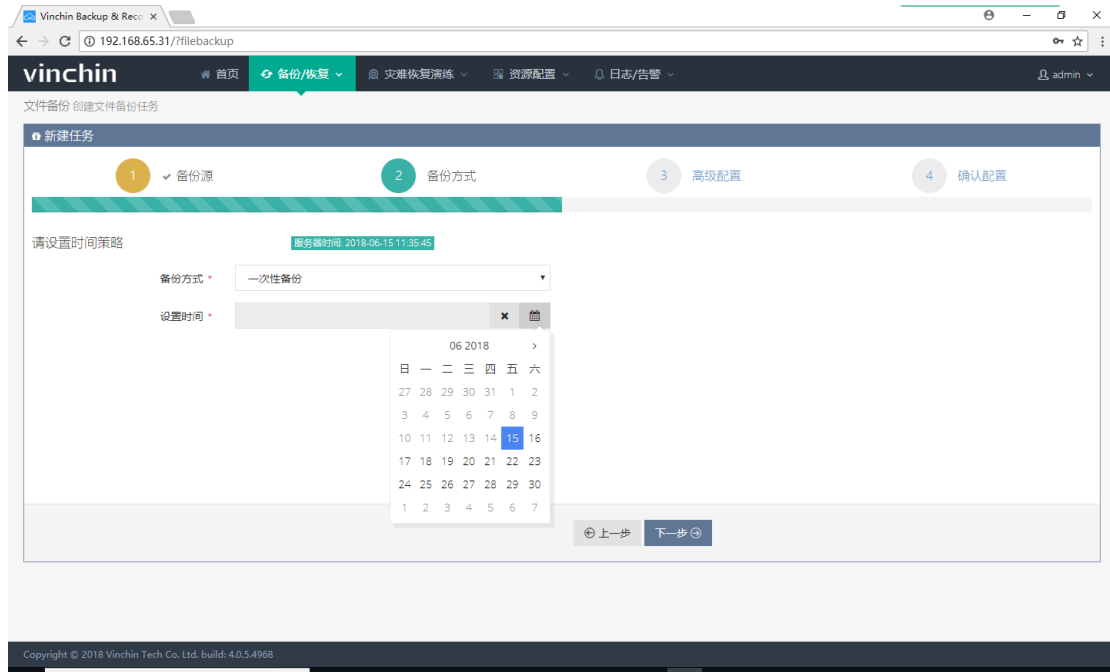
6.2.2.设置时间策略

点击【下一步】，设置备份方式，进行完全备份、增量备份、差异备份。（建议增量备份和差异备份只设置一个），如下图：备份方式分为按策略备份和一次性备份，如下图选择按策略备份。

完全备份：

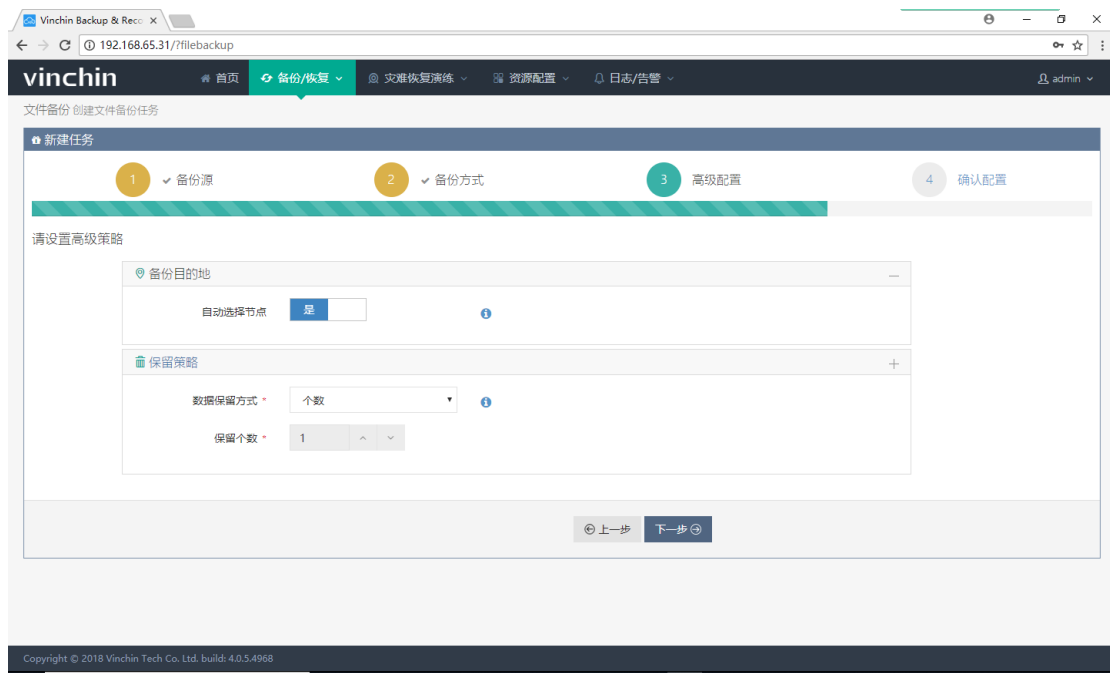


增量备份：

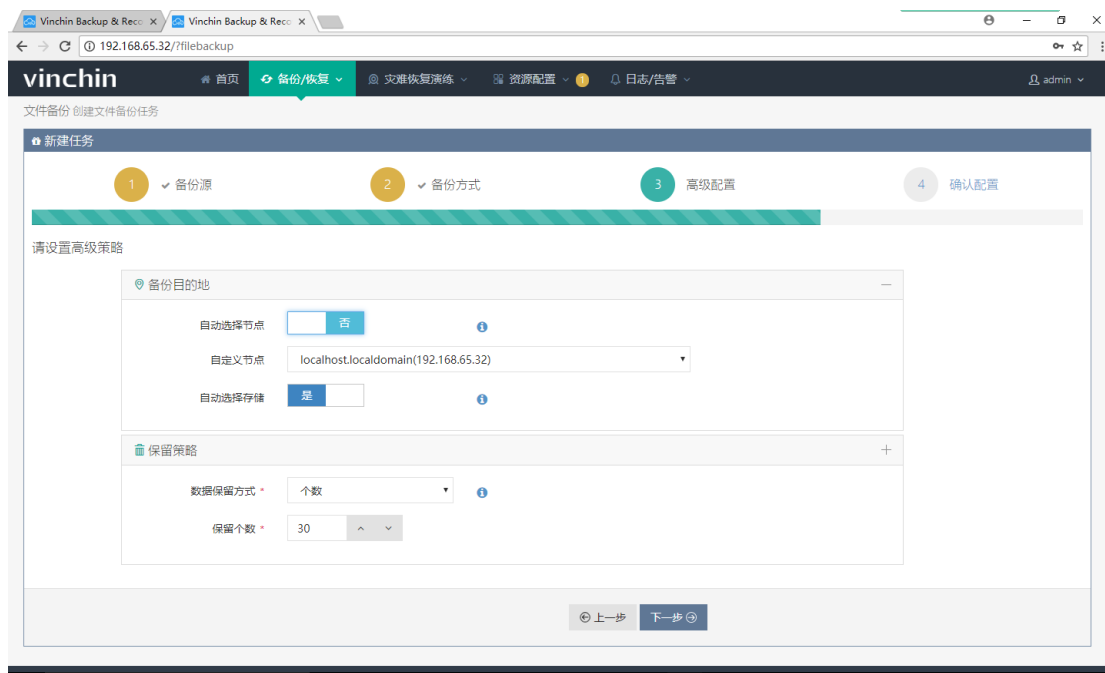


6.2.3.选择备份目的地

点击【下一步】，进入到下图所示界面。【备份目的地】自动选择节点时备份数据会自动选择最优的存储节点。



自定义节点，如下图：（自动选择存储时，系统会自动选择最优存储）



也可自定义存储，手动选择存储

6.2.4. 设置保留策略

如上图所示：保留方式分为按天数保留和按个数保留，根据自身需求选择

按天数保留：选择按天数保留，并设置保留的天数，在备份任务完成时备份系统会自动检测该任务有无备份时间在当前时间向前推保留天数*24 小时之前的备份点，有则删除超出保留时间的备份时间链。

按个数保留：现在按个数保留，并设置保留的个数，在备份任务完成时备份系统会自动检测该任务的备份点个数是否超过设置的保留个数。计算以完备点的个数为基数，完备点个数超过设置的保留个数时删除最早的备份链。

6.2.5. 确认配置信息

The screenshot shows the 'Please confirm your configuration information' (请确认您的配置信息) page in the Vinchin Backup & Recovery software. The page is divided into several sections for configuring a file backup task.

- Task Name (任务名):** A text input field containing '文件备份任务6' (File Backup Task 6). Below it, a note says '您可以修改默认的任务名' (You can modify the default task name).
- Backup Source (备份源):**
 - Proxy (代理端):** 192.168.128.28(DESKTOP-FNA9TA8)(192.168.128.28)
 - Backup File List (备份文件列表):** A table with two columns: '文件名' (File Name) and '路径' (Path). The first row shows '新加坡 (D:)' and 'D:/'. Below the table is a large empty area for additional file entries.
- Backup Method (备份方式):**
 - Backup Method (备份方式):** 一次性备份 (One-time backup)
 - Backup Policy/Time (备份策略/时间):** 开始时间: 2018-06-23 11:55:30
- Advanced Configuration (高级配置):**
 - Backup Destination (备份目的地):** 自定义节点: localhost.localdomain(192.168.65.31)
自定义存储: 本地磁盘1 (本地磁盘 总容量: 299.85GB, 可用空间: 289.99GB)
 - Retention Policy (保留策略):** 按个数保留, 保留值为 1

At the bottom right, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) and '提交' (Submit).

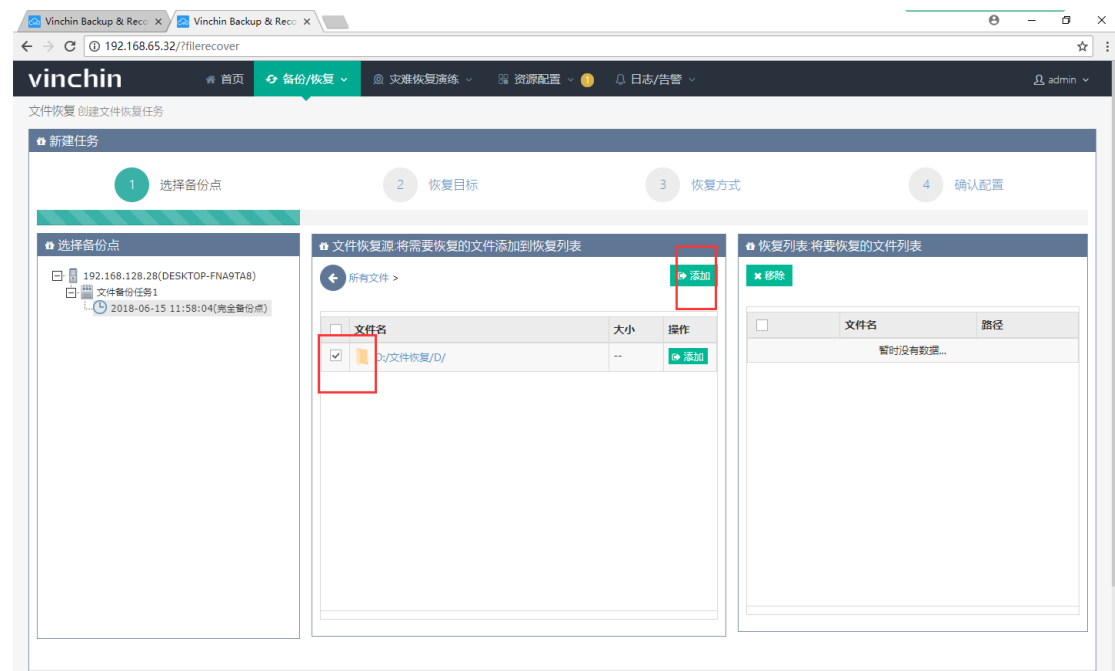
如上图所示：系统会自动生成任务名，可手动修改任务名；确认配置信息，点击【提交】

完成文件备份任务的创建

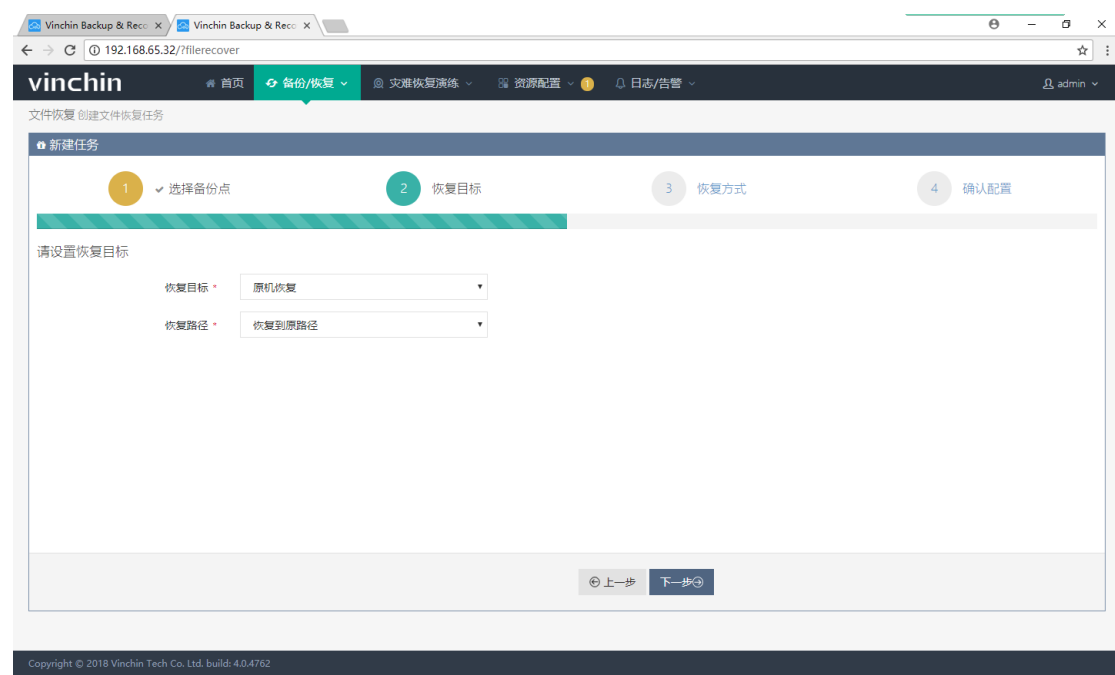
6.3. 创建文件恢复任务

点击【备份/恢复】→【文件恢复】，选择备份时间点，选择索要恢复的文件，并添加至文件恢复列表。

6.3.1.选择备份时间点



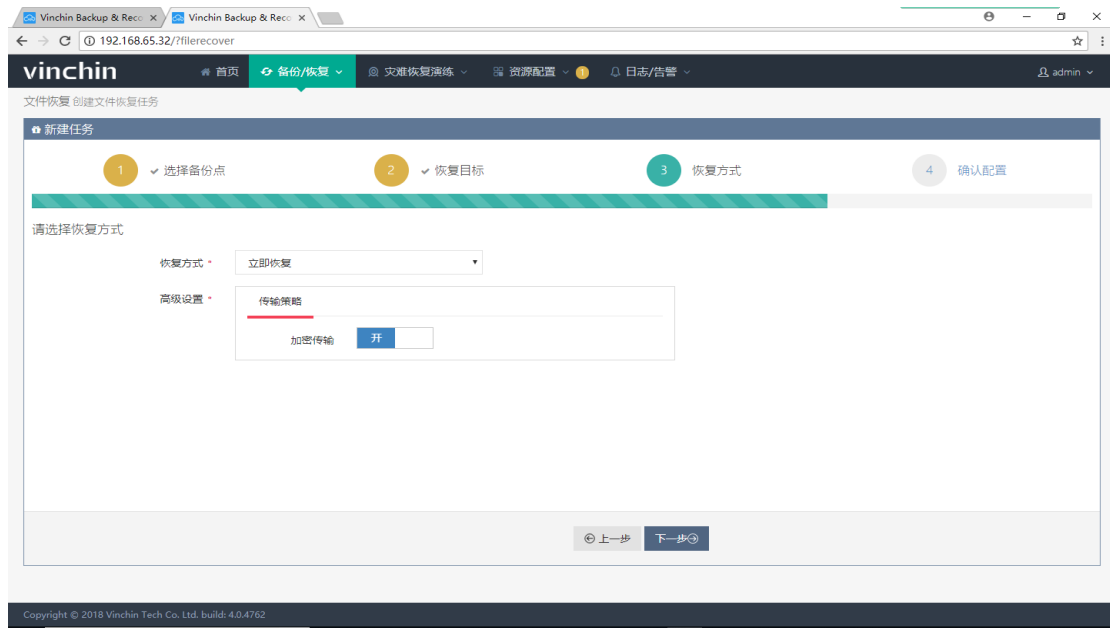
6.3.2.选择恢复目标



恢复目标：【原机恢复】或者【异机恢复】（安装文件备份插件，具体步骤详见 6.1）

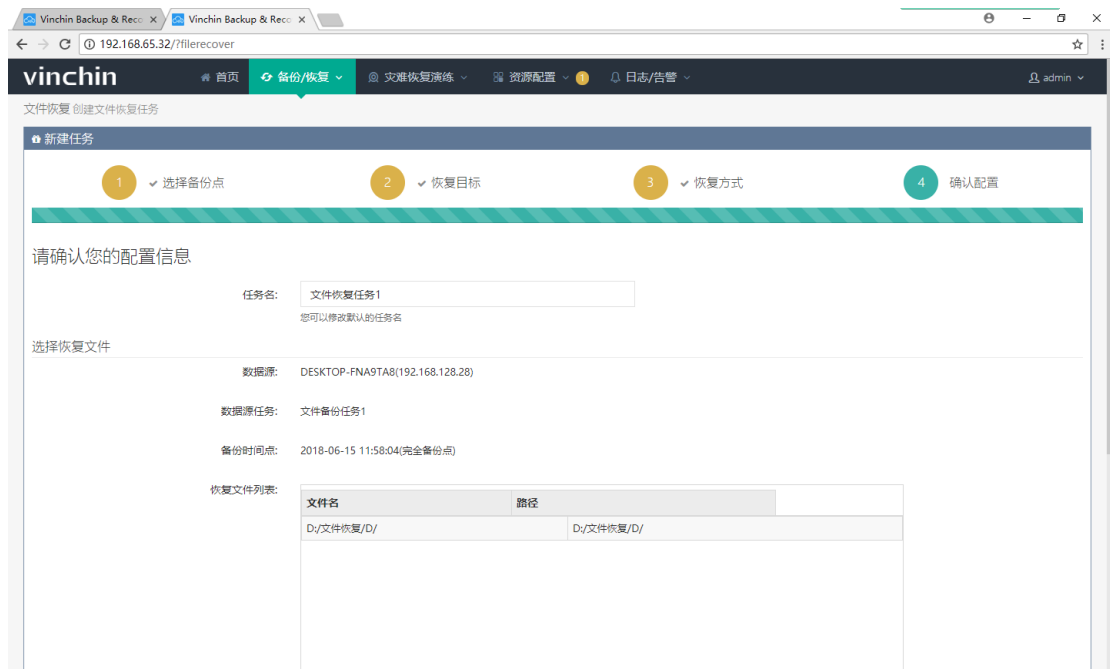
恢复路径：【恢复到原路径】和【手动选择路径】；配置完成点击【下一步】进入恢复方式的配置。

6.3.3.设置恢复方式



选择【立即恢复】；高级设置可选择是否加密传输，点击【下一步】

6.3.4.确认配置信息

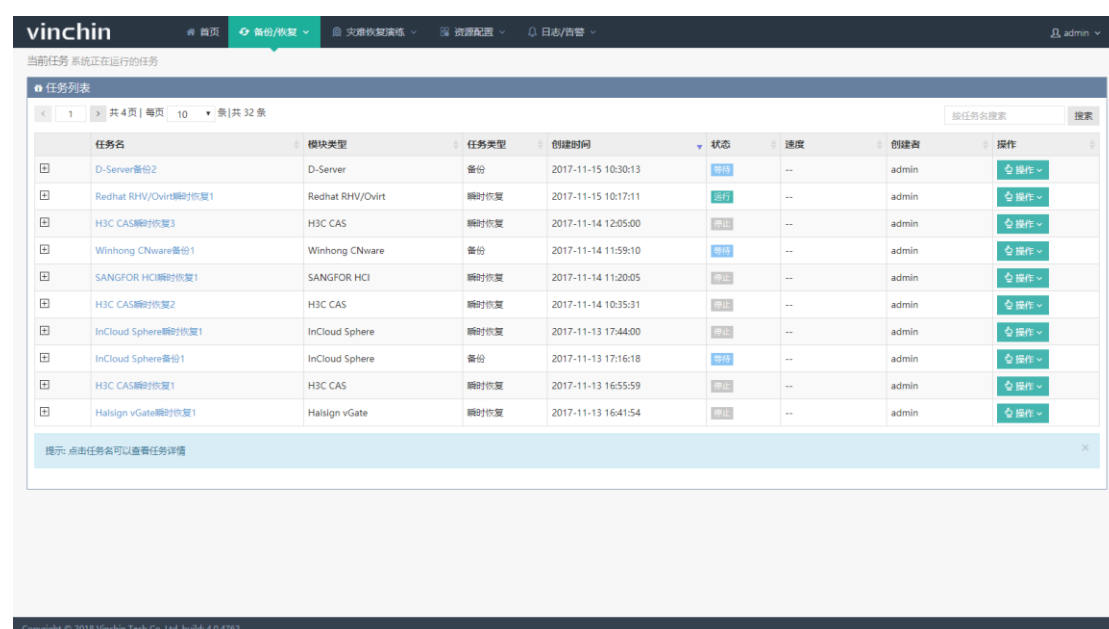


如上图所示，系统会自动生成一个任务名，也可手动设置恢复任务名，确认配置信息点击【提交】，完成文件恢复任务的创建。

7.任务监控与数据管理

7.1. 当前任务

当新建任务（备份或者恢复）之后，便在当前任务便会显示在当前任务页面，列出该任务的一些基本信息、状态等，可以对这些任务进行启动、停止、删除等操作，从【备份/恢复】——【当前任务】可以打开当前任务页面如下：

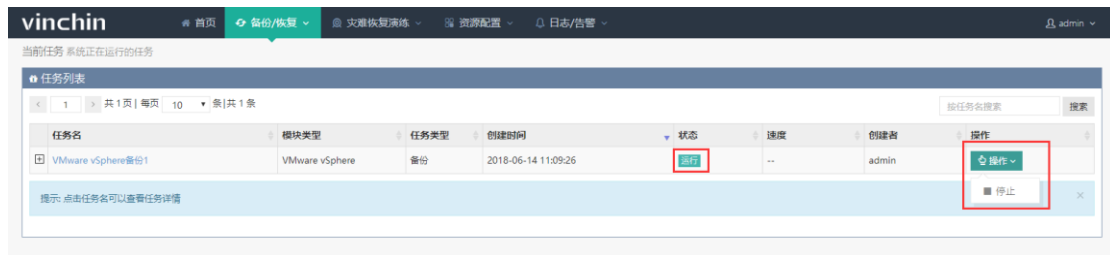


任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
D-Server备份2	D-Server	备份	2017-11-15 10:30:13	等待	--	admin	操作
Redhat RHV/Ovirt瞬时恢复1	Redhat RHV/Ovirt	瞬时恢复	2017-11-15 10:17:11	运行	--	admin	操作
H3C CAS瞬时恢复3	H3C CAS	瞬时恢复	2017-11-14 12:05:00	停止	--	admin	操作
Winhong CNware备份1	Winhong CNware	备份	2017-11-14 11:59:10	等待	--	admin	操作
SANGFOR HCI瞬时恢复1	SANGFOR HCI	瞬时恢复	2017-11-14 11:20:05	停止	--	admin	操作
H3C CAS瞬时恢复2	H3C CAS	瞬时恢复	2017-11-14 10:35:31	停止	--	admin	操作
InCloud Sphere瞬时恢复1	InCloud Sphere	瞬时恢复	2017-11-13 17:44:00	停止	--	admin	操作
InCloud Sphere备份1	InCloud Sphere	备份	2017-11-13 17:16:18	等待	--	admin	操作
H3C CAS瞬时恢复1	H3C CAS	瞬时恢复	2017-11-13 16:55:59	停止	--	admin	操作
Halsign vGate瞬时恢复1	Halsign vGate	瞬时恢复	2017-11-13 16:41:54	停止	--	admin	操作

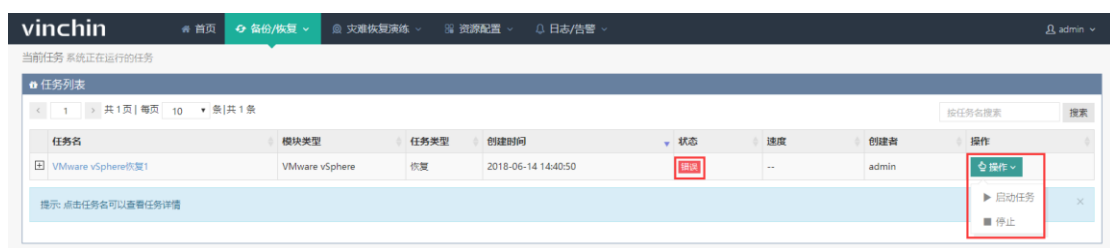
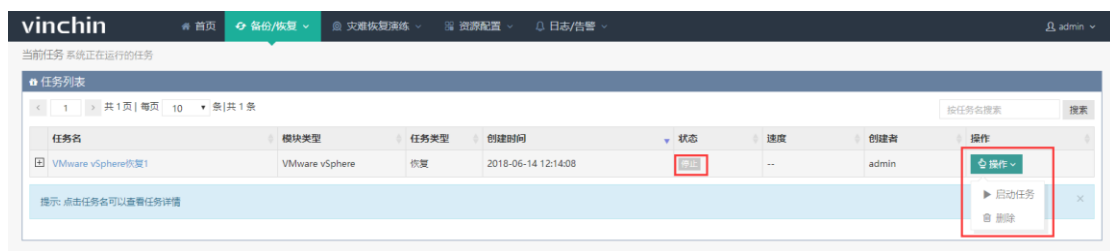
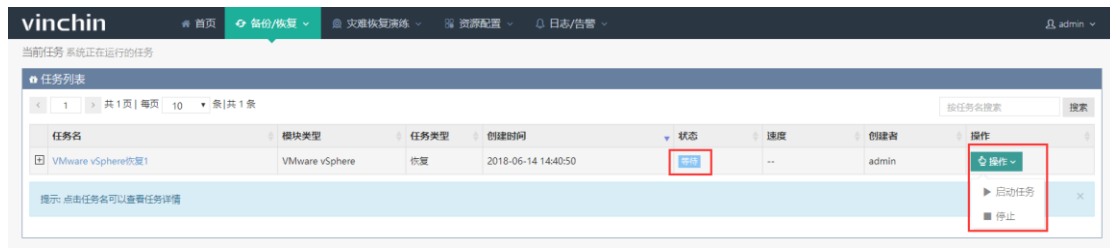
提示: 点击任务名可以查看任务详情

右上角的搜索框可以按任务名搜索需要查看的任务。对不同类型不同状态的任务可进行的操作各有不同。

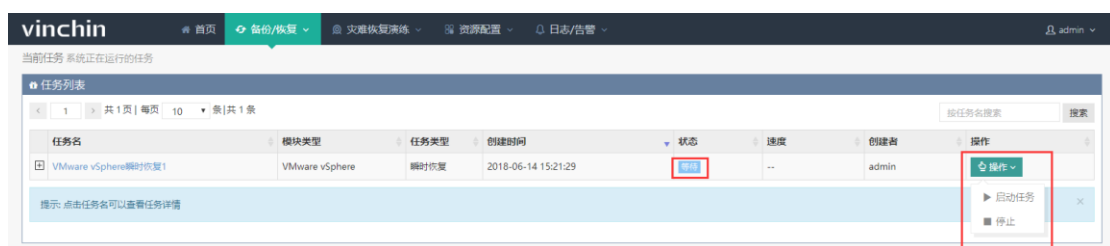
备份任务 :对处于等待状态的备份任务可以启动在创建任务时指定类型的备份或者停止任务。对处于运行状态的备份任务可以停止任务。对处于停止状态的备份任务可以启用策略、启动在创建任务时指定类型的备份、修改任务或者删除任务。对处于错误状态的备份任务可以启用策略、启动在创建任务时指定类型的备份或停止任务。

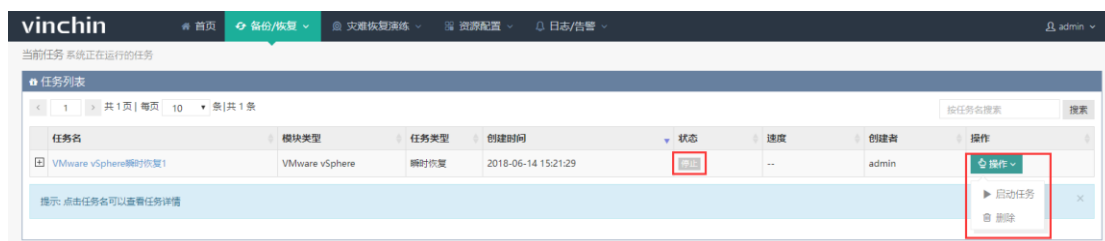


恢复任务：一次性恢复任务创建完成后自动启动。对处于等待状态的策略恢复任务可以启动任务或停止任务。对处于运行状态的恢复任务可以停止任务。对处于停止状态的恢复任务可以启动任务或删除任务。对处于错误状态的恢复任务可以启动任务或停止任务。



瞬时恢复任务：对处于等待状态的瞬时恢复任务可以启动任务或停止任务。对处于运行状态的瞬时恢复任务可以迁移或停止任务，选择迁移则瞬时恢复任务的类型变为迁移，开始迁移瞬时恢复虚拟机，选择停止则删除瞬时恢复虚拟机，任务进入停止状态。对处于运行状态的迁移瞬时恢复虚拟机任务可以停止任务，停止后进入瞬时恢复任务的运行状态。对处于停止状态的瞬时恢复任务可以启动任务或者删除任务。对处于错误状态的恢复任务可以启动任务或停止任务。

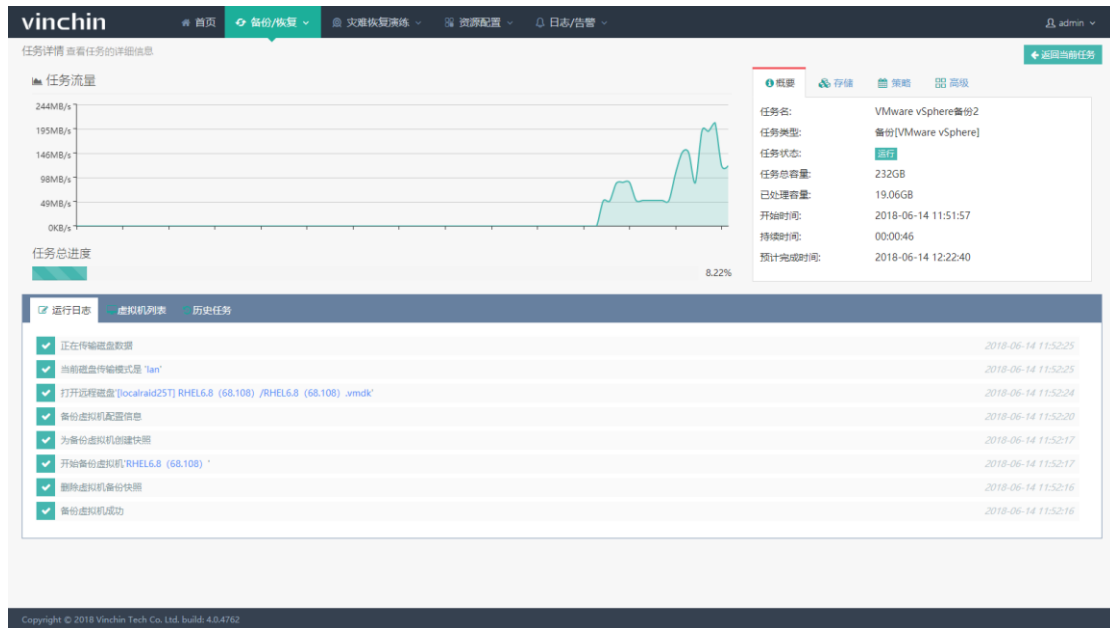




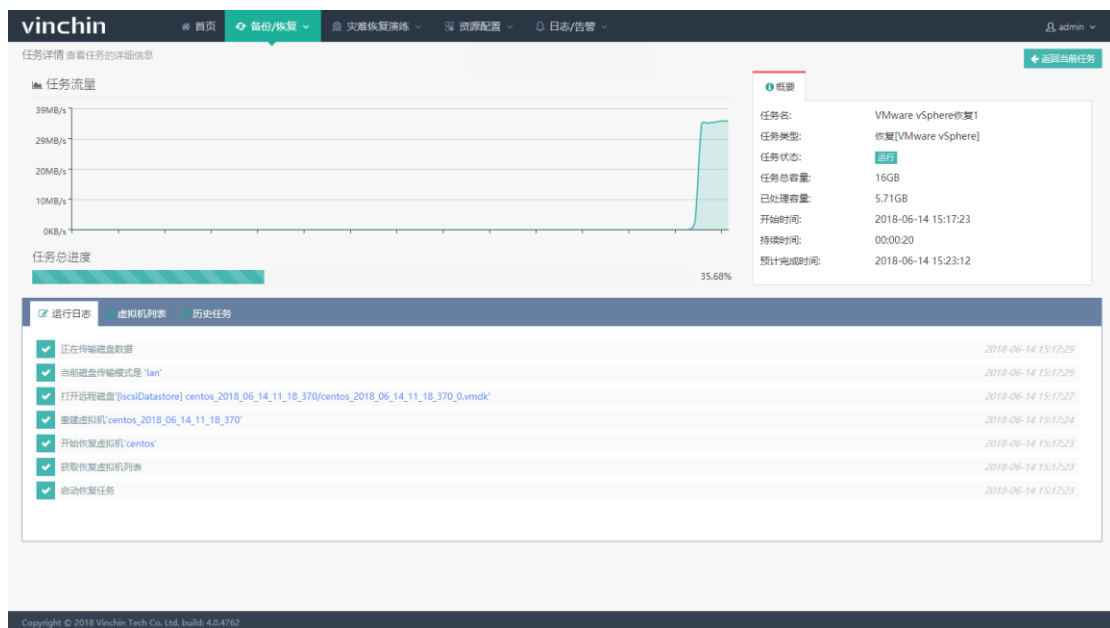
7.2. 任务详情

在当前任务页面点击任务的名称可以进入该任务的详情页面。

备份任务：详情页面的上半部分是任务流量折线图和创建任务时配置的各项信息，包括概要信息、存储信息、策略信息和高级配置信息。页面下半部分是运行日志、虚拟机列表和历史任务。点击右上角“返回当前任务”，可以返回到当前任务页面。任务完成时，如果是一次性备份任务会跳转到当前任务页面，任务将在列表里消失并提示已经完成，如果是还会多次执行的任务，将会继续保留并且等待下一个时间点，自动执行。



恢复任务：详情页面的上半部分是任务流量折线图和恢复任务的各项信息。页面下半部分是运行日志、虚拟机列表和历史任务。点击右上角“返回当前任务”，可以返回到当前任务页面。任务完成时，如果是立即恢复任务会跳转到当前任务页面，任务将在列表里消失并提示已经完成，如果是按时间策略恢复任务，将会继续保留任务并且等待下一个时间点，自动执行。



瞬时恢复任务：详情页面上半部分是瞬时恢复任务运行动态图，下半部分是运行日志，点击右上角“返回当前任务”，可以返回到当前任务页面。

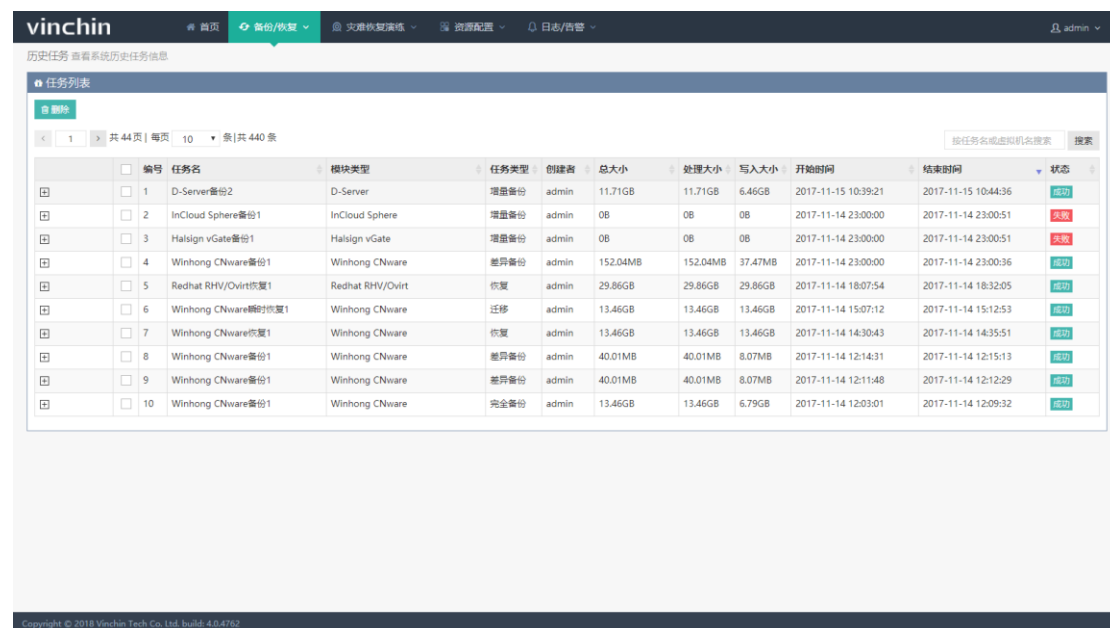


瞬时恢复迁移页面：详情页面上半部分是瞬时恢复任务运行动态图，下半部分是运行日志、基本信息和虚拟机列表，点击右上角“返回当前任务”，可以返回到当前任务页面。



7.3. 历史任务

从【备份/恢复】——【历史任务】可以打开历史任务页面查看以前执行完成（成功或失败）的任务的一些基本信息。不再需要这些信息时，可以选择某个历史任务，或勾选“编号”旁边的选择框从而选择到所有历史任务进行删除如下图：

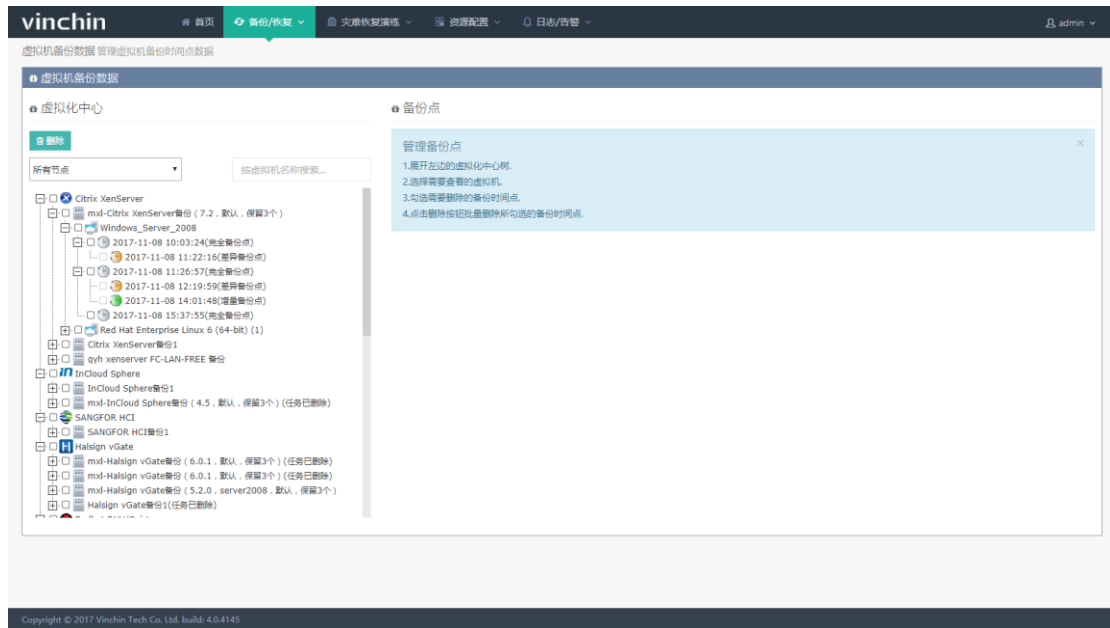


	编号	任务名	模块类型	任务类型	创建者	总大小	处理大小	写入大小	开始时间	结束时间	状态
☐	1	D-Server备份2	D-Server	增量备份	admin	11.71GB	11.71GB	6.46GB	2017-11-15 10:39:21	2017-11-15 10:44:36	成功
☐	2	InCloud Sphere备份1	InCloud Sphere	增量备份	admin	0B	0B	0B	2017-11-14 23:00:00	2017-11-14 23:00:51	失败
☐	3	Halsign vGate备份1	Halsign vGate	增量备份	admin	0B	0B	0B	2017-11-14 23:00:00	2017-11-14 23:00:51	失败
☐	4	Winhong CNIware备份1	Winhong CNIware	差异备份	admin	152.04MB	152.04MB	37.47MB	2017-11-14 23:00:00	2017-11-14 23:00:36	成功
☐	5	Redhat RHH/Ovirt恢复1	Redhat RHH/Ovirt	恢复	admin	29.86GB	29.86GB	29.86GB	2017-11-14 18:07:54	2017-11-14 18:32:05	成功
☐	6	Winhong CNIware备份的恢复1	Winhong CNIware	迁移	admin	13.46GB	13.46GB	13.46GB	2017-11-14 15:07:12	2017-11-14 15:12:53	成功
☐	7	Winhong CNIware恢复1	Winhong CNIware	恢复	admin	13.46GB	13.46GB	13.46GB	2017-11-14 14:30:43	2017-11-14 14:35:51	成功
☐	8	Winhong CNIware备份1	Winhong CNIware	差异备份	admin	40.01MB	40.01MB	8.07MB	2017-11-14 12:14:31	2017-11-14 12:15:13	成功
☐	9	Winhong CNIware备份1	Winhong CNIware	差异备份	admin	40.01MB	40.01MB	8.07MB	2017-11-14 12:11:48	2017-11-14 12:12:29	成功
☐	10	Winhong CNIware备份1	Winhong CNIware	完全备份	admin	13.46GB	13.46GB	6.79GB	2017-11-14 12:03:01	2017-11-14 12:09:32	成功

注：在历史任务中删除一条历史任务记录，该任务在任务详情中历史任务数据也相应被删除。

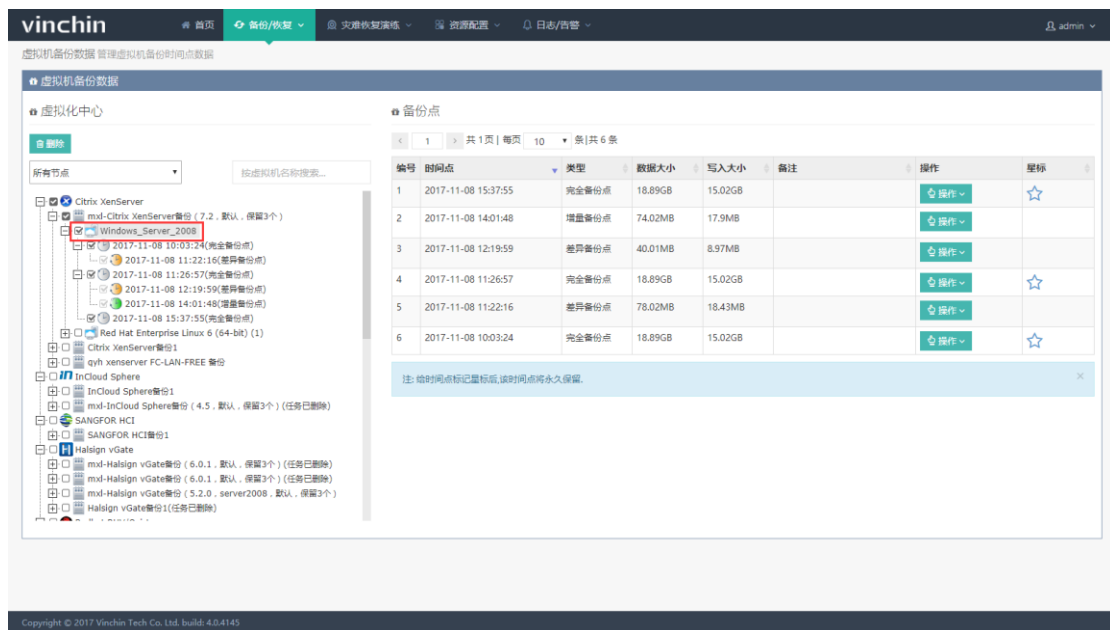
7.4. 虚拟机备份数据

虚拟机备份任务完成后，可前往【灾备中心】——【虚拟机备份数据】项查看虚拟机备份任务的备份时间点数据，虚拟机备份数据项包含了所有支持的虚拟化类型的虚拟机备份数据，以虚拟化类型-备份任务-虚拟机名称-备份时间点为目录结构树形展示如下图：



勾选若干备份点后点击树形目录上方的删除按钮可以批量删除备份点。

选择一个虚拟机之后，可以在页面右侧显示该虚拟机备份点的详细信息。



可以对某个备份点进行备注和删除的操作，也可以对某个备份点添加星标。

备份点

< 1 > 共 1 页 | 每页 10 条 | 共 6 条

编号	时间点	类型	数据大小	写入大小	备注	操作	星标
1	2017-11-08 15:37:55	完全备份点	18.89GB	15.02GB		操作 ▾	☆
2	2017-11-08 14:01:48	增量备份点	74.02MB	17.9MB		备注 删除	
3	2017-11-08 12:19:59	差异备份点	40.01MB	8.97MB		操作 ▾	
4	2017-11-08 11:26:57	完全备份点	18.89GB	15.02GB		操作 ▾	☆
5	2017-11-08 11:22:16	差异备份点	78.02MB	18.43MB		操作 ▾	
6	2017-11-08 10:03:24	完全备份点	18.89GB	15.02GB		操作 ▾	☆

注: 给时间点标记星标后,该时间点将永久保留。

注：备份时间点数据删除后不可恢复，请谨慎操作

标星时间点数据永久保留，不受保留策略影响，XenServer、vGate、InCloud、CNware、SANGFOR HCI、RedHat RHVOrit、H3C CAS 和 D-Server 虚拟化类型只有完备点才能标星操作，VMware vSphere 类型的完备点、增备点和差备点都能标星

手动删除 VMware 完备点需要手动先将依赖的增备点或差异点先删除

手动删除 XenServer、vGate、InCloud、CNware、SANGFOR HCI、RedHat RHVOrit、H3C CAS 和 D-Server 的完备点会自动将依赖的增备点或差异点一起删除

自动保留策略说明：

VMware 备份点，触发保留策略时会先进行增备点的合并，依赖完备点的增备点合并或删除完成后才会清除该完备点

XenServer、vGate、InCloud、CNware、SANGFOR HCI、RedHat RHVOrit、H3C CAS 和 D-Server 的备份点，触发保留策略时以完备点为计数点，删除完备点连同依赖该完备点的增备点一起删除

7.5. 备份数据导出

可以将 vmware 备份的数据时间点导出到其他目标存储中，进行多副本存储，进一步保障数据安全。点击【备份/恢复】-【备份数据导出】进入备份数据导出任务界面。



新建任务，进入导出任务配置页面



选择要导出的备份时间点，和导出目的存储。

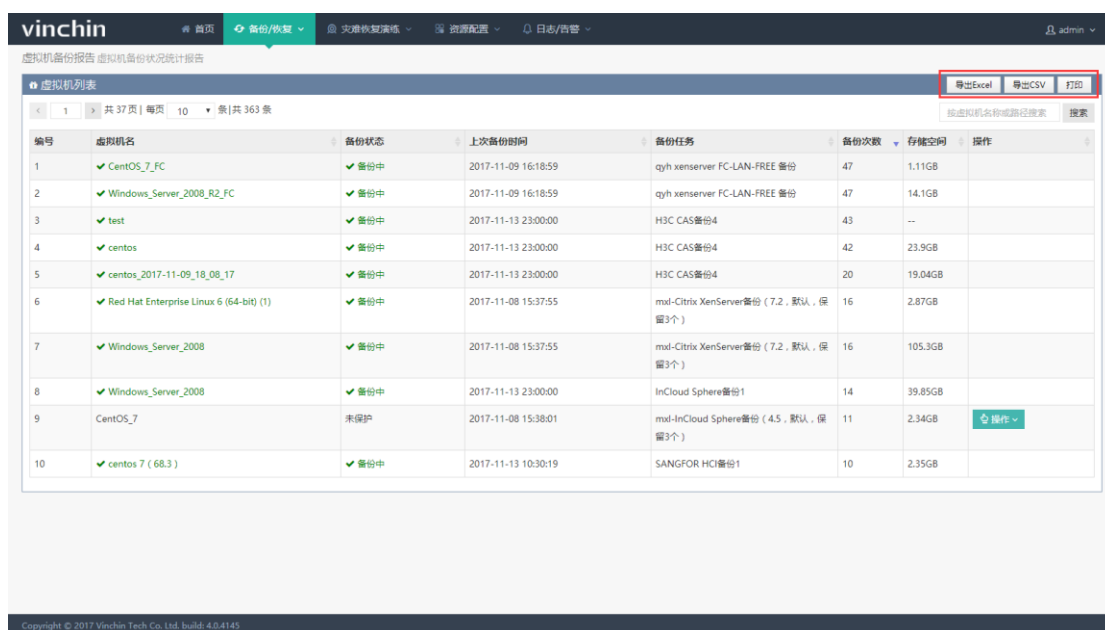


导出任务创建完成，需要手动启动任务，点击【操作】-启动任务。

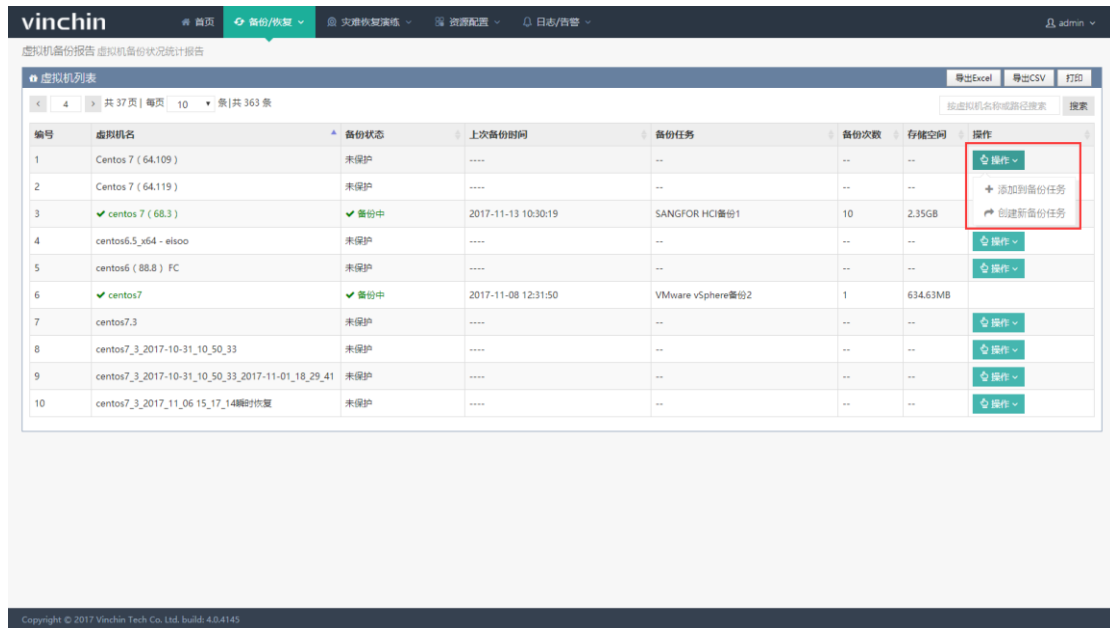


7.6. 虚拟机备份报告

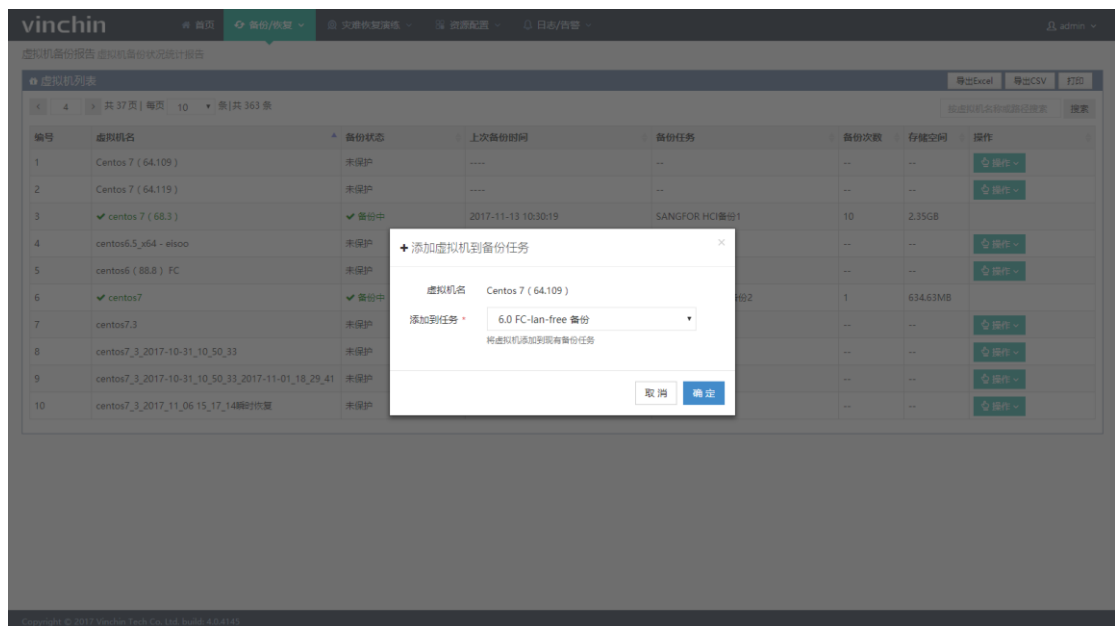
在【备份/恢复】—【虚拟机备份报告】可查看当前所有虚拟化中心下的虚拟机备份情况，未保护则说明该虚拟机未创建备份任务，可以导入多种格式的备份报告，如下图：



未保护的虚拟机可以直接在操作栏中添加到备份任务，或者创建新备份任务，如下图：



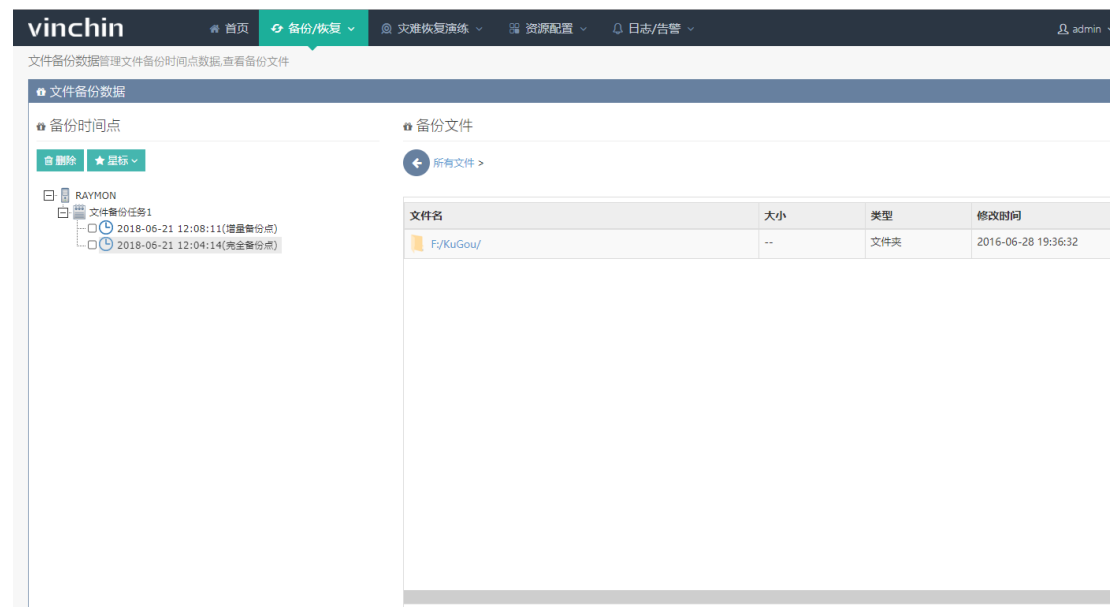
选择添加到备份任务，可将该虚拟机添加到现有的虚拟化类型相符发热备份任务中，如下图所示：



选择创建新备份任务，则打开新建备份任务页面，详细过程见第 3 节备份/恢复。

7.7. 文件备份数据

文件备份任务完成后，可前往【灾备中心】—【文件备份数据】项查看文件备份任务的备份时间点数据。



勾选若干备份点后点击树形目录上方的删除按钮可以批量删除备份点。

选择一个时间点之后，可以在页面右侧显示该备份点的详细信息。

可以对完全备份时间点进行星标操作，标星后的时间点不受保留策略影响，会一直存在不会删除。可以手动删除或者取消标星。

8.灾难恢复演练

8.1. 部署演练环境

环境要求：

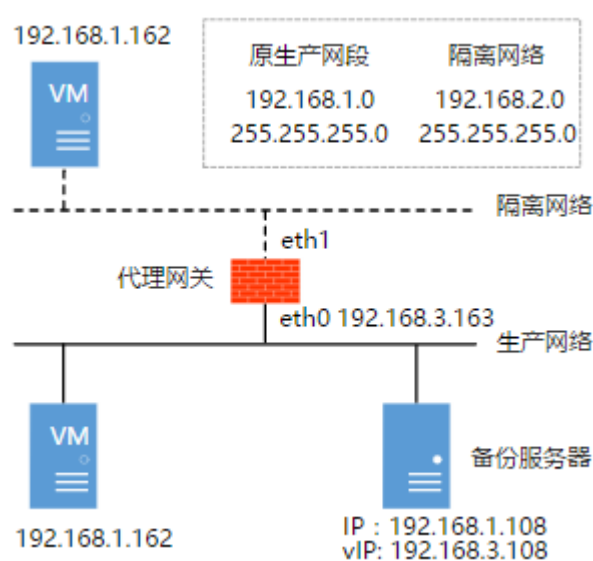
只支持 vmware vsphere 和 Cloudview SVM 虚拟化平台的灾难恢复演练功能

演练宿主机与备份宿主机建议是同版本 ESXI，也可以在备份宿主机中进行演练

三层网络跨网段需要配置交换机或其他网络设备路由转发

演练主机给代理网关所用存储空间需要大于 2G

演练拓扑图：



环境说明：此环境为网段掩码 24 位的网络环境拓扑，生产网段 192.168.1.0/24，备份系统处于该生产网段内。配置代理网关使用另一网段 192.168.3.0/24，隔离网络使用另一网段 192.168.2.0/24

8.1.1.添加演练宿主机

将需要进行演练的 ESXI 主机添加进来，进行相关配置，配置完成备份系统会恢复一个磁盘大小 2G 的虚拟机（代理网关）到演练主机，主要进行备份系统与隔离网络内的演练虚拟机间的通信转发。



8.1.1.1. 演练宿主机类型

选择演练宿主机类型，若是在一台主机上演练则选择主服务器类型。若是在多台主机上演练，则需要一台主服务器和多台从服务器。选择从服务器会选择对应主服务器。



8.1.1.2. 选择宿主机

确定演练主机类型后，选择演练宿主机



8.1.1.3. 配置代理网关和备份服务器

代理网关是一台虚拟机，用于备份系统和隔离网络通信，部署演练宿主机配置完成，备份系统会恢复一台代理网关的虚拟机到演练主机。代理网关虚拟机磁盘空间 2G。

+ 添加演练宿主机

1. 演练宿主机类型

2. 选择宿主机

3. 配置代理网关和备份服务器

4. 配置隔离网络

192.168.1.162

原生产网段 隔离网段

192.168.1.0	192.168.2.0
255.255.255.0	255.255.255.0

代理网关 eth1

eth0 192.168.3.163 生产网络

192.168.1.162

IP: 192.168.1.108
VIP: 192.168.3.108

备份服务器

配置代理网关

1.系统将会在演练的宿主机上创建一个用作代理网关的虚拟机
2.您需要配置代理网关虚拟机的名称、存储、网络等信息
3.为了不影响生产网络环境,代理网关虚拟机的IP配置请勿配置成生产网络网段地址,需要使用一个生产网络不存在的网段,参见左边示意图

名称 * proxy gateway1
请输入代理网关的名称

存储 * datastore1 (VMFS, 总容量:216GB, 可用空间:211.0G)
请选择代理网关虚拟机使用的存储设备,需要可用空间大于2GB

网络 * VM Network
请选择代理网关使用的虚拟网络,和备份服务器在同一个网络

IP地址 * 10.10.10.214
请输入代理网关的IP地址,此IP地址只用于和备份服务器通信,请使用一个不存在的网段中的IP地址

取消 上一步 下一步

+ 添加演练宿主机

子网掩码 * 255.255.255.0
请选择代理网关的掩码

网关 192.168.3.1
请输入代理网关的网关,如192.168.3.1

配置备份服务器

1.需要在备份服务器上添加一个VIP与代理网关通信,如左边图例所示

备份服务器网卡 * eno16777984
请选择备份服务器的网卡,将在此网卡上新建一个VIP和验证虚拟机通信

备份服务器VIP * 10.10.10.219
为备份服务器添加一个同代理网关同网段的IP地址

子网掩码 * 255.255.255.0
请选择备份服务器新添加IP地址的掩码

取消 上一步 下一步

配置说明：

存 储：代理网关虚拟机所使用演练宿主机的存储，需要大于 2G，因为代理网关虚拟机

磁盘默认分配 2G

网 络：选择演练宿主机与备份系统通信的网络

IP 地 址：使用新的网段 IP 地址，不与当前生产环境和备份系统处于同一网段

子网掩码：根据实际网络环境选择，如果演练宿主机与备份系统处于大二层网络，没有跨网段路由转发，则使用 24 位掩码（255.255.255.0）即可

网关：根据实际网络环境配置，如果演练宿主机与备份系统处于大二层网络，没有跨网段路由转发，则不需要配置网关。如果演练宿主机与备份系统处于三层网络，中间有跨网段路由转发，则需要配置相应的网关用于和备份系统虚拟 IP（VIP）通信，且需要到中间网络设备（三层交换机或者路由器等其他网络设备）中配置代理网关网段和备份系统虚拟 IP（VIP）网段间的路由转发规则

备份服务器网卡：选择备份服务器与演练宿主机通信的网卡

备份服务器 VIP：即备份服务器虚拟 IP，在备份服务器当前网卡 IP 中创建一个虚拟 IP 用于和代理网关通信。如果备份系统和演练宿主机处于大二层网络，没有跨网段路由转发，则 VIP 设置与代理网关在一个网段即可，且无需为 VIP 配置网关。如果演练宿主机与备份系统处于三层网络，中间有跨网段路由转发，则 VIP 需要配置一个新的网段，与演练宿主机、生产环境、备份系统和代理网关不同网段，且需要配置相应的网关用于和代理网关跨网段通信，还需要在中间网络设备（三层交换机或者路由器等其他网络设备）中配置代理网关网段和备份系统虚拟 IP（VIP）网段间的路由转发规则

8.1.1.4. 配置隔离网络

隔离网络用于在演练时将演练虚拟机与当前生产环境隔离开来，演练虚拟机实际生产 IP 不变，但映射为隔离网络对应 IP，与当前生产环境虚拟机不会产生 IP 冲突

+ 添加演练虚拟机

1. 演练虚拟机类型

2. 选择虚拟机

3. 配置代理网关和备份服务器

4. 配置隔离网络

1. 演练的时候会创建一个隔离网络,将生产网络地址映射成为隔离网络地址

2. 如原网段为192.168.1.0,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1;
隔离网段为192.168.2.0,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.2.1;
支持添加多个映射的网段。

3. 按以上例子设置后,在演练的时候即可通过IP地址192.168.2.X 去验证生产虚拟机192.168.1.X 的数据

192.168.1.162

VM

原生产网段

隔离网段

192.168.1.0 192.168.2.0

255.255.255.0 255.255.255.0

代理网关

eth1

隔离网络

eth0

192.168.3.163

生产网络

192.168.1.162

VM

IP : 192.168.1.108

viP : 192.168.3.108

备份服务器

网络	选项	生产网络	隔离网络
#1	网段	192.168.64.0	20.20.64.0
	子网掩码	255.255.192.0	255.255.192.0
	默认网关	192.168.64.1	20.20.64.1

如果有多个生产网络,您可以增加一个隔离网络

取消

上一步

确定

配置说明：

生产网络网段需要填写该网段起始地址，隔离网络使用新的未使用的网段，与当前生产环境、备份系统 VIP 和代理网关不在相同网段。隔离网络掩码和默认网关无需配置，点击系统会自动设置。

若是演练环境中的虚拟机生产网络有多个网段，则需要的配置多个对应的隔离网络，点击【增加一个隔离网络】

跨网段的路由转发还需要在网络设备上配置到隔离网络的路由由代理网关 IP 地址进行转发



8.1.2.删除演练宿主机

选择要删除的演练宿主机，点击删除，删除后备份系统会将代理网关从演练宿主机中删除。



8.2. 应急预案管理

8.2.1. 预案和分组管理

预案和分组管理，即是给要演练的虚拟机进行分组，创建演练任务时该分组内的虚拟机都可以选择。方便快捷的进行演练任务。

8.2.1.1. 添加预案和分组

系统默认有一个预案和分组，需要添加新的预案点击【操作】添加总预案



总预案、分组预案和子预案三层结构依次添加，可根据具体命名，如集团-分公司-部门



8.2.1.2. 修改/删除预案和分组

选择一个预案，点击【操作】可进行修改删除操作



8.2.2.添加备份时间点到子预案

选择一个子预案，添加虚拟机



选择要添加进行演练的虚拟机

+ 添加虚拟机到子预案

1. 选择虚拟机

2. 配置虚拟机

3. 备份时间点

4. 恢复目的地



选择您要添加到子预案的虚拟机
虚拟机来源于备份任务,没有备份的虚拟机无法选择

取消

下一步

配置虚拟机相关信息

+ 添加虚拟机到子预案

1. 选择虚拟机

2. 配置虚拟机

3. 备份时间点

4. 恢复目的地

vCenter (64.22)

名称和状态

恢复后虚拟机名: *

vCenter_64_22_演练

CPU

内存

恢复完成后开机 *

关

配置添加到子预案的虚拟机

- 1.您可以在添加到子预案的时候配置虚拟机,也可以在创建演练任务的时候再次配置
- 2.如果配置的虚拟机的资源超过了目的地主机的资源,将自动降到目的主机允许的范围

取消

上一步

下一步

备份点默认使用第一步选择的备份点,不可设置

+ 添加虚拟机到子预案

1. 选择虚拟机

2. 配置虚拟机

3. 备份时间点

4. 恢复目的地

使用备份点 *

暂时不设置

请选择恢复要使用的备份点

您可以在此配置使用什么类型的备份点进行灾难演练,也可以在创建演练任务的时候再进行配置

取消

上一步

下一步

恢复目的地在创建演练任务时进行选择，当前不设置

+ 添加虚拟机到子预案

1. 选择虚拟机

2. 配置虚拟机

3. 备份时间点

4. 恢复目的地

恢复目的地 *

暂时不设置

请选择恢复恢复目的地的配置方式

配置恢复目的地

1.您可以在配置恢复到的目的宿主机,也可以在配置演练任务的时候配置

2.演练使用的目的宿主机需要首先通过'部署演练环境'来进行配置

取消

上一步

确定

将演练虚拟机添加到子预案后，可查看相关信息



8.3. 演练任务

8.3.1.新建演练任务

创建演练任务，将子预案中的虚拟机恢复到演练宿主机



选择子预案

创建演练任务 创建虚拟机恢复应急演练任务

新建任务

1 选择预案和虚拟机

2 演练目标

3 演练策略

4 确认配置

请选择要进行演练的预案、虚拟机及对应的备份时间点

备份节点 * localhost.localdomain(192.168.64.219) ▾

总预案

分组预案

子预案

vCenter_64_22_演练

下一步

选择演练宿主机，可以配置虚拟机相应信息

1 选择预案和虚拟机

2 演练目标

3 演练策略

4 确认配置

选择宿主机 * VMware vSphere

展开虚拟化中心，勾选你需要恢复到的目的宿主机

存储挂载点IP或域名 * 192.168.64.219

请选择备份节点的地址，并保证能够和宿主机连通。如果没有找到合适的地址或输出的地址无法连通宿主机，您也可以 自定义输入

虚拟机配置 * vCenter_64_22_演练

名称和状态

CPU

内存

网络

目的宿主机

恢复后虚拟机名：* vCenter_64_22_演练

恢复完成后开机 * ☐ 关

展开虚拟机可以修改恢复虚拟机的详细配置

上一步

下一步

目前只支持手动演练

创建演练任务 创建虚拟机恢复应急演练任务

新建任务

1 ✓ 选择预案和虚拟机 2 ✓ 演练目标 3 演练策略 4 确认配置

请选择演练策略

请选择演练方式 * 手动控制演练

⏪ 上一步 下一步 ⏩

确认任务配置信息

1 ✓ 选择预案和虚拟机 2 ✓ 演练目标 3 ✓ 演练策略 4 确认配置

请确认您的配置信息

任务名: 恢复应急演练1
您可以修改默认的任务名

预案,虚拟机,备份点

备份点信息: 总预案 > 分组预案 > 子预案 > vCenter__64_22_演练 > 2017-02-24 14:50:10(完全备份点)

演练目标

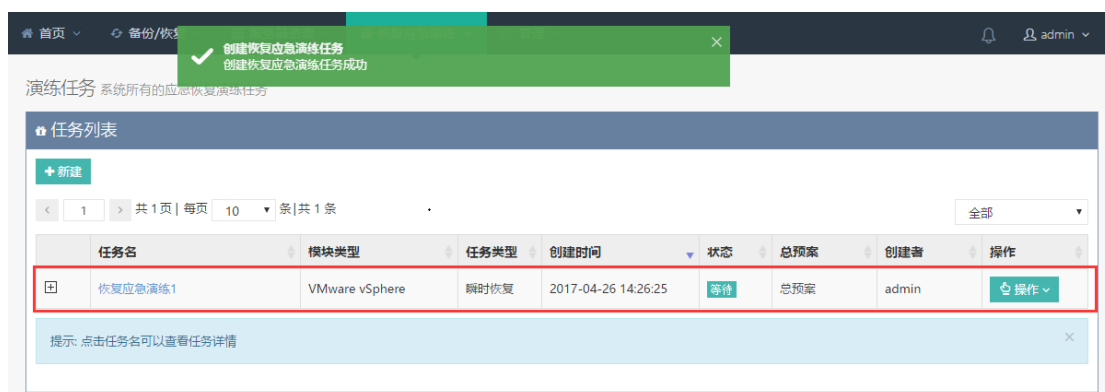
演练目标: 演练宿主机: [主服务器]192.168.64.214; 192.168.64.214
演练虚拟机: vCenter__64_22_演练 => [主服务器]192.168.64.214; 192.168.64.214

演练策略

演练方式: 手动控制演练

⏪ 上一步 提交 ⏩

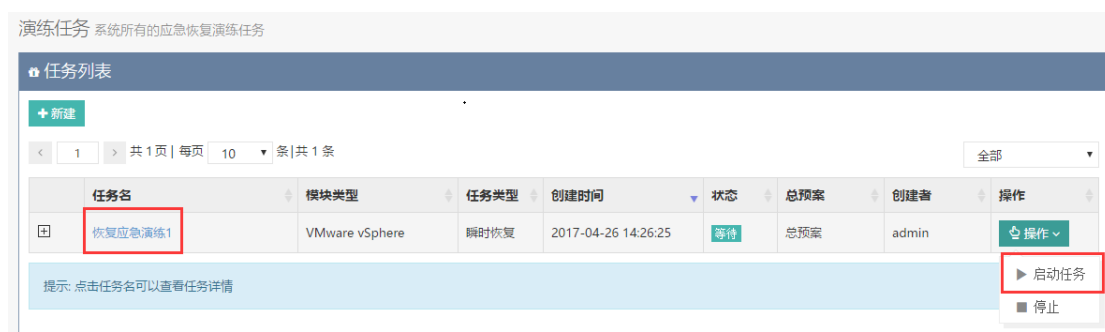
演练任务创建完成，默认处于等待状态，需要手动启动任务



8.3.2. 演练任务操作

8.3.2.1. 启动任务

点击【操作】，启动任务

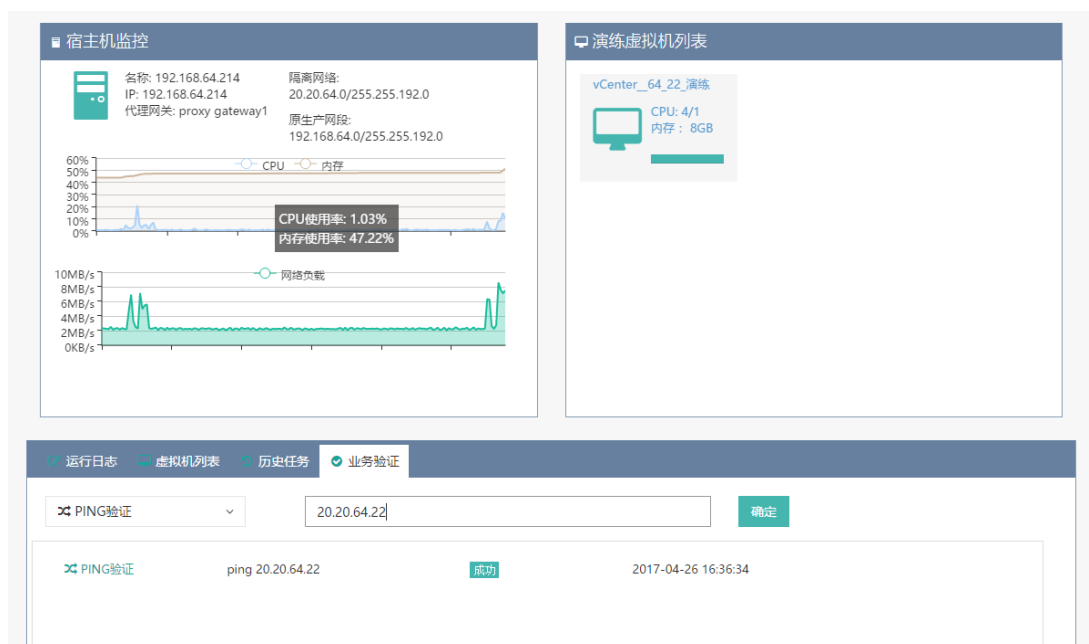


8.3.2.2. 查看任务详情

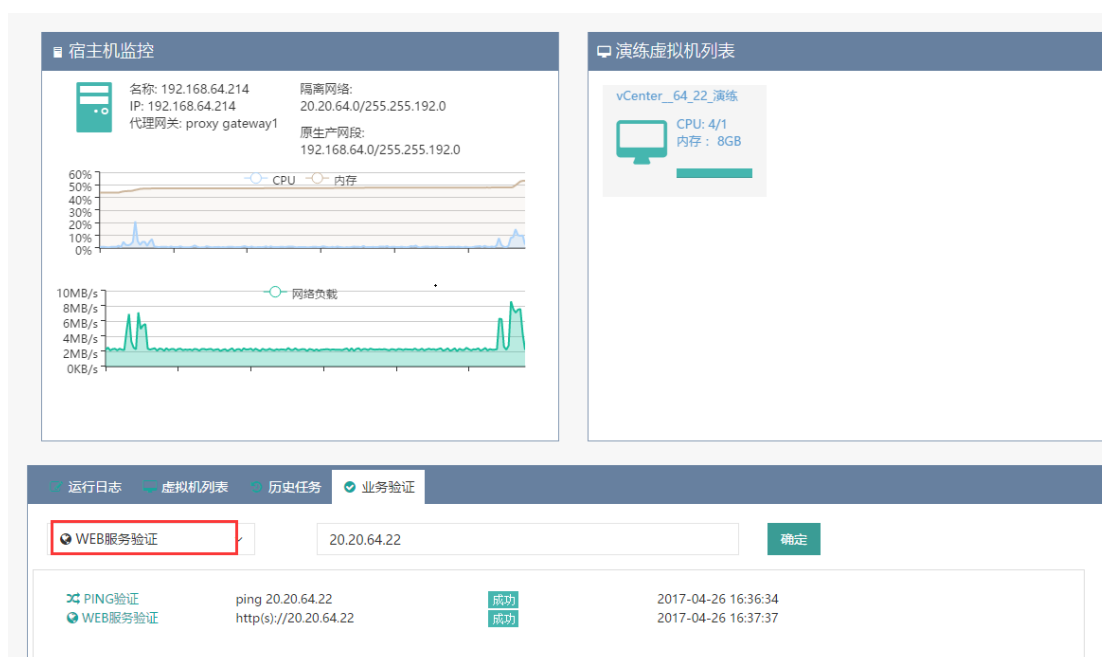
点击任务名，可查看任务详情



业务验证, ping 演练虚拟机隔离网络对应 IP



WEB 验证，如果该演练虚拟机是 web 应用系统，可进行 WEB 验证



8.3.2.3. 停止/删除任务

选择要删除的任务，点击【操作】现在停止任务，在进行删除

演练任务 系统所有的应急恢复演练任务

任务列表

+ 新建

< 1 > 共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

全部

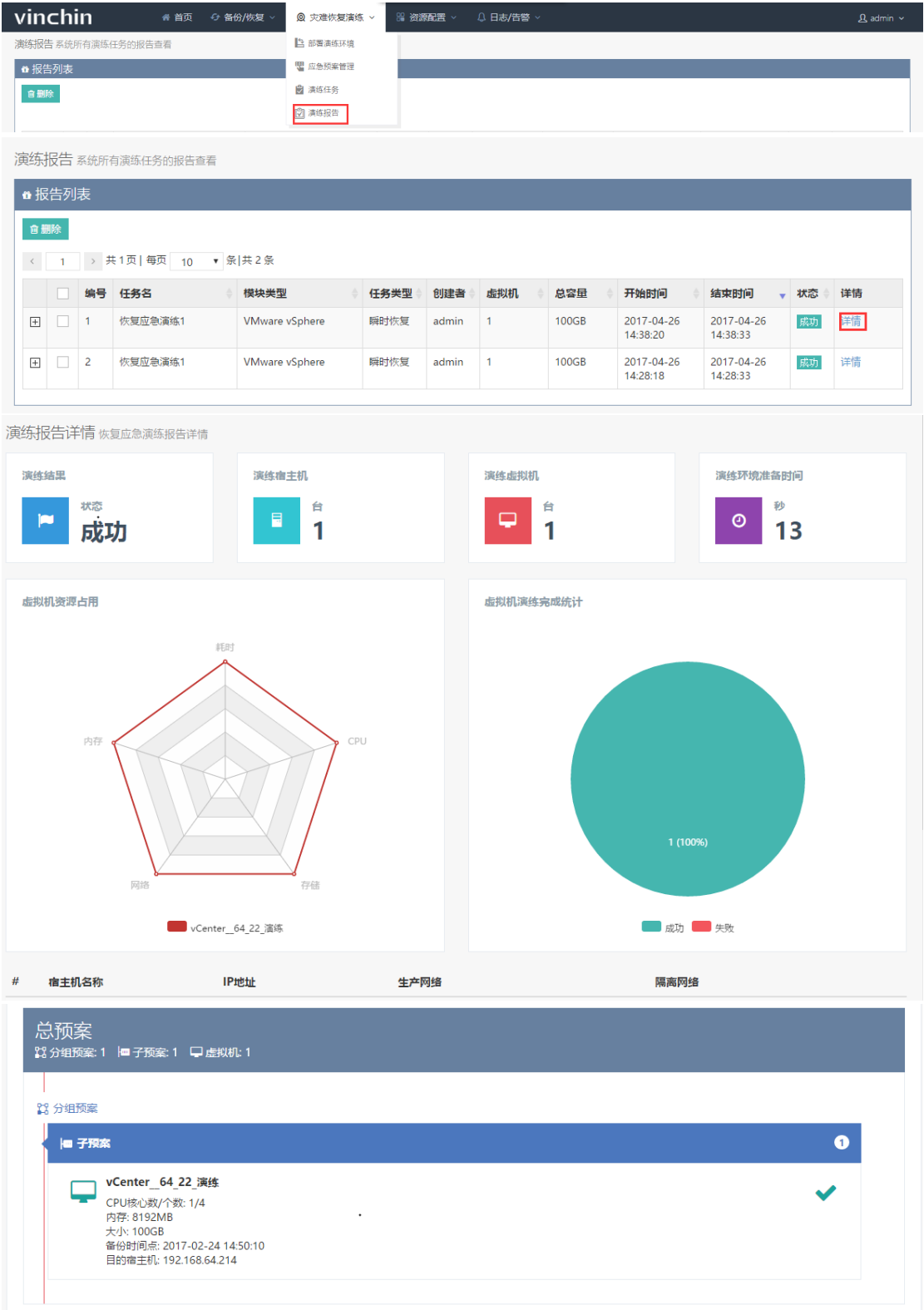
任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	总预案	创建者	操作
恢复应急演练1	VMware vSphere	瞬时恢复	2017-04-26 14:38:17	运行	总预案	admin	操作

提示: 点击任务名可以查看任务详情

■ 停止

8.4. 演练报告

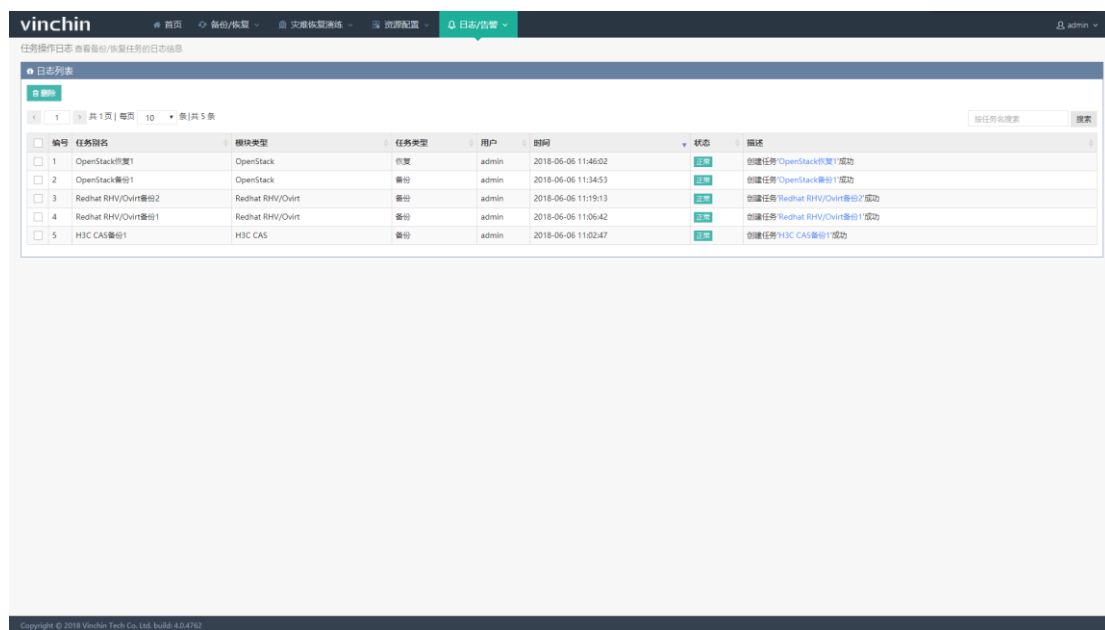
点击要查看的演练任务，点击【详情】，可查看演练任务报告



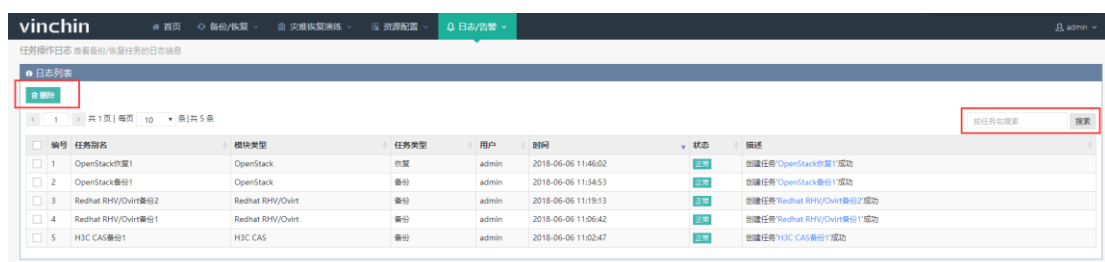
9. 日志与告警

9.1. 任务操作日志

从【日志/告警】——【任务操作日志】打开，列出了对任务操作的记录，显示日志时间、状态和描述等信息，如下图：



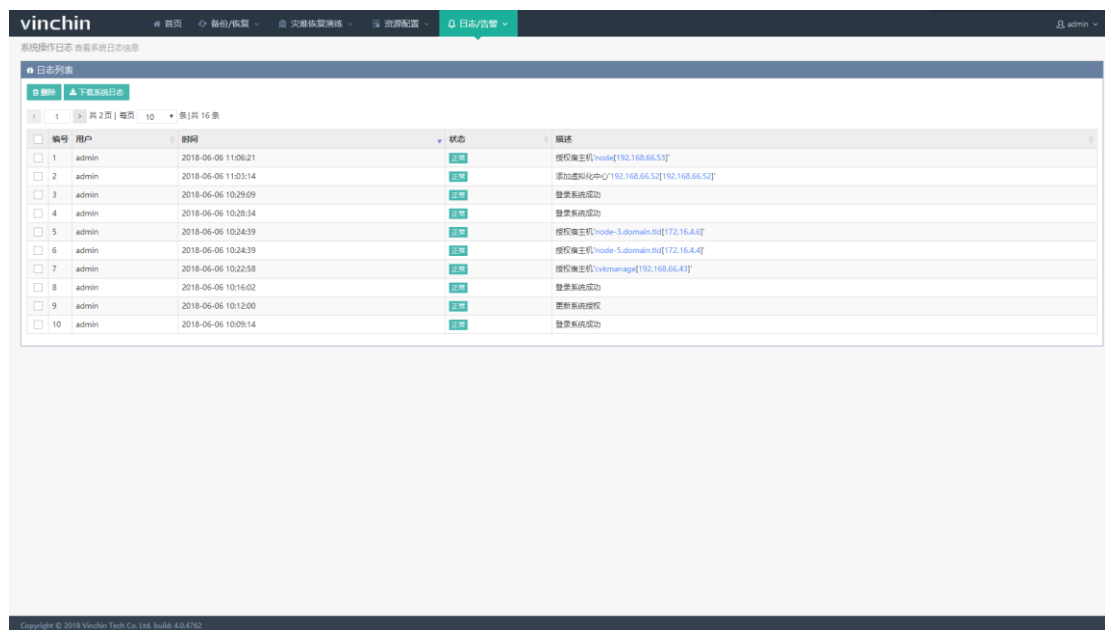
可按任务名搜索日志，或删除日志信息，如下图：



注：日志删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

9.2. 系统操作日志

从【日志/告警】——【系统操作日志】打开，列出了对系统操作的记录，显示日志时间、状态和概述等信息，如下图：

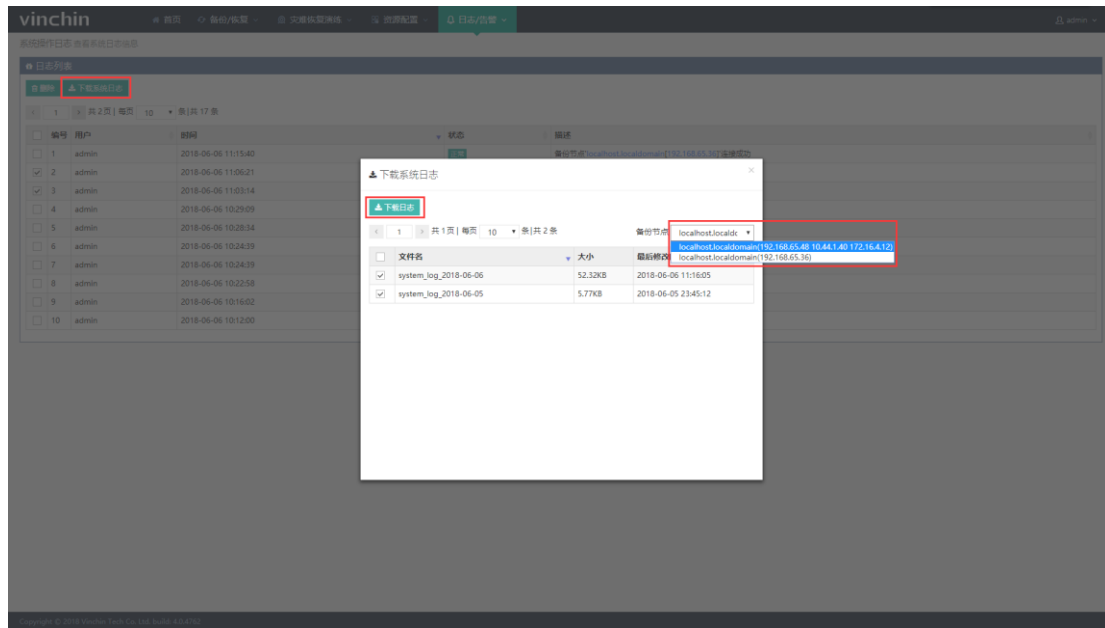


可删除日志信息，如下图：



注：日志删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

可点击下载系统日志按钮，选择备份节点，按日期下载系统日志，如下图：

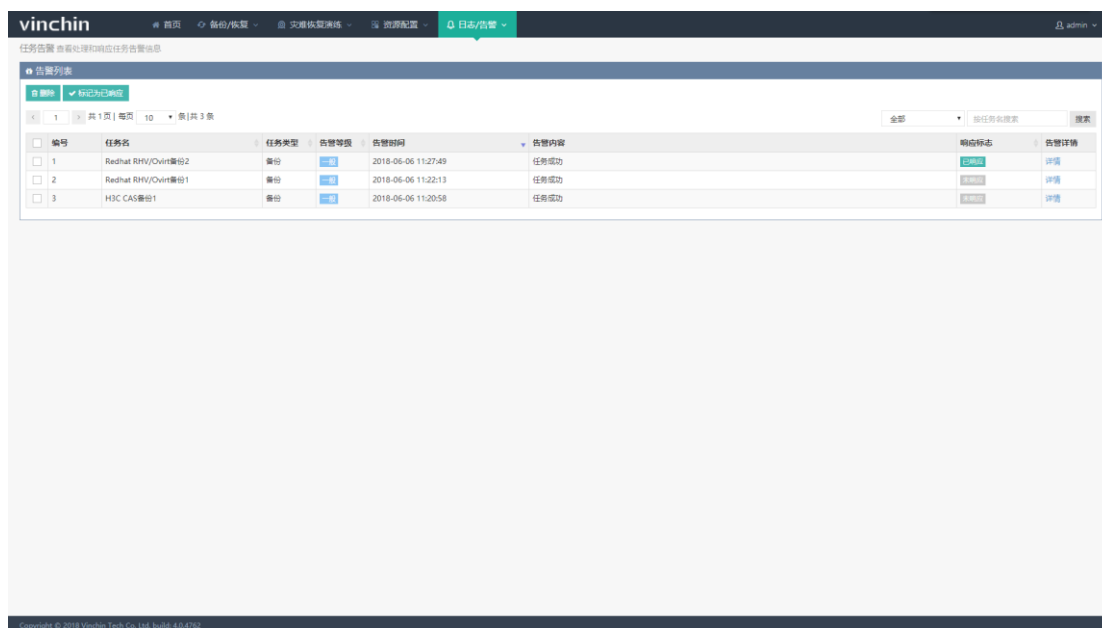


下载得到名为 system_log.zip 的压缩文件，其中包含的文件如下图：

名称	修改日期	类型	大小
fs_server-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	1 KB
node_server-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	1 KB
pt_server-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	0 KB
rt_server-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	9 KB
vinfs-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	1 KB
vm_server-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	1 KB
vxefs-2018-05-21.log	2018/5/21 17:29	文本文档	1 KB

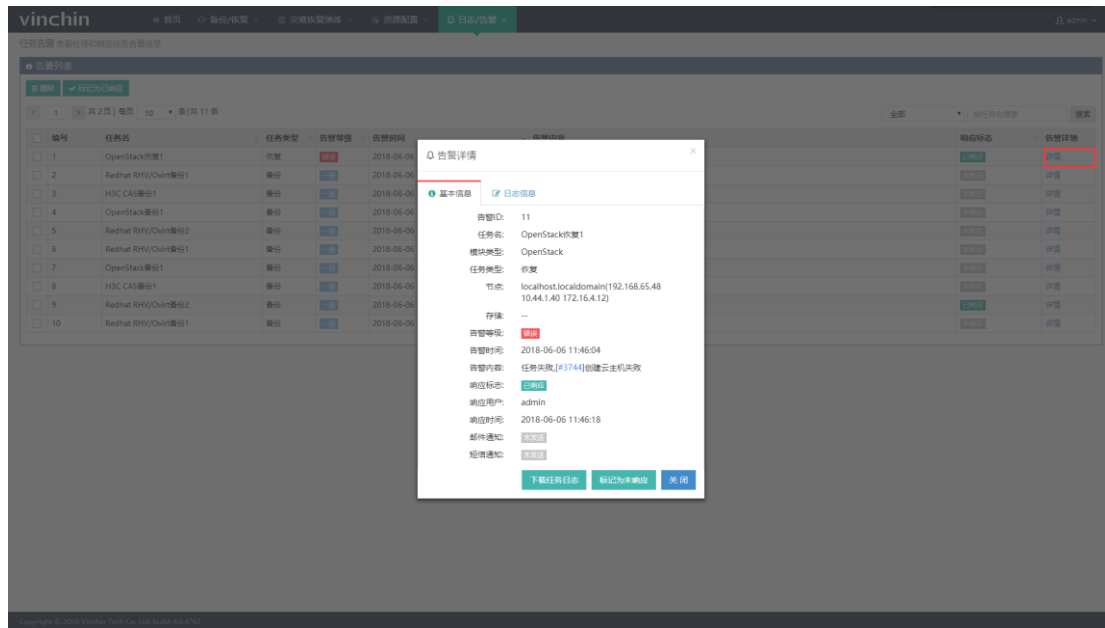
9.3. 任务告警

从【日志/告警】——【任务告警】打开，显示任务名、任务类型、告警等级、告警详情等信息，任务告警分为 3 个级别：一般、警告、和错误，严重程度依次递增，勾选告警后可点击删除按钮删除告警信息。如下图：

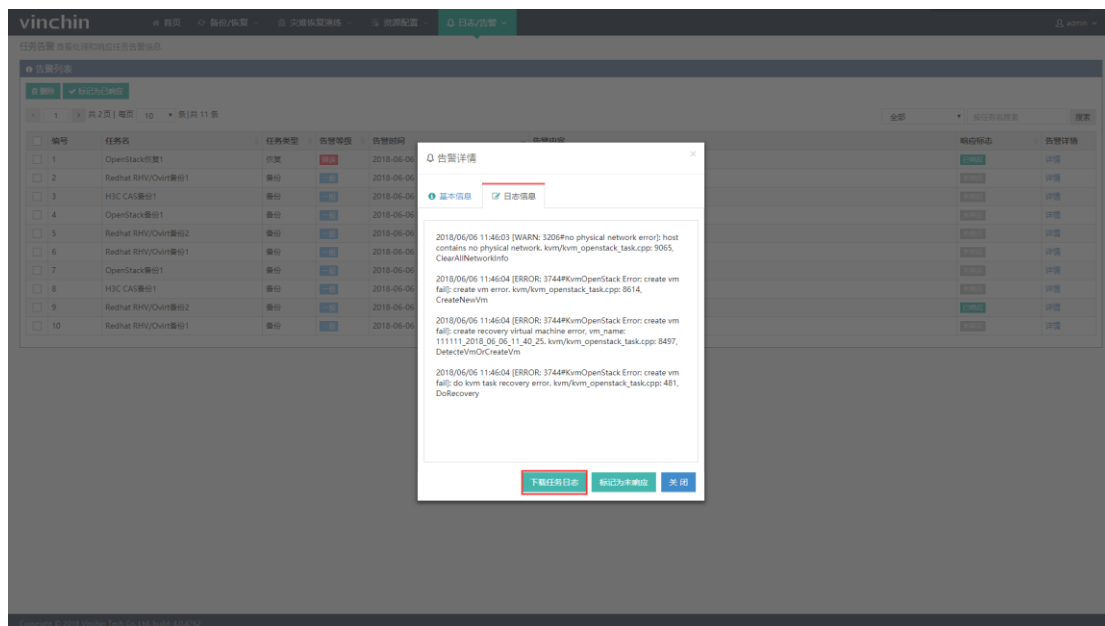


注：告警删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

新产生的告警信息响应状态为“未响应”，点击详情变为“已响应”，也可重新标记为“未响应”，如下图：

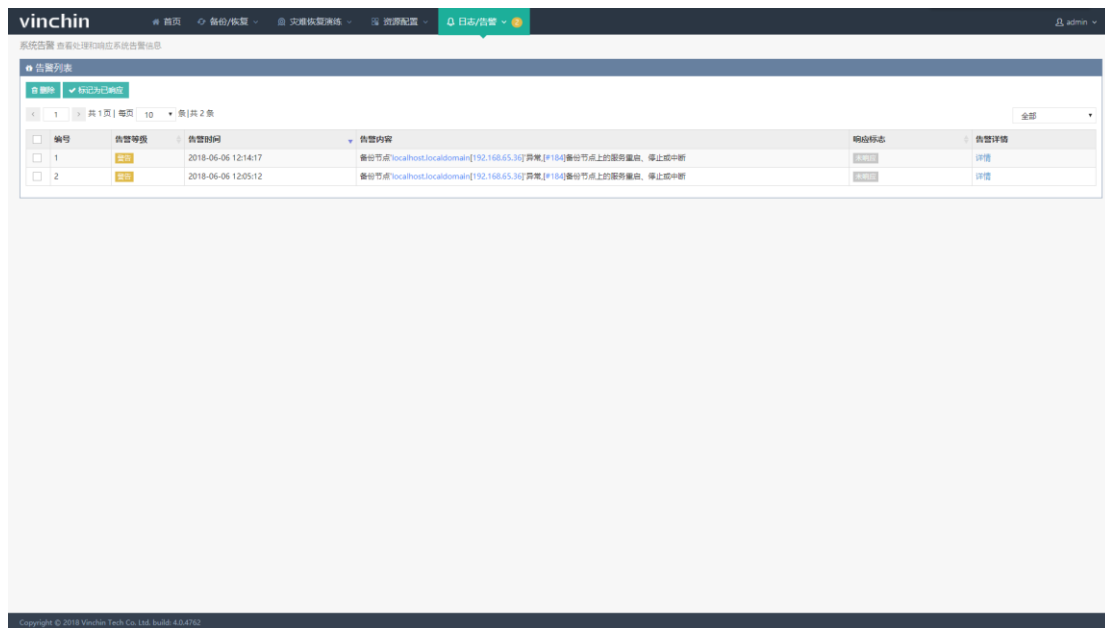


若是错误告警信息，可点击详情查看具体信息，点击下载任务日志按钮可下载该告警的任务日志。如下图：



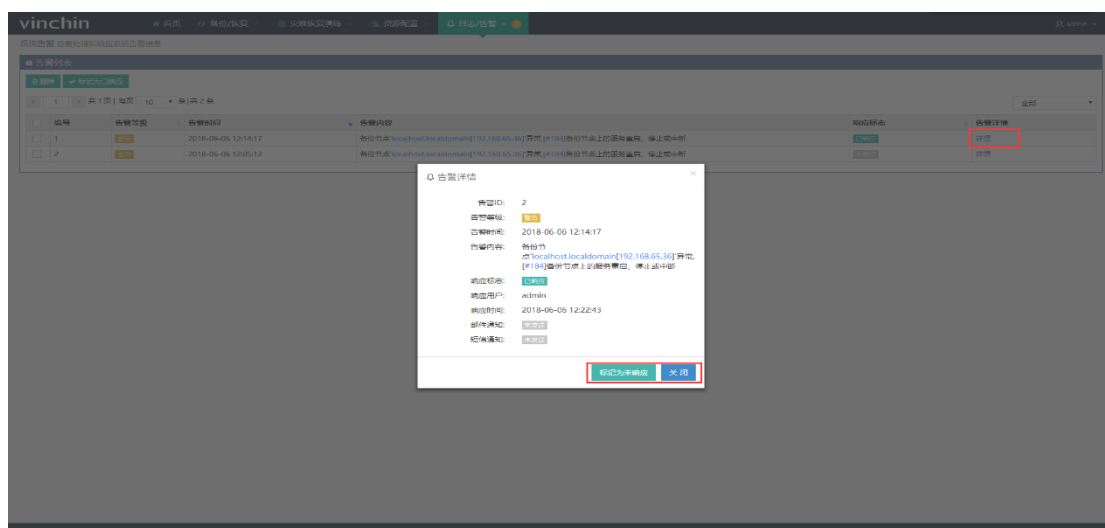
9.4. 系统告警

从【日志/告警】——【系统告警】打开，显示告警等级、告警内容、告警详情等信息，系统告警分为 3 个级别：一般、警告、和错误，严重程度依次递增，勾选告警后可点击删除按钮删除告警信息。如下图：



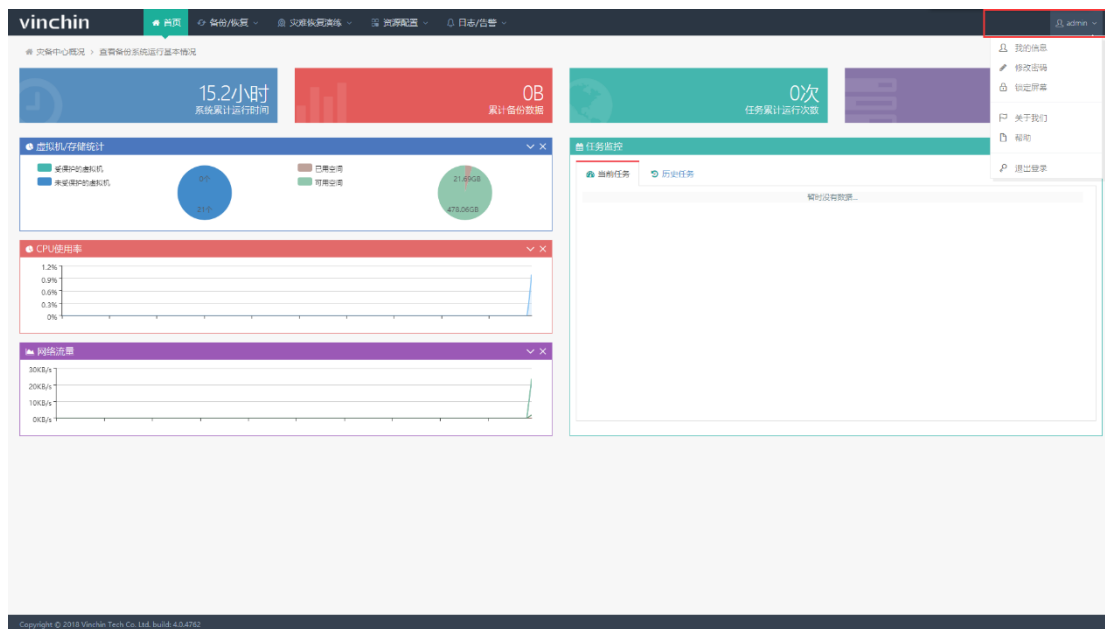
注：告警删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

新产生的告警信息响应状态为“未响应”，点击详情变为“已响应”，也可重新标记为“未响应”，若是错误告警信息，可在详情页面查看具体信息



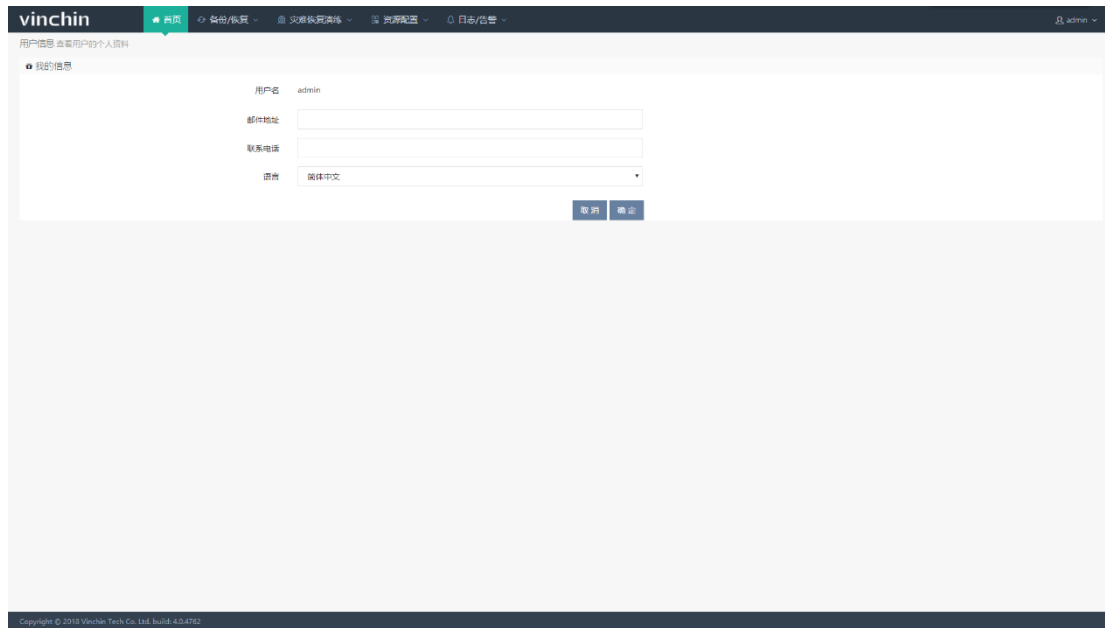
10. 其他配置

鼠标移到页面右上角，显示其他配置选项。如下图：



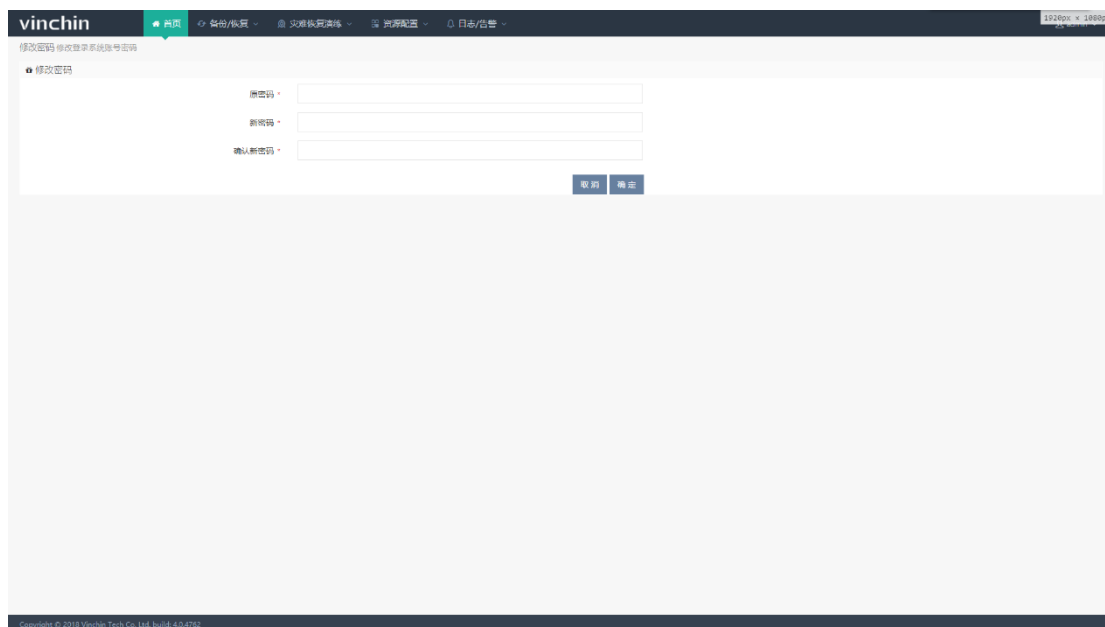
10.1. 我的信息

点击右上角的用户名，显示其他配置选项，选择【我的信息】，可设置用户名，告警所用的邮件地址及联系电话，备份系统使用的语言。如下图：



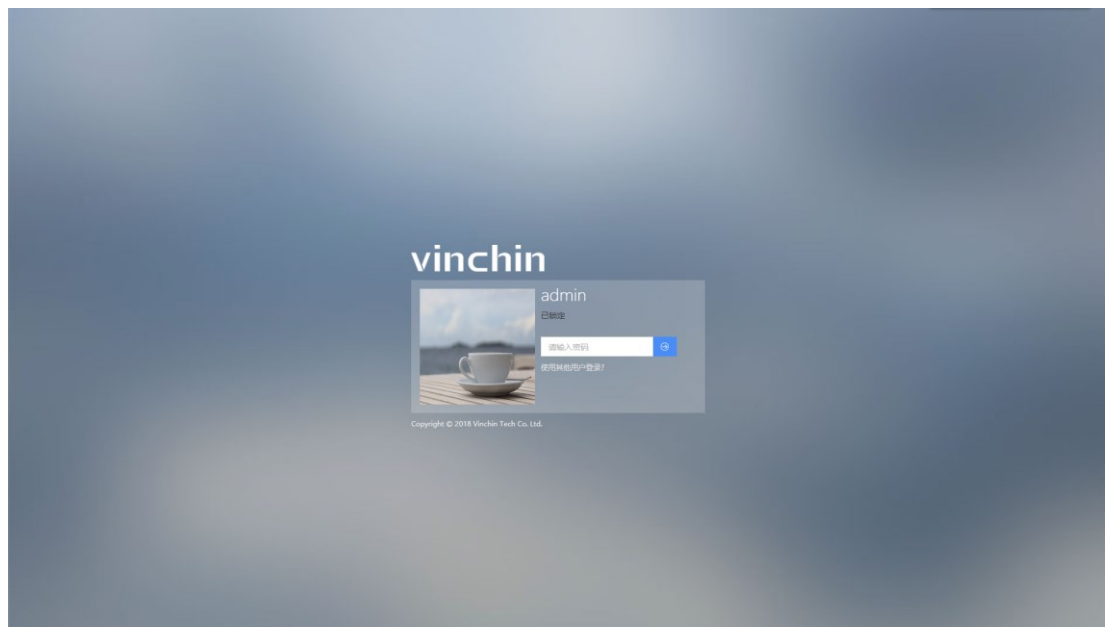
10.2. 修改密码

点击右上角的用户名，显示其他配置选项，选择【修改密码】，输入原密码，新密码，确认新密码之后修改当前用户的登录密码。如下图：



10.3. 锁定屏幕

点击右上角的用户名，显示其他配置选项，选择【锁定屏幕】，可以手动锁定屏幕，需要输入密码才可进入备份系统，如长时间未操作，则会自动锁定屏幕。如下图：



10.4. 关于我们

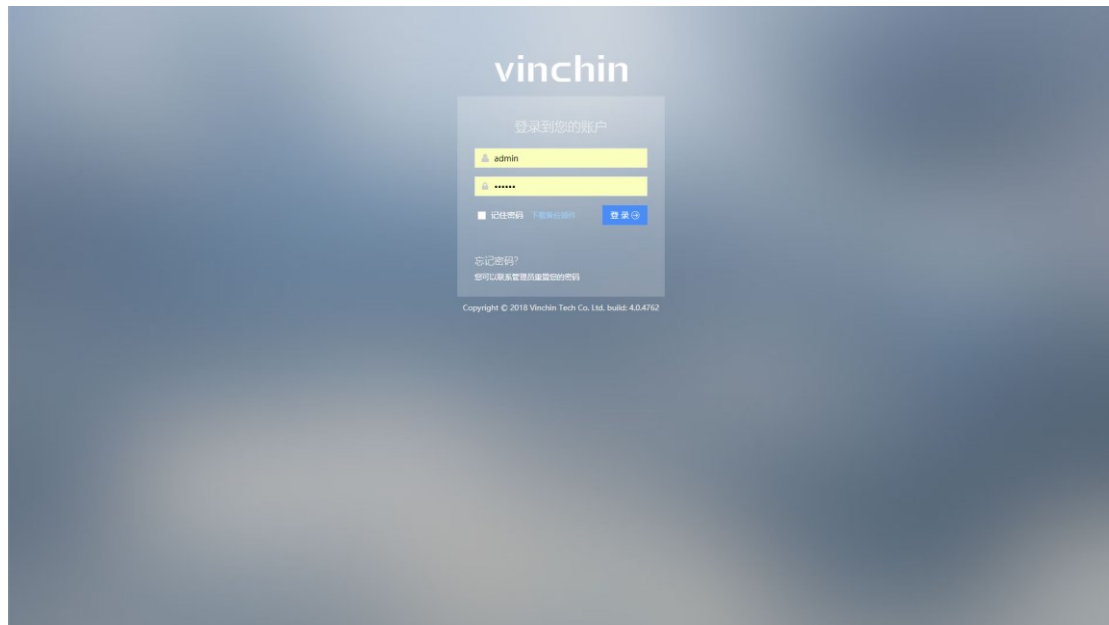
链接到云祺科技官网地址。

10.5. 帮助

点击这里可以获取用户操作手册。

10.6. 退出登录

点击右上角的用户名，显示其他配置选项，选择【退出登录】，会回到登录界面，可在此切换用户。如下图：





联系方式

电话：400-9955-698

座机：028-85530156

邮箱：support@vinchin.com

网站：www.vinchin.com

地址：成都市高新区天府三街 19 号新希望国际 A 座 1408



关注云祺微信



关注云祺微博